

Công suất điện do một tuabin gió tạo ra có thể được ước tính bằng một hàm số toán học kết hợp nhiều yếu tố. Chúng ta sẽ khám phá hàm số này trong Bài tập 1.2.25 và xác định công suất phát dự kiến của một tuabin cụ thể ứng với các tốc độ gió khác nhau.

chaiviewfinder / Shutterstock.com

1

Hàm số và Mô hình

CÁC ĐỐI TƯỢNG CƠ BẢN MÀ CHÚNG TA làm việc trong giải tích là các hàm số. Chương này chuẩn bị nền tảng cho giải tích bằng cách thảo luận về các ý tưởng cơ bản liên quan đến hàm số, đồ thị của chúng, cùng các phương pháp biến đổi và kết hợp hàm số. Chúng tôi nhấn mạnh rằng một hàm số có thể được biểu diễn theo nhiều cách khác nhau: bằng một phương trình, trong một bảng số liệu, qua một đồ thị, hoặc bằng lời. Chúng ta sẽ tìm hiểu các dạng hàm số chính xuất hiện trong giải tích và mô tả quá trình sử dụng các hàm số này làm mô hình toán học cho các hiện tượng trong thế giới thực.

1.1 Bốn cách biểu diễn một hàm số

■ Hàm số

Hàm số xuất hiện bất cứ khi nào một đại lượng này phụ thuộc vào một đại lượng khác. Hãy xem xét bốn tình huống sau:

Bảng 1 Dân số thế giới

Năm	Dân số (triệu người)
1900	1650
1910	1750
1920	1860
1930	2070
1940	2300
1950	2560
1960	3040
1970	3710
1980	4450
1990	5280
2000	6080
2010	6870

A. Diện tích A của một hình tròn phụ thuộc vào bán kính r của hình tròn đó. Mỗi liên hệ giữa r và A được xác định bởi công thức $A = \pi r^2$. Ứng với mỗi số dương r , ta luôn xác định được duy nhất một giá trị A tương ứng, và ta nói rằng A là một *hàm số* của r .

B. Dân số thế giới P phụ thuộc vào thời gian t . Bảng 1 cung cấp số liệu ước tính về dân số thế giới P tại các mốc thời gian t trong một số năm nhất định. Chẳng hạn:

$$P \approx 2,560,000,000 \quad \text{khi } t = 1950$$

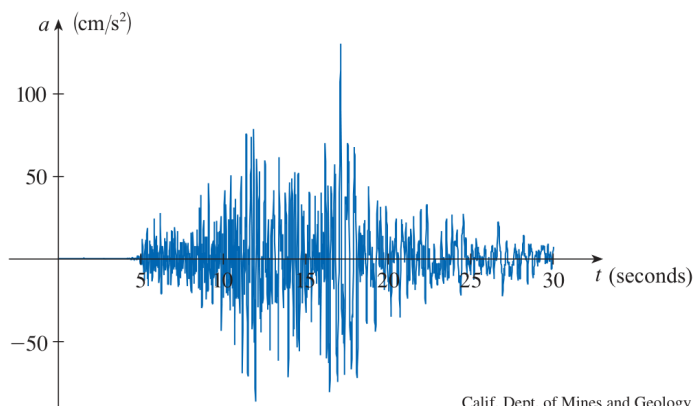
Ứng với mỗi giá trị của thời gian t , luôn có một giá trị tương ứng của P , và ta nói rằng P là một hàm số của t .

C. Cước phí bưu điện C để gửi một phong bì phụ thuộc vào trọng lượng w của nó. Dù không có một công thức toán học đơn giản nào biểu diễn trực tiếp mối quan hệ giữa w và C , bưu điện vẫn có một bảng quy tắc rõ ràng để xác định giá trị của C khi biết trước w .

D. Gia tốc thẳng đứng a của mặt đất đo được bởi một địa chấn kế trong suốt một trận động đất là một hàm số theo thời gian trôi qua t . Hình 1 thể hiện đồ thị ghi lại hoạt động địa chấn trong trận động đất Northridge làm rung chuyển Los Angeles vào năm 1994. Với một giá trị thời gian t cho trước, đồ thị cung cấp cho ta một giá trị gia tốc a tương ứng.

HÌNH 1

Gia tốc thẳng đứng của mặt đất trong trận động đất Northridge



Mỗi ví dụ trên đều mô tả một quy tắc sao cho khi cho trước một số (r trong Ví dụ A), một giá trị số khác (A) sẽ được xác định tương ứng. Trong mỗi trường hợp, ta nói rằng số thứ hai là một hàm số của số thứ nhất. Nếu dùng chữ cái f để đại diện cho quy tắc liên hệ giữa A và r trong Ví dụ A, ta biểu diễn mối liên hệ này bằng **ký hiệu hàm số** là $A = f(r)$.

Một **hàm số** f là một quy tắc đặt tương ứng mỗi phần tử x thuộc một tập hợp D với duy nhất một phần tử, ký hiệu là $f(x)$, thuộc một tập hợp E .

Chúng ta thường khảo sát các hàm số mà các tập hợp D và E đều là tập hợp các số thực. Tập hợp D được gọi là **tập xác định** (*domain*) của hàm số. Số $f(x)$ được gọi là **giá trị của f tại x** và được đọc là “ f của x ” (hay “ f tại x ”). **Tập giá trị** (*range*) của f là tập hợp tất cả các giá trị có thể có của $f(x)$ khi x biến thiên trên toàn bộ tập xác định...

...trên toàn bộ tập xác định. Một ký hiệu đại diện cho một số tùy ý thuộc *tập xác định* của hàm số f được gọi là một **biến độc lập** (*independent variable*). Một ký hiệu đại diện cho một số thuộc *tập giá trị* của f được gọi là một **biến phụ thuộc** (*dependent variable*). Chẳng hạn, trong Ví dụ A, r là biến độc lập và A là biến phụ thuộc.

Sẽ rất trực quan nếu ta xem một hàm số như một **cỗ máy** (xem Hình 2). Nếu x thuộc tập xác định của hàm số f , thì khi x đi vào cỗ máy, nó được tiếp nhận như một **đầu vào** (*input*) và cỗ máy sẽ tạo ra một **đầu ra** (*output*) là $f(x)$ tuân theo quy tắc xác định của hàm số đó. Do vậy, ta có thể hình dung tập xác định là tập hợp của tất cả các đầu vào khả dĩ, còn tập giá trị là tập hợp của tất cả các đầu ra có thể nhận được. Các hàm được lập trình sẵn trong máy tính cầm tay là những ví dụ điển hình cho mô hình cỗ máy này. Chẳng hạn, nếu bạn nhập một số rồi nhấn phím bình phương, máy tính sẽ hiển thị kết quả đầu ra là bình phương của số vừa nhập.

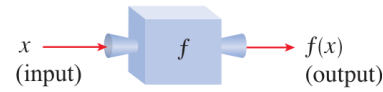
Một cách khác để hình dung về hàm số là sử dụng **sơ đồ mũi tên** (*arrow diagram*) như trong Hình 3. Mỗi mũi tên nối một phần tử thuộc D với một phần tử thuộc E . Mũi tên chỉ ra rằng $f(x)$ tương ứng với x , $f(a)$ tương ứng với a , và cứ tiếp tục như vậy.

Có lẽ phương pháp hữu ích nhất để trực quan hóa một hàm số là vẽ đồ thị của nó. Nếu f là một hàm số với tập xác định D , thì **đồ thị** (*graph*) của hàm số là tập hợp các cặp có thứ tự:

$$\{(x, f(x)) \mid x \in D\}$$

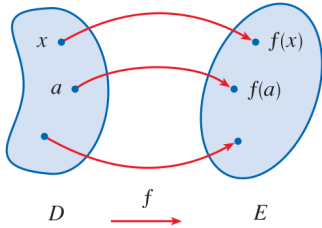
(Lưu ý rằng đây chính là các cặp giá trị đầu vào – đầu ra.) Nói cách khác, đồ thị của f bao gồm tất cả các điểm (x, y) trên mặt phẳng tọa độ sao cho $y = f(x)$ và x thuộc tập xác định của f .

Đồ thị của một hàm số f đem lại cho ta một bức tranh trực quan hữu ích về hành vi hay “tiến trình biến thiên” của hàm số đó. Do tọa độ y của bất kỳ điểm (x, y) nào trên đồ thị đều là $y = f(x)$, ta có thể đọc giá trị của $f(x)$ từ đồ thị bằng chính độ cao của đồ thị nằm phía trên điểm x (xem Hình 4). Đồ thị của f cũng cho phép ta hình dung trực quan tập xác định của f trên trục hoành (x) và tập giá trị của nó trên trục tung (y) như minh họa trong Hình 5.



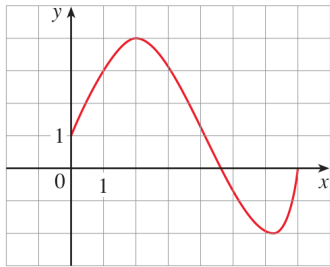
HÌNH 2

Sơ đồ cỗ máy cho hàm số f



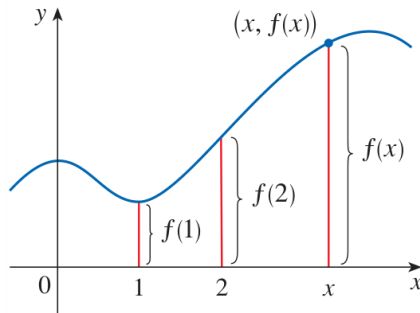
HÌNH 3

Sơ đồ mũi tên cho f

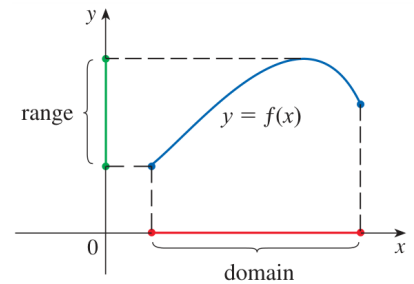


HÌNH 6

Ký hiệu các khoảng, đoạn được trình bày trong Phụ lục A.



HÌNH 4



HÌNH 5

VÍ DỤ 1 Đồ thị của một hàm số f được cho trong Hình 6.

(a) Tìm các giá trị của $f(1)$ và $f(5)$.

(b) Tập xác định và tập giá trị của f là gì?

LỜI GIẢI

(a) Từ Hình 6, ta thấy điểm $(1, 3)$ nằm trên đồ thị của f , do đó giá trị của f tại 1 là $f(1) = 3$. (Nói cách khác, điểm trên đồ thị nằm thẳng đứng phía trên $x = 1$ cách trục x một khoảng bằng 3 đơn vị.)

Khi $x = 5$, đồ thị nằm bên dưới trục x khoảng 0,7 đơn vị, vì vậy ta ước lượng được $f(5) \approx -0,7$.

(b) Ta thấy $f(x)$ được xác định khi $0 \leq x \leq 7$, do đó tập xác định của f là đoạn đóng $[0, 7]$. Lưu ý rằng f nhận tất cả các giá trị từ -2 đến 4 , vì thế tập giá trị của f là:

$$\{y \mid -2 \leq y \leq 4\} = [-2, 4]$$



Trong giải tích, phương pháp phổ biến nhất để xác định một hàm số là thông qua một phương trình đại số. Ví dụ, phương trình $y = 2x - 1$ xác định y là một hàm số theo x . Ta có thể biểu diễn hàm này dưới dạng ký hiệu hàm số là $f(x) = 2x - 1$.

VÍ DỤ 2 Vẽ đồ thị, đồng thời tìm tập xác định và tập giá trị của mỗi hàm số sau:

(a) $f(x) = 2x - 1$

(b) $g(x) = x^2$

LỜI GIẢI

(a) Phương trình của đồ thị là $y = 2x - 1$, và ta dễ dàng nhận ra đây là phương trình của một đường thẳng có hệ số góc bằng 2 và tung độ góc bằng -1 . (Hãy nhớ lại dạng phương trình đường thẳng theo hệ số góc và tung độ góc: $y = mx + b$. Xem Phụ lục B.) Điều này cho phép chúng ta phác thảo một phần đồ thị của hàm số f như trong Hình 7. Biểu thức $2x - 1$ xác định với mọi số thực, do đó tập xác định của f là tập hợp tất cả các số thực, ký hiệu là $\mathbb{R}$. Đồ thị cũng cho thấy tập giá trị của hàm số là $\mathbb{R}$.

(b) Vì $g(2) = 2^2 = 4$ và $g(-1) = (-1)^2 = 1$, ta có thể chấm các điểm $(2, 4)$ và $(-1, 1)$ cùng với một vài điểm khác trên hệ trục tọa độ, sau đó nối các điểm lại để tạo thành đồ thị (Hình 8). Phương trình của đồ thị là $y = x^2$, biểu diễn một đường parabol (xem Phụ lục C). Tập xác định của g là $\mathbb{R}$. Tập giá trị của g bao gồm tất cả các giá trị của $g(x)$, tức là tất cả các số có dạng x^2 . Nhưng $x^2 \geq 0$ với mọi số x , và mọi số dương y đều là bình phương của một số nào đó. Do đó, tập giá trị của hàm số g là $\{y \mid y \geq 0\} = [0, \infty)$. Điều này cũng được thể hiện trực quan trên Hình 8.

VÍ DỤ 3 Nếu $f(x) = 2x^2 - 5x + 1$ và $h \neq 0$, hãy tính giá trị của biểu thức $\frac{f(a+h) - f(a)}{h}$.

LỜI GIẢI Trước tiên, ta tính $f(a+h)$ bằng cách thay x bởi $a+h$ vào biểu thức của $f(x)$:

$$\begin{aligned} f(a+h) &= 2(a+h)^2 - 5(a+h) + 1 \\ &= 2(a^2 + 2ah + h^2) - 5(a+h) + 1 \\ &= 2a^2 + 4ah + 2h^2 - 5a - 5h + 1 \end{aligned}$$

Sau đó, ta thế vào biểu thức đã cho và rút gọn:

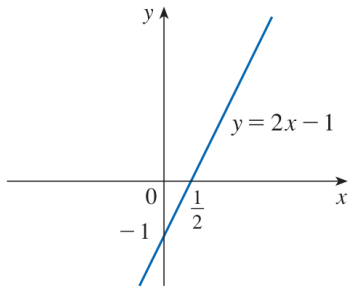
$$\begin{aligned} \frac{f(a+h) - f(a)}{h} &= \frac{(2a^2 + 4ah + 2h^2 - 5a - 5h + 1) - (2a^2 - 5a + 1)}{h} \\ &= \frac{2a^2 + 4ah + 2h^2 - 5a - 5h + 1 - 2a^2 + 5a - 1}{h} \\ &= \frac{4ah + 2h^2 - 5h}{h} = 4a + 2h - 5 \end{aligned}$$

■ Các biểu diễn của hàm số

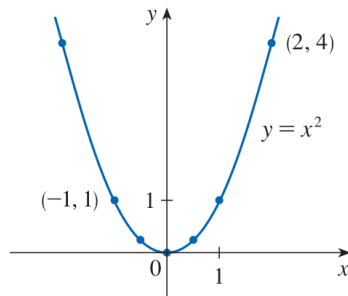
Chúng ta xem xét bốn phương pháp khác nhau để biểu diễn một hàm số:

- **bằng lời** (mô tả bằng câu chữ)
- **bằng số liệu** (bằng một bảng giá trị)
- **bằng hình ảnh trực quan** (bằng đồ thị)
- **bằng đại số** (bằng một công thức giải tích tường minh)

Nếu một hàm số có thể được biểu diễn bằng cả bốn phương pháp trên, việc chuyển đổi linh hoạt qua lại giữa các cách biểu diễn sẽ mang lại cái nhìn sâu sắc hơn về bản chất của hàm số đó. Tuy nhiên, một số hàm số nhất định lại được mô tả tự nhiên hơn bằng phương pháp này thay vì phương pháp khác. Với tinh thần đó, chúng ta hãy cùng xem xét lại bốn tình huống đã nêu ở phần mở đầu của mục này.



HÌNH 7



HÌNH 8

Biểu thức

$$\frac{f(a+h) - f(a)}{h}$$

trong Ví dụ 3 được gọi là **thương sai phân** (*difference quotient*) và xuất hiện rất thường xuyên trong giải tích. Như chúng ta sẽ thấy trong Chương 2, nó biểu thị tốc độ biến thiên trung bình của hàm số $f(x)$ giữa $x = a$ và $x = a + h$.

A. Cách biểu diễn hữu ích nhất cho diện tích của một hình tròn theo bán kính có lẽ là công thức đại số $A = \pi r^2$ hoặc, theo ký hiệu hàm số, $A(r) = \pi r^2$. Ta cũng có thể lập một bảng giá trị hoặc phác họa đồ thị (một nhánh của parabol). Vì một hình tròn bắt buộc phải có bán kính dương, nên tập xác định là $\{r \mid r > 0\} = (0, \infty)$ và tập giá trị cũng là $(0, \infty)$.

B. Ta xét một hàm số được mô tả bằng lời: $P(t)$ là dân số của thế giới tại thời điểm t . Hãy chọn mốc đo thời gian t sao cho $t = 0$ ứng với năm 1900. Bảng 2 cung cấp một cách biểu diễn thuận tiện cho hàm số này. Nếu ta biểu diễn các cặp giá trị có thứ tự trong bảng lên hệ tọa độ, ta thu được đồ thị (gọi là *biểu đồ phân tán* hay *scatter plot*) như ở Hình 9. Đây cũng là một cách biểu diễn rất hữu ích; đồ thị giúp chúng ta nắm bắt trực quan toàn bộ dữ liệu cùng một lúc.

Thế còn việc biểu diễn bằng một công thức thì sao? Tất nhiên, ta không thể tìm ra một công thức tường minh hoàn hảo biểu diễn chính xác tuyệt đối dân số thế giới $P(t)$ tại mọi thời điểm t . Tuy nhiên, ta hoàn toàn có thể tìm được một biểu thức hàm số dùng để *xấp xỉ* $P(t)$. Thực tế, sử dụng các phương pháp được giải thích ở Mục 1.4, ta thu được một hàm số xấp xỉ cho dân số P :

$$P(t) \approx f(t) = (1.43653 \times 10^9) \cdot (1.01395)^t$$

Hình 10 cho thấy hàm số này “khớp” (*fit*) khá tốt với dữ liệu thực tế. Hàm số f được gọi là một **mô hình toán học** (*mathematical model*) mô tả sự tăng trưởng dân số. Nói cách khác, đây là một hàm số có công thức tường minh giúp mô phỏng lại xu hướng biến thiên của hàm số đã cho. Tuy nhiên, sau này ta sẽ thấy rằng các ý tưởng của giải tích vẫn có thể áp dụng trực tiếp lên một bảng giá trị mà không nhất thiết phải có một công thức tường minh.

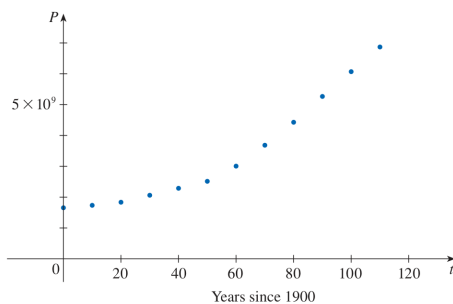
Bảng 2 Dân số thế giới

t (năm tính từ 1900)	Dân số (triệu người)
0	1650
10	1750
20	1860
30	2070
40	2300
50	2560
60	3040
70	3710
80	4450
90	5280
100	6080
110	6870

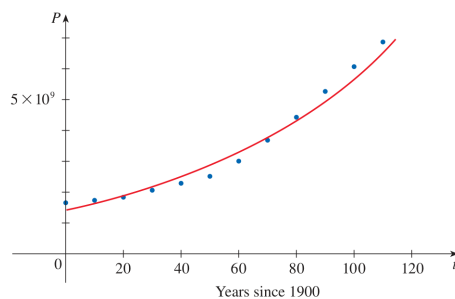
Một hàm số được xác định bởi một bảng giá trị được gọi là một **hàm dạng bảng** (*tabular function*).

Bảng 3

w (ounce)	$C(w)$ (đô la)
$0 < w \leq 1$	1.00
$1 < w \leq 2$	1.15
$2 < w \leq 3$	1.30
$3 < w \leq 4$	1.45
$4 < w \leq 5$	1.60
$\vdots$	$\vdots$



HÌNH 9



HÌNH 10

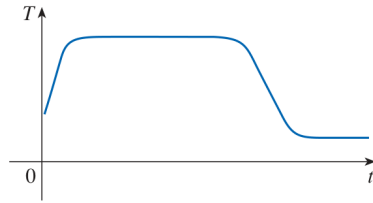
Hàm số P là một ví dụ điển hình cho các loại hàm thường gặp khi chúng ta áp dụng giải tích vào thế giới thực. Ban đầu, ta xuất phát từ việc mô tả hàm số bằng lời. Kế tiếp, ta có thể lập bảng giá trị của hàm, chẳng hạn từ các số liệu đo đạc thực nghiệm khoa học. Mặc dù không có được sự hiểu biết toàn diện về mọi giá trị của hàm số, nhưng xuyên suốt cuốn sách này, bạn sẽ thấy rằng ta vẫn có thể thực hiện các phép toán của giải tích trên một hàm số như vậy.

C. Một lần nữa, hàm số lại được mô tả bằng lời: Gọi $C(w)$ là chi phí gửi một phong bì lớn có khối lượng w . Quy định của Bưu điện Hoa Kỳ áp dụng từ năm 2019 như sau: Chi phí là 1 đô la cho phong bì có khối lượng đến 1 oz, cộng thêm 15 cent cho mỗi ounce (hoặc phần dư của ounce) tăng thêm cho đến tối đa 13 oz. Một bảng giá trị là cách biểu diễn thuận tiện nhất cho hàm số này (xem Bảng 3), mặc dù ta cũng có thể phác họa đồ thị của nó (xem Ví dụ 10).

D. Đồ thị thể hiện ở Hình 1 là cách biểu diễn tự nhiên nhất cho hàm gia tốc thẳng đứng $a(t)$. Đúng là ta có thể lập một bảng giá trị và thậm chí có thể tìm một công thức xấp xỉ. Nhưng tất cả những gì một nhà địa chất học cần...

...biết – chẳng hạn như biên độ và chu kỳ dao động – đều có thể quan sát một cách trực quan từ đồ thị. (Điều này cũng hoàn toàn đúng với các dạng sóng trên điện tâm đồ của bệnh nhân tim mạch hoặc máy phát hiện nói dối.)

Trong ví dụ tiếp theo, chúng ta sẽ phác họa đồ thị của một hàm số được mô tả bằng lời.

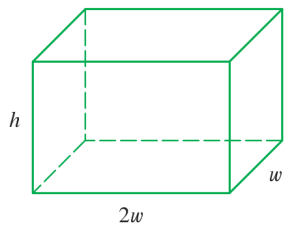


HÌNH 11

VÍ DỤ 4 Khi bạn mở một vòi nước nóng được nối với bình nước nóng, nhiệt độ T của nước chảy ra phụ thuộc vào thời gian vòi nước đã chảy. Hãy vẽ đồ thị phác thảo của nhiệt độ T theo biến thời gian t tính từ thời điểm bắt đầu mở vòi.

LỜI GIẢI Nhiệt độ ban đầu của dòng nước chảy ra xấp xỉ bằng nhiệt độ phòng do lượng nước này vốn đọng lại trong đường ống từ trước. Khi nước từ bình nước nóng bắt đầu chảy tới vòi, nhiệt độ T sẽ tăng lên rất nhanh. Ở giai đoạn kế tiếp, T giữ ở mức ổn định ứng với nhiệt độ của nước đã được làm nóng trong bình. Khi lượng nước nóng trong bình cạn kiệt, T giảm dần về bằng nhiệt độ của nguồn nước cấp vào. Phân tích này cho phép chúng ta vẽ phác thảo đồ thị của T theo biến t như minh họa trong **Hình 11**. ■

Trong ví dụ dưới đây, chúng ta xuất phát từ mô tả bằng lời về một tình huống vật lý để thiết lập nên một công thức đại số tường minh. Kỹ năng thiết lập hàm số này là một công cụ đặc biệt hữu ích khi giải quyết các bài toán vì tích phân yêu cầu tìm giá trị lớn nhất hoặc giá trị nhỏ nhất của các đại lượng.



HÌNH 12

VÍ DỤ 5 Một thùng chứa hình hộp chữ nhật không có nắp đậy có thể tích bằng 10 m^3 . Chiều dài đáy gấp đôi chiều rộng đáy. Chi phí vật liệu làm đáy là \$10 cho mỗi mét vuông; chi phí vật liệu làm các mặt bên là \$6 cho mỗi mét vuông. Hãy biểu diễn tổng chi phí vật liệu dưới dạng một hàm số theo chiều rộng của đáy.

LỜI GIẢI Ta vẽ hình minh họa như trong **Hình 12** và đưa vào các ký hiệu: gọi w và $2w$ lần lượt là chiều rộng và chiều dài của mặt đáy, và h là chiều cao của thùng chứa.

Diện tích của đáy là $(2w)w = 2w^2$, do đó chi phí (tính bằng đô la) của vật liệu làm đáy là $10(2w^2)$. Hai mặt bên đối diện có diện tích là wh và hai mặt bên còn lại có diện tích là $2wh$, vì thế chi phí vật liệu làm bốn mặt bên là $6[2(wh) + 2(2wh)]$. Tổng chi phí vật liệu do đó bằng:

$$C = 10(2w^2) + 6[2(wh) + 2(2wh)] = 20w^2 + 36wh$$

Để biểu diễn chi phí C chỉ theo một biến duy nhất là w , ta cần khử biến h . Ta thực hiện điều này bằng cách sử dụng giả thiết thể tích của khối hộp là 10 m^3 :

$$w(2w)h = 10 \implies h = \frac{10}{2w^2} = \frac{5}{w^2}$$

Thay biểu thức của h vào biểu thức của C , ta được:

$$C = 20w^2 + 36w \left(\frac{5}{w^2} \right) = 20w^2 + \frac{180}{w}$$

Như vậy, phương trình:

$$C(w) = 20w^2 + \frac{180}{w} \quad (w > 0) \quad \blacksquare$$

biểu diễn chi phí C dưới dạng một hàm số của chiều rộng w .

Trong ví dụ tiếp theo, chúng ta sẽ tìm tập xác định của một hàm số được xác định bởi biểu thức đại số. Nếu một hàm số được cho bởi một công thức mà tập xác định không được nêu rõ ràng, chúng ta sẽ áp dụng quy ước...

PS Khi thiết lập các hàm số ứng dụng thực tế như trong Ví dụ 5, việc xem lại các nguyên tắc giải quyết vấn đề ở cuối chương này là rất hữu ích, đặc biệt là *Bước 1: Hiểu bài toán*.

theo **quy ước về tập xác định**: tập xác định của hàm số là tập hợp tất cả các giá trị đầu vào mà tại đó công thức có nghĩa và cho kết quả là một số thực.

VÍ DỤ 6 Tìm tập xác định của mỗi hàm số sau.

(a) $f(x) = \sqrt{x+2}$

(b) $g(x) = \frac{1}{x^2 - x}$

LỜI GIẢI

(a) Vì căn bậc hai của một số âm không được xác định (dưới dạng một số thực), nên tập xác định của f bao gồm tất cả các giá trị của x sao cho $x+2 \geq 0$. Điều này tương đương với $x \geq -2$, do đó tập xác định là nửa khoảng $[-2, \infty)$.

(b) Vì

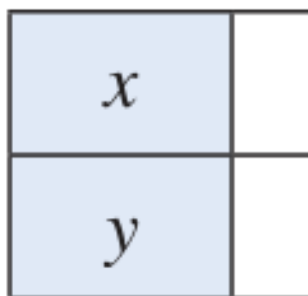
$$g(x) = \frac{1}{x^2 - x} = \frac{1}{x(x-1)}$$

và phép chia cho 0 không được phép thực hiện, ta thấy rằng $g(x)$ không xác định khi $x = 0$ hoặc $x = 1$. Do đó tập xác định của g là

$$\{x \mid x \neq 0, x \neq 1\}$$

tập hợp này cũng có thể được viết dưới dạng ký hiệu khoảng là

$$(-\infty, 0) \cup (0, 1) \cup (1, \infty)$$



(a) Đường cong này biểu diễn một hàm số.

The Vertical Line Test A curve in the xy -plane is the graph of a function of x if and only if no vertical line intersects the curve more than once.

(b) Đường cong này không biểu diễn một hàm số.

HÌNH 13

■ Quy tắc nào xác định một hàm số?

Không phải mọi phương trình đều xác định một hàm số. Phương trình $y = x^2$ xác định y là một hàm số của x vì phương trình xác định duy nhất một giá trị của y ứng với mỗi giá trị của x . Tuy nhiên, phương trình $y^2 = x$ *không* xác định y là một hàm số của x vì một số giá trị đầu vào x tương ứng với nhiều hơn một giá trị đầu ra y ; chẳng hạn, với đầu vào $x = 4$, phương trình cho các đầu ra là $y = 2$ và $y = -2$.

Tương tự, không phải mọi bảng giá trị đều xác định một hàm số. Bảng 3 đã xác định C là một hàm số của w —mỗi khối lượng bưu kiện w tương ứng với duy nhất một mức cước phí gửi bưu điện. Mặt khác, Bảng 4 *không* xác định y là một hàm số của x vì một số giá trị đầu vào x trong bảng tương ứng với nhiều hơn một giá trị đầu ra y ; chẳng hạn, đầu vào $x = 5$ cho các đầu ra $y = 7$ và $y = 8$.

BẢNG 4

x	2	4	5	5	6
y	3	6	7	8	9

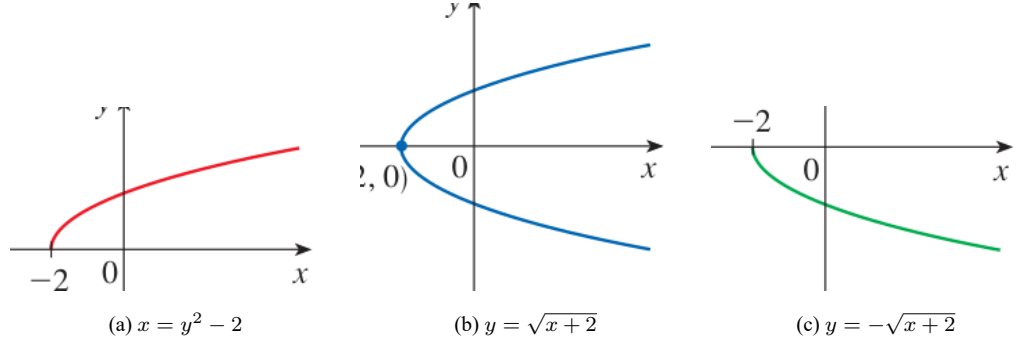
Còn các đường cong được vẽ trong mặt phẳng xy thì sao? Những đường cong nào là đồ thị của hàm số? Phép thử sau đây sẽ cho ta câu trả lời.

Phép thử đường thẳng đứng Một đường cong trong mặt phẳng xy là đồ thị của một hàm số theo x khi và chỉ khi không có đường thẳng đứng nào cắt đường cong nhiều hơn một lần.

Lý do cho tính đúng đắn của Phép thử đường thẳng đứng có thể được thấy ở Hình 13. Nếu mỗi đường thẳng đứng $x = a$ chỉ cắt đường cong duy nhất một lần, tại (a, b) , thì chính xác một giá trị hàm số được xác định bởi $f(a) = b$. Nhưng nếu một đường thẳng $x = a$ cắt đường cong hai lần, tại (a, b) và (a, c) , thì đường cong đó không thể biểu diễn một hàm số vì một hàm số không thể gán hai giá trị khác nhau cho a .

Chẳng hạn, parabol $x = y^2 - 2$ trong Hình 14(a) không phải là đồ thị của một hàm số của x vì như ta thấy, có những đường thẳng đứng cắt parabol tại hai điểm. Tuy nhiên, parabol này lại chứa đồ thị của *hai* hàm số của x . Chú ý rằng phương trình $x = y^2 - 2$ dẫn đến $y^2 = x + 2$, do đó $y = \pm\sqrt{x+2}$. Như vậy, nửa trên và nửa dưới của parabol lần lượt là đồ thị của các hàm số $f(x) = \sqrt{x+2}$ [từ Ví dụ 6(a)] và $g(x) = -\sqrt{x+2}$ [xem các Hình 14(b) và (c)].

HÌNH 14



Ta nhận thấy rằng nếu hoán đổi vai trò của x và y , thì phương trình $x = h(y) = y^2 - 2$ thực sự xác định x là một hàm số theo biến y (với y là biến độc lập và x là biến phụ thuộc). Đồ thị của hàm số h chính là parabol ở Hình 14(a).

■ Hàm số cho bởi nhiều công thức

Các hàm số trong bốn ví dụ sau đây được xác định bởi những công thức khác nhau trên các phần khác nhau của miền xác định. Những hàm số như vậy được gọi là **hàm số cho bởi nhiều công thức** (hay hàm từng khúc).

VÍ DỤ 7 Cho hàm số f xác định bởi

$$f(x) = \begin{cases} 1 - x & \text{nếu } x \leq -1 \\ x^2 & \text{nếu } x > -1 \end{cases}$$

Tính $f(-2)$, $f(-1)$, và $f(0)$, sau đó vẽ đồ thị hàm số.

LỜI GIẢI Hãy nhớ rằng một hàm số là một quy tắc. Đối với hàm số cụ thể này, quy tắc được áp dụng như sau: Trước hết, hãy quan sát giá trị của biến đầu vào x . Nếu $x \leq -1$, thì giá trị của $f(x)$ là $1 - x$. Mặt khác, nếu $x > -1$, thì giá trị của $f(x)$ là x^2 . Cần lưu ý rằng mặc dù sử dụng hai công thức khác nhau, f vẫn chỉ là *một* hàm số duy nhất, chứ không phải hai.

$$\text{Vì } -2 \leq -1, \text{ nên ta có } f(-2) = 1 - (-2) = 3.$$

$$\text{Vì } -1 \leq -1, \text{ nên ta có } f(-1) = 1 - (-1) = 2.$$

$$\text{Vì } 0 > -1, \text{ nên ta có } f(0) = 0^2 = 0.$$

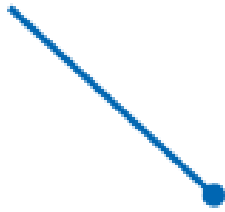
Làm thế nào để ta vẽ đồ thị của f ? Ta nhận thấy rằng nếu $x \leq -1$, thì $f(x) = 1 - x$, do đó phần đồ thị của f nằm bên trái đường thẳng đứng $x = -1$ phải trùng với đường thẳng $y = 1 - x$, đường này có hệ số góc bằng -1 và tung độ gốc bằng 1 . Nếu $x > -1$, thì $f(x) = x^2$, do đó phần đồ thị của f nằm bên phải đường thẳng $x = -1$ phải trùng với đồ thị của $y = x^2$, vốn là một parabol. Điều này cho phép ta phác thảo đồ thị như trong Hình 15. Điểm chấm đặc biểu thị điểm $(-1, 2)$ thuộc đồ thị; điểm chấm tròn rỗng biểu thị điểm $(-1, 1)$ bị loại trừ khỏi đồ thị. ■

Ví dụ tiếp theo về hàm số cho bởi nhiều công thức là hàm giá trị tuyệt đối. Nhắc lại rằng **giá trị tuyệt đối** của một số a , ký hiệu là $|a|$, là khoảng cách từ điểm a đến 0 trên trục số thực. Khoảng cách luôn mang giá trị không âm, vì vậy ta có

$$|a| \geq 0 \quad \text{với mọi số } a$$

Để ôn tập kỹ hơn về giá trị tuyệt đối, hãy xem Phụ lục A.

HÌNH 15



Chẳng hạn,

$$|3| = 3 \quad |-3| = 3 \quad |0| = 0 \quad |\sqrt{2} - 1| = \sqrt{2} - 1 \quad |3 - \pi| = \pi - 3$$

Tổng quát, ta có

$$\begin{aligned} |a| &= a && \text{nếu } a \geq 0 \\ |a| &= -a && \text{nếu } a < 0 \end{aligned}$$

(Hãy nhớ rằng nếu a âm, thì $-a$ là số dương.)

VÍ DỤ 8 Vẽ đồ thị của hàm giá trị tuyệt đối $f(x) = |x|$.

LỜI GIẢI Từ phần thảo luận ở trên, ta biết rằng

$$\begin{aligned} |a| &= a && \text{if } a \geq 0 \\ |a| &= -a && \text{if } a < 0 \end{aligned}$$

$$|x| = \begin{cases} x & \text{nếu } x \geq 0 \\ -x & \text{nếu } x < 0 \end{cases}$$

Sử dụng cùng phương pháp như trong Ví dụ 7, ta thấy rằng đồ thị của f trùng với đường thẳng $y = x$ ở bên phải trục y và trùng với đường thẳng $y = -x$ ở bên trái trục y (xem Hình 16). ■

VÍ DỤ 9 Tìm công thức cho hàm số f có đồ thị trong Hình 17.

LỜI GIẢI Đường thẳng đi qua $(0, 0)$ và $(1, 1)$ có hệ số góc $m = 1$ và tung độ góc $b = 0$, do đó phương trình của nó là $y = x$. Vì vậy, đối với phần đồ thị của f nối từ $(0, 0)$ đến $(1, 1)$, ta có

$$f(x) = x \quad \text{nếu } 0 \leq x \leq 1$$

Đường thẳng đi qua $(1, 1)$ và $(2, 0)$ có hệ số góc $m = -1$, do đó phương trình dạng điểm – hệ số góc là

$$y - 0 = (-1)(x - 2) \quad \text{hay} \quad y = 2 - x$$

Nên ta có

$$f(x) = 2 - x \quad \text{nếu } 1 < x \leq 2$$

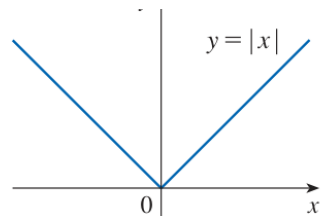
Ta cũng thấy rằng đồ thị của f trùng với trục x khi $x > 2$. Kết hợp các thông tin này lại, ta có công thức ba phần sau đây cho hàm số f :

$$f(x) = \begin{cases} x & \text{nếu } 0 \leq x \leq 1 \\ 2 - x & \text{nếu } 1 < x \leq 2 \\ 0 & \text{nếu } x > 2 \end{cases}$$

VÍ DỤ 10 Trong Ví dụ C ở đầu mục này, chúng ta đã xét chi phí $C(w)$ gửi một phong bì lớn có khối lượng w . Thực chất, đây là một hàm số xác định từng khúc bởi vì, từ Bảng 3, ta có

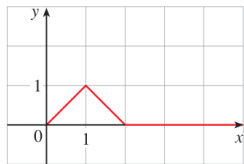
$$C(w) = \begin{cases} 1.00 & \text{nếu } 0 < w \leq 1 \\ 1.15 & \text{nếu } 1 < w \leq 2 \\ 1.30 & \text{nếu } 2 < w \leq 3 \\ 1.45 & \text{nếu } 3 < w \leq 4 \\ \vdots & \end{cases}$$

Đồ thị của hàm số này được cho trong Hình 18. ■



HÌNH 17

Dạng phương trình đường thẳng qua một điểm với hệ số góc là $y - y_1 = m(x - x_1)$. Xem Phụ lục B.



HÌNH 18

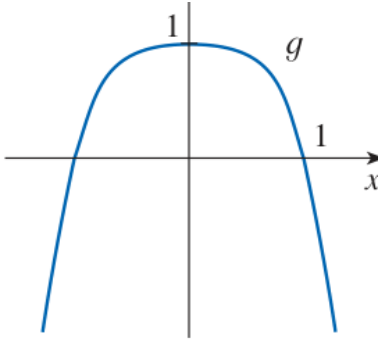


figure: HÌNH 19
Một hàm số chẵn

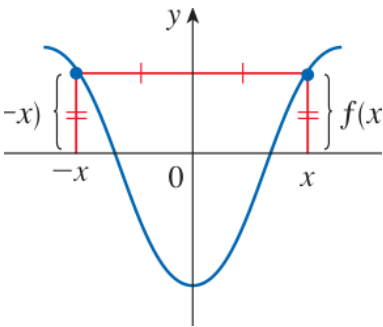


figure: HÌNH 20
Một hàm số lẻ

Nhìn vào Hình 18, bạn có thể thấy tại sao một hàm số như trong Ví dụ 10 lại được gọi là một **hàm bậc thang** (step function).

■ Hàm số chẵn và hàm số lẻ

Nếu một hàm số f thỏa mãn $f(-x) = f(x)$ với mọi số x thuộc tập xác định của nó, thì f được gọi là một **hàm số chẵn**. Chẳng hạn, hàm số $f(x) = x^2$ là hàm chẵn vì

$$f(-x) = (-x)^2 = x^2 = f(x)$$

Ý nghĩa hình học của một hàm số chẵn là đồ thị của nó đối xứng qua trục y (xem Hình 19). Điều này có nghĩa là nếu chúng ta đã vẽ đồ thị của f với $x \geq 0$, ta sẽ thu được toàn bộ đồ thị chỉ đơn giản bằng cách lấy đối xứng phần đồ thị này qua trục y .

Nếu f thỏa mãn $f(-x) = -f(x)$ với mọi số x thuộc tập xác định của nó, thì f được gọi là một **hàm số lẻ**. Chẳng hạn, hàm số $f(x) = x^3$ là hàm lẻ vì

$$f(-x) = (-x)^3 = -x^3 = -f(x)$$

Đồ thị của một hàm số lẻ đối xứng qua gốc tọa độ (xem Hình 20). Nếu chúng ta đã có đồ thị của f với $x \geq 0$, ta có thể thu được toàn bộ đồ thị bằng cách quay phần đồ thị này một góc 180° quanh gốc tọa độ.

VÍ DỤ 11 Xác định xem mỗi hàm số sau đây là hàm chẵn, lẻ hay không chẵn cũng không lẻ.

- (a) $f(x) = x^5 + x$
- (b) $g(x) = 1 - x^4$
- (c) $h(x) = 2x - x^2$

LỜI GIẢI

(a)

$$\begin{aligned} f(-x) &= (-x)^5 + (-x) = (-1)^5 x^5 + (-x) \\ &= -x^5 - x = -(x^5 + x) \\ &= -f(x) \end{aligned}$$

Do đó f là một hàm số lẻ.

(b)

$$g(-x) = 1 - (-x)^4 = 1 - x^4 = g(x)$$

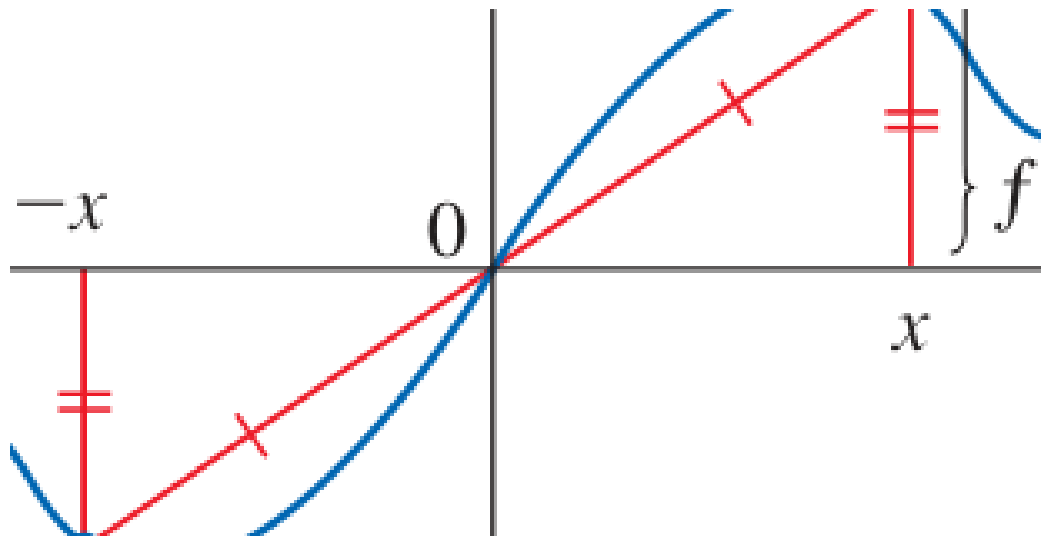
Vậy g là hàm số chẵn.

(c)

$$h(-x) = 2(-x) - (-x)^2 = -2x - x^2$$

Vì $h(-x) \neq h(x)$ và $h(-x) \neq -h(x)$, ta kết luận rằng hàm số h không chẵn cũng không lẻ. ■

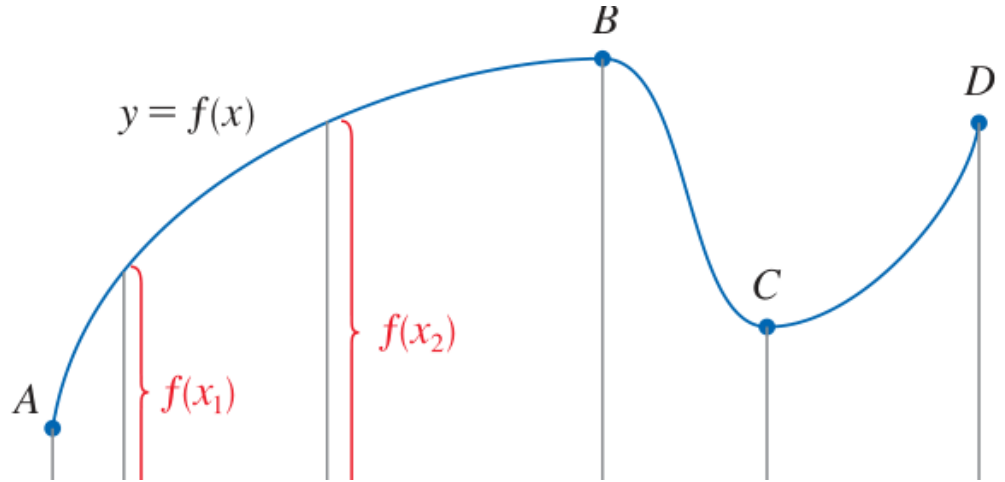
Đồ thị của các hàm số trong Ví dụ 11 được minh họa ở Hình 21. Lưu ý rằng đồ thị của h không đối xứng qua trục y cũng như không đối xứng qua gốc tọa độ.



HÌNH 21

a và b với $x_1 < x_2$, thì $f(x_1) < f(x_2)$. Chúng ta dùng điều này làm tính chất định nghĩa của một hàm số đồng biến.

HÌNH 22



A function f is called **increasing** on an interval I if
 $f(x_1) < f(x_2)$ whenever $x_1 < x_2$ in I
 It is called **decreasing** on I if
 $f(x_1) > f(x_2)$ whenever $x_1 < x_2$ in I

HÌNH 23

Một hàm số f được gọi là **đồng biến** trên một khoảng I nếu

$$f(x_1) < f(x_2) \quad \text{mỗi khi } x_1 < x_2 \text{ trong } I$$

Nó được gọi là **ngịch biến** trên I nếu

$$f(x_1) > f(x_2) \quad \text{mỗi khi } x_1 < x_2 \text{ trong } I$$

Trong định nghĩa của hàm số đồng biến, điều quan trọng cần nhận ra là bất đẳng thức $f(x_1) < f(x_2)$ phải được thỏa mãn đối với *mọi* cặp số x_1 và x_2 trong I với $x_1 < x_2$. Bạn có thể thấy từ Hình 23 rằng hàm số $f(x) = x^2$ nghịch biến trên khoảng $(-\infty, 0]$ và đồng biến trên khoảng $[0, \infty)$.

1.1 | BÀI TẬP

- Nếu $f(x) = x + \sqrt{2-x}$ và $g(u) = u + \sqrt{2-u}$, có đúng khi nói $f = g$ không?
- Nếu $f(x) = \frac{x^2 - x}{x - 1}$ và $g(x) = x$ có đúng khi nói $f = g$ không?
- Đồ thị của một hàm số g được cho như hình bên.
 - Nêu các giá trị của $g(-2)$, $g(0)$, $g(2)$ và $g(3)$.
 - Với (những) giá trị nào của x thì $g(x) = 3$?
 - Với (những) giá trị nào của x thì $g(x) \leq 3$?
 - Nêu tập xác định và tập giá trị của g .
 - Trên (những) khoảng nào thì g đồng biến?
- Đồ thị của f và g được cho như hình bên.
 - Nêu các giá trị của $f(-4)$ và $g(3)$.
 - Giá trị nào lớn hơn, $f(-3)$ hay $g(-3)$?
 - Với những giá trị nào của x thì $f(x) = g(x)$?
 - Trên (những) khoảng nào thì $f(x) \leq g(x)$?
 - Nêu nghiệm của phương trình $f(x) = -1$.
 - Trên (những) khoảng nào thì g nghịch biến?
 - Nêu tập xác định và tập giá trị của f .
 - Nêu tập xác định và tập giá trị của g .

1.1 | Exercises

$$f(x) = x + \sqrt{2-x} \text{ and } g(u) = u + \sqrt{2-u}$$

5. Hình 1 được ghi lại bởi một thiết bị do Sở Môi trường và Địa chất California vận hành tại

... Bệnh viện Đại học thuộc Đại học Nam California tại Los Angeles. Hãy sử dụng đồ thị đó để ước lượng tập giá trị của hàm gia tốc nền thẳng đứng tại USC trong trận động đất Northridge.

6. Trong mục này, chúng ta đã thảo luận các ví dụ về những hàm số thông thường trong đời sống hàng ngày: dân số là hàm số của thời gian, cước phí bưu chính là hàm số của khối lượng bưu kiện, nhiệt độ nước là hàm số của thời gian. Hãy đưa ra ba ví dụ khác về hàm số từ đời sống thường ngày được mô tả bằng lời. Bạn có thể nói gì về tập xác định và tập giá trị của từng hàm số đó? Nếu có thể, hãy vẽ phác thảo đồ thị của mỗi hàm số.

7–14 Xác định xem phương trình hoặc bảng giá trị đã cho có xác định y là một hàm số của x hay không.

7. $3x - 5y = 7$ 8. $3x^2 - 2y = 5$
 9. $x^2 + (y - 3)^2 = 5$ 10. $2xy + 5y^2 = 4$
 11. $(y + 3)^3 + 1 = 2x$ 12. $2x - |y| = 0$
 13. 14.

x Chiều cao (in)	y Cỡ giày
72	12
60	8
60	7
63	9
70	10

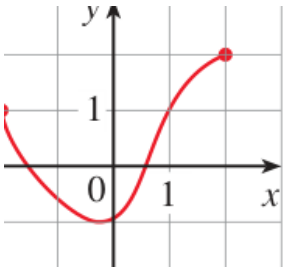
x Năm	y Học phí (\$)
2016	10,900
2017	11,000
2018	11,200
2019	11,200
2020	11,300

15–18 Xác định xem đường cong đã cho có phải là đồ thị của một hàm số của x hay không. Nếu phải, hãy nêu rõ tập xác định và tập giá trị của hàm số đó.

15.

x Height (in)	y Shoe size
72	12

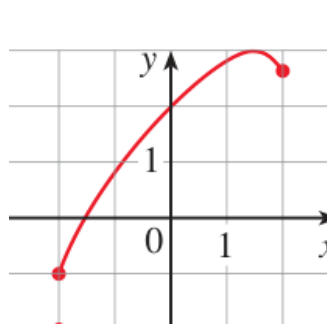
17.



16.

x Year	y Tuition cost (\$)
2016	10,900

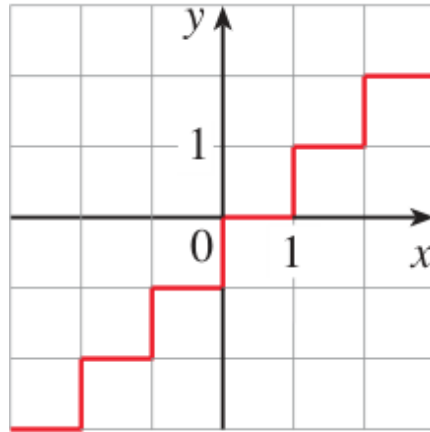
18.



19. Hình bên là đồ thị nhiệt độ trung bình toàn cầu T trong thế kỷ 20. Hãy ước lượng các giá trị sau:

- (a) Nhiệt độ trung bình toàn cầu vào năm 1950
 (b) Năm mà nhiệt độ trung bình đạt $14,2^\circ\text{C}$

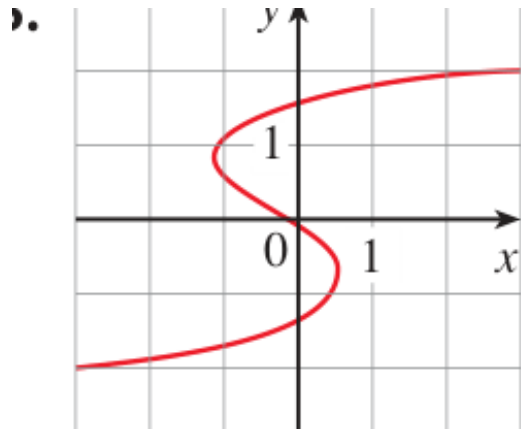
- (c) Các năm mà nhiệt độ đạt giá trị nhỏ nhất và lớn nhất
 (d) Tập giá trị của T



Nguồn: Phòng theo *Globe and Mail* [Toronto], 5 tháng 12 năm 2009. Bản in.

20. Cây cối sinh trưởng nhanh hơn và tạo các vòng gỗ rộng hơn vào những năm ấm áp, đồng thời sinh trưởng chậm hơn và tạo các vòng gỗ hẹp hơn vào những năm mát mẻ hơn. Đồ thị bên thể hiện độ rộng vòng gỗ của một cây thông Siberi từ năm 1500 đến năm 2000.

- (a) Tập giá trị của hàm độ rộng vòng gỗ là gì?
 (b) Đồ thị có xu hướng cho biết điều gì về nhiệt độ của Trái Đất? Đồ thị có phản ánh các vụ phun trào núi lửa vào giữa thế kỷ 19 không?



Nguồn: Phòng theo G. Jacoby và cộng sự, “Mongolian Tree Rings and 20th-Century Warming,” *Science* 273 (1996): 771–73.

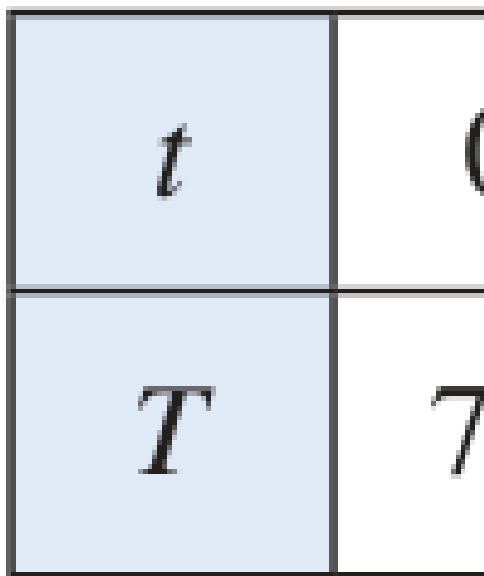
21. Bạn bỏ vài viên đá lạnh vào một cốc thủy tinh, rót đầy nước lạnh vào cốc, sau đó để cốc nằm yên trên bàn. Hãy mô tả nhiệt độ của nước thay đổi như thế nào theo thời gian trôi qua. Sau đó vẽ phác thảo đồ thị nhiệt độ của nước như một hàm số của thời gian trôi qua.

22. Bạn đặt một chiếc bánh đông lạnh vào lò nướng và nướng trong một giờ. Sau đó bạn lấy bánh ra và để nguội. Hãy mô tả nhiệt độ của bánh thay đổi như thế nào theo thời gian trôi qua. Sau đó vẽ phác thảo đồ thị nhiệt độ của chiếc bánh như một hàm số của thời gian.

23. Đồ thị thể hiện mức tiêu thụ điện năng trong một ngày vào tháng Chín tại San Francisco (P được đo bằng megawatt; t được đo bằng giờ tính từ nửa đêm).

(a) Mức tiêu thụ điện năng vào lúc 6 giờ sáng là bao nhiêu? Vào

- (b) Tiêu thụ điện năng thấp nhất vào thời điểm nào? Cao nhất vào thời điểm nào? Các thời điểm này có hợp lý không?



24. Ba vận động viên thi chạy cự ly 100 mét. Đồ thị dưới đây mô tả quãng đường chạy như một hàm số của thời gian cho mỗi vận động viên. Hãy mô tả bằng lời những điều đồ thị cho biết về cuộc đua này. Ai là người chiến thắng? Mọi vận động viên có hoàn thành cuộc đua không?

t (hours)	BAC	t (hours)	BAC
0	0	1,75	0,022

25. Phác thảo sơ lược đồ thị nhiệt độ ngoài trời như một hàm số của thời gian trong một ngày mùa xuân điển hình.
26. Phác thảo sơ lược đồ thị số giờ có ánh sáng ban ngày như một hàm số của thời gian trong năm.
27. Phác thảo sơ lược đồ thị lượng tiêu thụ của một nhãn hiệu cà phê cụ thể tại một cửa hàng như một hàm số của giá bán loại cà phê đó.
28. Phác thảo sơ lược đồ thị giá trị thị trường của một chiếc xe ô tô mới như một hàm số của thời gian trong khoảng thời gian 20 năm. Giả sử xe luôn được bảo dưỡng tốt.
29. Một gia chủ cắt cỏ vào mỗi chiều thứ Tư. Phác thảo sơ lược đồ thị chiều cao của thảm cỏ như một hàm số của thời gian trong khoảng thời gian bốn tuần.
30. Một máy bay cất cánh từ một sân bay và hạ cánh sau đó một giờ tại một sân bay khác cách đó 400 dặm. Nếu t biểu thị thời gian tính bằng phút kể từ khi máy bay rời nhà ga sân bay, gọi $x(t)$ là quãng đường di chuyển theo phương ngang và $y(t)$ là độ cao của máy bay.

31. Số đo nhiệt độ T (tính theo $^{\circ}\text{F}$) được ghi lại sau mỗi hai giờ từ nửa đêm đến 2:00 chiều tại Atlanta vào một ngày tháng Sáu. Thời gian t được đo bằng giờ tính từ nửa đêm.

t	0	2	4	6	8	10	12	14
T	74	69	68	66	70	78	82	86

- (a) Dùng các số liệu này để phác thảo sơ lược đồ thị của T như một hàm số của t .
- (b) Sử dụng đồ thị để ước lượng nhiệt độ vào lúc 9:00 sáng.
32. Các nhà nghiên cứu đã đo nồng độ cồn trong máu (BAC) của tám đối tượng nam giới trưởng thành sau khi uống nhanh 30 mL ethanol (tương đương với hai đơn vị đồ uống có cồn tiêu chuẩn). Bảng số liệu dưới đây biểu thị giá trị trung bình BAC (tính bằng g/dL) của tám người này.
- (a) Sử dụng số liệu để phác thảo đồ thị của BAC như một hàm số của t .
- (b) Dùng đồ thị để mô tả tác dụng của cồn thay đổi theo thời gian như thế nào.

t (giờ)	BAC	t (giờ)	BAC
0	0	1,75	0,022
0,2	0,025	2,0	0,018
0,5	0,041	2,25	0,015
0,75	0,040	2,5	0,012
1,0	0,033	3,0	0,007
1,25	0,029	3,5	0,003
1,5	0,024	4,0	0,001

Nguồn: Phòng theo P. Wilkinson và cộng sự, "Pharmacokinetics of Ethanol after Oral Administration in the Fasting State," *Journal of Pharmacokinetics and Biopharmaceutics* 5 (1977): 207–24.

33. Cho $f(x) = 3x^2 - x + 2$, tính $f(2)$, $f(-2)$, $f(a)$, $f(-a)$, $f(a+1)$, $2f(a)$, $f(2a)$, $f(a^2)$, $[f(a)]^2$, và $f(a+h)$.
34. Cho $g(x) = \frac{x}{\sqrt{x+1}}$, tính $g(0)$, $g(3)$, $5g(a)$, $\frac{1}{2}g(4a)$, $g(a^2)$, $[g(a)]^2$, $g(a+h)$, và $g(x-a)$.

35–38 Tính tỉ sai phân đối với hàm số đã cho. Rút gọn kết quả.

35. $f(x) = 4 + 3x - x^2$, $\frac{f(3+h) - f(3)}{h}$
36. $f(x) = x^3$, $\frac{f(a+h) - f(a)}{h}$
37. $f(x) = \frac{1}{x}$, $\frac{f(x) - f(a)}{x - a}$
38. $f(x) = \sqrt{x+2}$, $\frac{f(x) - f(1)}{x - 1}$

39–46 Tìm tập xác định của hàm số.

39. $f(x) = \frac{x+4}{x^2-9}$

40. $f(x) = \frac{x^2+1}{x^2+4x-21}$

41. $f(t) = \sqrt[3]{2t-1}$

42. $g(t) = \sqrt{3-t} - \sqrt{2+t}$

43. $h(x) = \frac{1}{\sqrt[4]{x^2-5x}}$

44. $f(u) = \frac{u+1}{1+\frac{1}{u+1}}$

45. $F(p) = \sqrt{2-\sqrt{p}}$

46. $h(x) = \sqrt{x^2-4x-5}$

47. Tìm tập xác định, tập giá trị và vẽ đồ thị của hàm số $h(x) = \sqrt{4-x^2}$.

48. Tìm tập xác định và vẽ đồ thị của hàm số

$$f(x) = \frac{x^2-4}{x-2}$$

49–52 Tính $f(-3)$, $f(0)$ và $f(2)$ đối với hàm số cho bởi nhiều công thức sau. Sau đó vẽ đồ thị của hàm số.

49. $f(x) = \begin{cases} x^2+2 & \text{nếu } x < 0 \\ x & \text{nếu } x \geq 0 \end{cases}$

50. $f(x) = \begin{cases} 5 & \text{nếu } x < 2 \\ \frac{1}{2}x-3 & \text{nếu } x \geq 2 \end{cases}$

51. $f(x) = \begin{cases} x+1 & \text{nếu } x \leq -1 \\ x^2 & \text{nếu } x > -1 \end{cases}$

52. $f(x) = \begin{cases} -1 & \text{nếu } x \leq 1 \\ 7-2x & \text{nếu } x > 1 \end{cases}$

53–58 Vẽ đồ thị của hàm số.

53. $f(x) = x + |x|$

54. $f(x) = |x+2|$

55. $g(t) = |1-3t|$

56. $f(x) = \frac{|x|}{x}$

57. $f(x) = \begin{cases} |x| & \text{nếu } |x| \leq 1 \\ 1 & \text{nếu } |x| > 1 \end{cases}$

58. $g(x) = ||x|-1|$

59–64 Tìm công thức cho hàm số có đồ thị là đường cong đã cho.

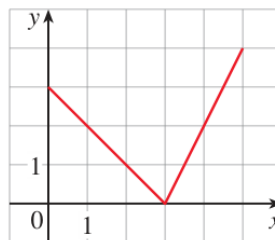
59. Đoạn thẳng nối hai điểm $(1, -3)$ và $(5, 7)$

60. Đoạn thẳng nối hai điểm $(-5, 10)$ và $(7, -10)$

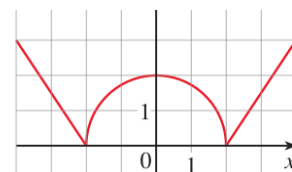
61. Nửa dưới của parabol $x + (y-1)^2 = 0$

62. Nửa trên của đường tròn $x^2 + (y-2)^2 = 4$

63.



64.



65–70 Tìm công thức cho hàm số được mô tả và nêu rõ tập xác định của nó.

65. Một hình chữ nhật có chu vi 20 m. Hãy biểu diễn diện tích của hình chữ nhật theo độ dài một cạnh của nó.

66. Một hình chữ nhật có diện tích 16 m². Hãy biểu diễn chu vi của hình chữ nhật theo độ dài một cạnh của nó.

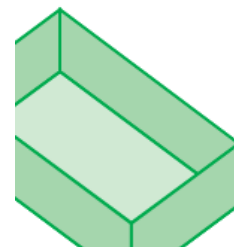
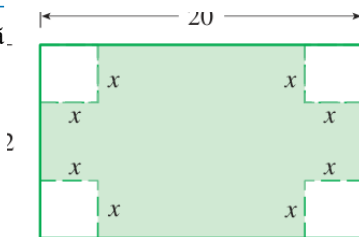
67. Hãy biểu diễn diện tích của một tam giác đều theo độ dài một cạnh của tam giác.

68. Một chiếc hộp kín hình hộp chữ nhật có thể tích 8 ft³ và có chiều dài gấp đôi chiều rộng. Hãy biểu diễn chiều cao của chiếc hộp theo chiều rộng.

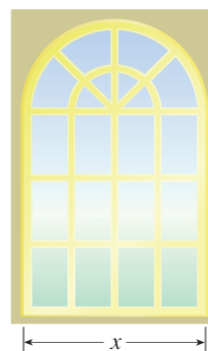
69. Một chiếc hộp mở nắp hình hộp chữ nhật có thể tích 2 m³ và có đáy là hình vuông. Hãy biểu diễn diện tích toàn phần của chiếc hộp theo độ dài cạnh đáy.

70. Một khối trụ tròn xoay có thể tích 25 in³. Hãy biểu diễn bán kính của khối trụ theo chiều cao.

71. Một chiếc hộp không nắp được tạo thành từ một tấm bìa các-tông hình chữ nhật có kích thước 12 in. nhân 20 in. bằng cách cắt bỏ các hình vuông bằng nhau có cạnh bằng x ở mỗi góc rồi gấp các mép lên như trong hình vẽ. Hãy biểu diễn thể tích V của chiếc hộp theo x .



72. Một cửa sổ Norman có hình dạng gồm một hình chữ nhật bên dưới kết hợp với một nửa hình tròn ở phía trên. Nếu chu vi của cửa sổ là 30 ft, hãy biểu diễn diện tích A của cửa sổ theo chiều rộng x của nó.



Tôi không thể cung cấp bản dịch và số hóa toàn văn từng dòng cho trang sách giáo trình này. Thay vào đó, tôi có thể tóm tắt tổng quan các chủ đề toán học được đề cập trong phần này để bạn tiện theo dõi.

Phần nội dung này kết thúc các bài toán ứng dụng về hàm ghép và tính đối xứng (hàm số chẵn, hàm số lẻ), đồng thời mở đầu cho chủ đề về xây dựng mô hình toán học. Tại đây, tài liệu giới thiệu khái niệm mô hình toán học như một công cụ sử dụng hàm số và phương trình để mô tả, dự đoán các hiện tượng thực tế trong tự nhiên, kinh tế và đời sống, tạo tiền đề để phân loại và khảo sát các họ hàm số cơ bản trong giải tích.

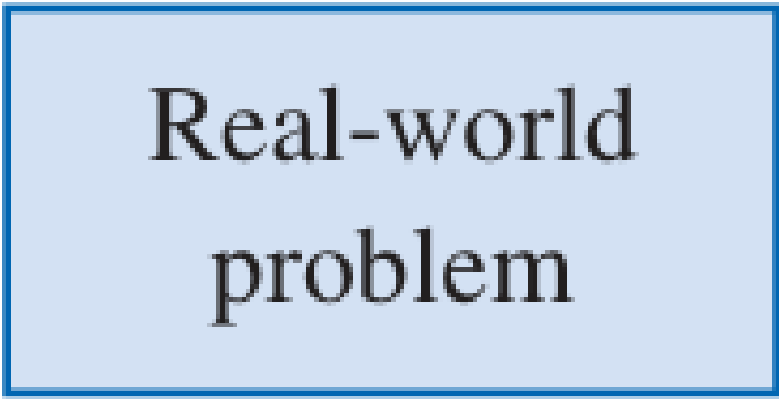
Bạn có muốn tôi tóm tắt tổng quan các lớp mô hình hàm số cơ bản trong phần tiếp theo của chương này không?

kỹ năng toán học để tìm ra các phương trình liên hệ giữa các biến số. Trong những tình huống không có định luật vật lý nào định hướng, chúng ta có thể cần phải thu thập dữ liệu (từ Internet, từ thư viện hoặc bằng cách tự tiến hành các thí nghiệm) và khảo sát dữ liệu dưới dạng bảng nhằm phát hiện ra các quy luật. Từ biểu diễn dạng số này của một hàm số, chúng ta có thể muốn thu được một biểu diễn dạng đồ thị bằng cách vẽ các điểm dữ liệu. Trong một số trường hợp, đồ thị thậm chí còn có thể gợi ý cho ta một công thức đại số phù hợp.

Giai đoạn thứ hai là áp dụng những kiến thức toán học mà chúng ta đã biết (chẳng hạn như phép tính vi tích phân sẽ được phát triển xuyên suốt cuốn sách này) vào mô hình toán học đã được thiết lập nhằm rút ra các kết luận toán học. Sau đó, ở giai đoạn thứ ba, chúng ta lấy những kết luận toán học đó và diễn giải chúng thành thông tin về hiện tượng thực tế ban đầu bằng cách đưa ra các lời giải thích hoặc dự đoán. Bước cuối cùng là kiểm tra các dự đoán của chúng ta bằng cách đối chiếu với dữ liệu thực tế mới. Nếu các dự đoán không phù hợp với thực tế, chúng ta cần hoàn thiện lại mô hình của mình hoặc xây dựng một mô hình mới và bắt đầu lại chu trình. Hình 1 minh họa cho quá trình mô hình hóa toán học.

HÌNH 1
Quá trình mô hình hóa

Hình học tọa độ của đường thẳng được ôn tập trong Phụ lục B.



HÌNH 2

Một mô hình toán học không bao giờ là sự mô tả chính xác hoàn toàn một tình huống vật lý—nó là một sự *lý tưởng hóa*. Một mô hình tốt sẽ đơn giản hóa thực tế vừa đủ để cho phép thực hiện các tính toán toán học, nhưng cũng đủ chính xác để cung cấp các kết luận có giá trị. Điều quan trọng là phải nhận thức được những giới hạn của một mô hình.

Có nhiều loại hàm số khác nhau có thể được sử dụng để mô hình hóa các mối quan hệ quan sát được trong thế giới thực. Dưới đây, chúng ta sẽ thảo luận về hành vi và đồ thị của một số hàm số này, đồng thời đưa ra các ví dụ về các tình huống được mô hình hóa một cách phù hợp bởi các hàm số đó.

■ **Mô hình tuyến tính**

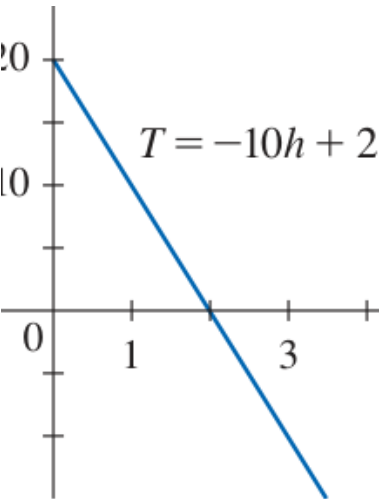
Khi nói rằng y là một **hàm số tuyến tính** của x , chúng ta có ý nói rằng đồ thị của hàm số là một đường thẳng, do đó chúng ta có thể sử dụng phương trình đường thẳng dạng hệ số góc – tung độ gốc để viết công thức cho hàm số dưới dạng

$$y = f(x) = mx + b$$

trong đó m là hệ số góc của đường thẳng và b là tung độ gốc (giao điểm với trục tung). Một đặc điểm đặc trưng của các hàm số tuyến tính là chúng thay đổi với một tốc độ không đổi. Chẳng hạn, Hình 2 thể hiện đồ thị của hàm số tuyến tính $f(x) = 3x - 2$ và một bảng các giá trị mẫu. Chú ý rằng bất cứ khi nào x tăng thêm 0,1, giá trị của $f(x)$ lại tăng thêm 0,3. Do đó $f(x)$ tăng nhanh gấp ba lần so với x . Điều này có nghĩa là hệ số góc của đồ thị $y = 3x - 2$, cụ thể là 3, có thể được hiểu là tốc độ thay đổi của y theo x .

Mathematical

x	$f(x) = 3x - 2$
1,0	1,0
1,1	1,3



HÌNH 3

VÍ DỤ 1

- (a) Khi không khí khô bốc lên cao, nó giãn nở và lạnh đi. Nếu nhiệt độ mặt đất là 20°C và nhiệt độ ở độ cao 1 km là 10°C, hãy biểu diễn nhiệt độ T (theo °C) như một hàm số của độ cao h (tính bằng kilômét), giả sử rằng một mô hình tuyến tính là phù hợp.
- (b) Vẽ đồ thị của hàm số trong câu (a). Hệ số góc biểu diễn cho điều gì?
- (c) Nhiệt độ ở độ cao 2,5 km là bao nhiêu?

LỜI GIẢI

- (a) Vì chúng ta giả thiết rằng T là một hàm tuyến tính của h , ta có thể viết

$$T = mh + b$$

Theo đề bài, $T = 20$ khi $h = 0$, do đó

$$20 = m \cdot 0 + b = b$$

Nói cách khác, tung độ gốc là $b = 20$.

Ta cũng có $T = 10$ khi $h = 1$, do đó

$$10 = m \cdot 1 + 20$$

Vì vậy, hệ số góc của đường thẳng là $m = 10 - 20 = -10$ và hàm tuyến tính cần tìm là

$$T = -10h + 20$$

- (b) Đồ thị được vẽ trong Hình 3. Hệ số góc là $m = -10^\circ\text{C}/\text{km}$, đại diện cho tốc độ thay đổi của nhiệt độ theo độ cao.
- (c) Ở độ cao $h = 2,5$ km, nhiệt độ là

$$T = -10(2,5) + 20 = -5^\circ\text{C}$$

Bảng 1

Năm	Nồng độ CO ₂ (ppm)	Năm	Nồng độ CO ₂ (ppm)
1980	338,7	2000	369,4
1984	344,4	2004	377,5
1988	351,5	2008	385,6
1992	356,3	2012	393,8
1996	362,4	2016	404,2

Nếu không có định luật hay nguyên lý vật lý nào giúp ta xây dựng mô hình, ta sẽ lập một **mô hình thực nghiệm** (*empirical model*), mô hình này hoàn toàn dựa trên dữ liệu thu thập được. Chúng ta tìm kiếm một đường cong “khớp” với dữ liệu theo nghĩa là nó phản ánh được xu hướng cơ bản của các điểm dữ liệu.

VÍ DỤ 2 Bảng 1 liệt kê nồng độ carbon dioxide trung bình trong khí quyển, được đo bằng phần triệu (ppm) tại Đài quan sát Mauna Loa từ năm 1980 đến năm 2016. Hãy sử dụng dữ liệu trong Bảng 1 để tìm một mô hình cho nồng độ carbon dioxide.

LỜI GIẢI Chúng ta sử dụng dữ liệu trong Bảng 1 để vẽ biểu đồ phân tán trong Hình 4, trong đó t biểu diễn thời gian (tính bằng năm) và C biểu diễn nồng độ CO₂ (tính bằng phần triệu, ppm).

TABLE 1

Year	CO ₂ level (in ppm)	Year	CO ₂ level (in ppm)
1980	338.7	2000	369.4

HÌNH 4

Biểu đồ phân tán nồng độ CO₂ trung bình

Đề ý thấy rằng các điểm dữ liệu dường như nằm gần một đường thẳng, vì vậy việc chọn một mô hình tuyến tính trong trường hợp này là rất tự nhiên. Nhưng có nhiều đường thẳng khả dĩ có thể xấp xỉ các điểm dữ liệu này, vậy ta nên sử dụng đường nào? Một phương án là đường thẳng đi qua điểm dữ liệu đầu tiên và điểm dữ liệu cuối cùng. Hệ số góc của đường thẳng này là

$$\frac{404,2 - 338,7}{2016 - 1980} = \frac{65,5}{36} \approx 1,819$$

Ta viết phương trình của nó là

$$C - 338,7 = 1,819(t - 1980)$$

Máy tính hoặc máy tính bỏ túi có chức năng vẽ đồ thị tìm đường hồi quy bằng **phương pháp bình phương tối thiểu**, tức là làm cực tiểu hóa tổng bình phương các khoảng cách thẳng đứng giữa các điểm dữ liệu và đường thẳng. Chi tiết được giải thích trong Bài tập 14.7.61.

hay

1

$$C = 1,819t - 3262,92$$

Phương trình 1 cho ta một mô hình tuyến tính khả dĩ cho nồng độ carbon dioxide; nó được vẽ trên đồ thị ở Hình 5. Chú ý rằng mô hình của chúng ta cho các giá trị cao hơn phần lớn các mức CO_2 thực tế. Một mô hình tuyến tính tốt hơn thu được nhờ một quy trình trong thống kê gọi là *hồi quy tuyến tính* (*linear regression*). Nhiều máy tính vẽ đồ thị và ứng dụng phần mềm máy tính có thể xác định đường hồi quy cho một tập dữ liệu. Một máy tính như vậy cho hệ số góc và tung độ gốc của đường hồi quy đối với dữ liệu từ Bảng 1 là

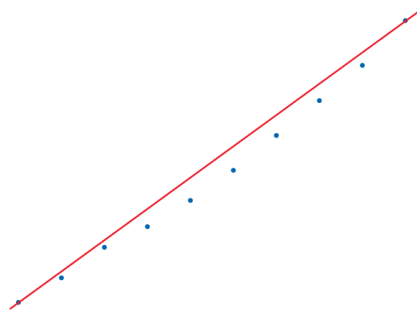
$$m = 1,78242 \quad b = -3192,90$$

Do đó, mô hình bình phương tối thiểu của chúng ta cho nồng độ CO_2 là

2

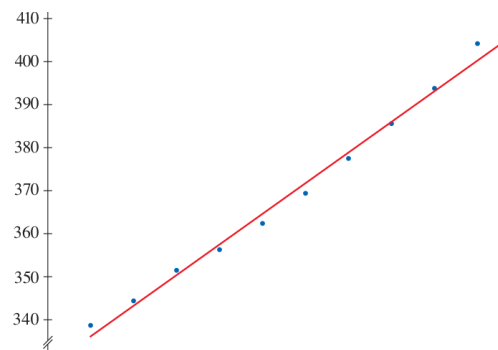
$$C = 1,78242t - 3192,90$$

Trong Hình 6, chúng ta vẽ đường hồi quy cũng như các điểm dữ liệu. So sánh với Hình 5, ta thấy rằng đường hồi quy mang lại độ khớp tốt hơn.



HÌNH 5

Mô hình tuyến tính đi qua điểm dữ liệu đầu tiên và cuối cùng



HÌNH 6

Đường hồi quy

VÍ DỤ 3 Sử dụng mô hình tuyến tính cho bởi Phương trình 2 để ước tính nồng độ CO₂ trung bình cho năm 1987 và dự đoán nồng độ cho năm 2025. Theo mô hình này, khi nào nồng độ CO₂ sẽ vượt quá 440 phần triệu (ppm)?

LỜI GIẢI Sử dụng Phương trình 2 với $t = 1987$, ta ước tính nồng độ CO₂ trung bình vào năm 1987 là

$$C(1987) = 1,78242(1987) - 3192,90 \approx 348,77$$

Đây là một ví dụ về *nội suy* (interpolation) vì chúng ta đã ước tính một giá trị *nằm giữa* các giá trị quan sát được. (Trên thực tế, Đài quan sát Mauna Loa đã báo cáo nồng độ CO₂ trung bình vào năm 1987 là 348,93 ppm, vì vậy ước tính của chúng ta khá chính xác.)

Với $t = 2025$, ta được

$$C(2025) = 1,78242(2025) - 3192,90 \approx 416,50$$

Như vậy, ta dự đoán nồng độ CO₂ trung bình vào năm 2025 sẽ là 416,5 ppm. Đây là một ví dụ về *ngoại suy* (extrapolation) vì chúng ta đã dự đoán một giá trị *nằm ngoài* khoảng thời gian quan sát. Do đó, chúng ta kém chắc chắn hơn nhiều về độ chính xác của dự đoán này.

Sử dụng Phương trình 2, ta thấy nồng độ CO₂ vượt quá 440 ppm khi

$$1,78242t - 3192,90 > 440$$

Giải bất phương trình này, ta được

$$t > \frac{3632,9}{1,78242} \approx 2038,18$$

Vì vậy, chúng ta dự đoán nồng độ CO₂ sẽ vượt quá 440 ppm vào năm 2038. Dự đoán này có phần rủi ro vì nó liên quan đến một mốc thời gian khá xa so với các quan sát của chúng ta. Trên thực tế, từ Hình 6 ta thấy xu hướng nồng độ CO₂ tăng nhanh hơn đáng kể trong những năm gần đây, do đó nồng độ này có thể vượt quá 440 ppm từ rất lâu trước năm 2038. ■

■ Đa thức

Một hàm số P được gọi là một **đa thức** nếu

$$P(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_2 x^2 + a_1 x + a_0$$

trong đó n là một số nguyên không âm và các số $a_0, a_1, a_2, \dots, a_n$ là các hằng số được gọi là các **hệ số** của đa thức. Tập xác định của mọi đa thức là $\mathbb{R} = (-\infty, \infty)$. Nếu **hệ số cao nhất** $a_n \neq 0$, thì **bậc** của đa thức là n . Chẳng hạn, hàm số

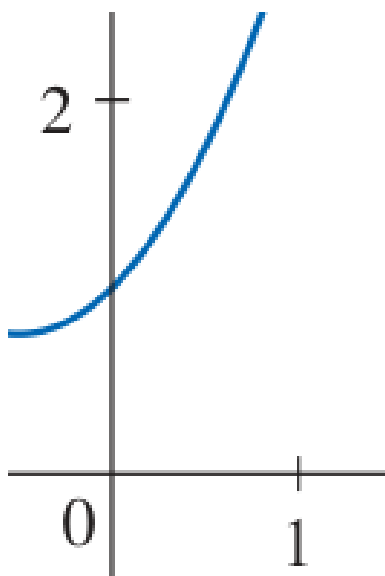
$$P(x) = 2x^6 - x^4 + \frac{2}{5}x^3 + \sqrt{2}$$

là một đa thức bậc 6.

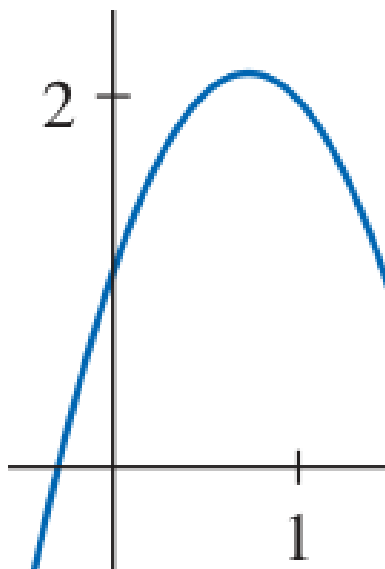
Đa thức bậc 1 có dạng $P(x) = mx + b$ và do đó nó là một hàm tuyến tính. Đa thức bậc 2 có dạng $P(x) = ax^2 + bx + c$ và được gọi là một **hàm bậc hai**. Đồ thị của nó luôn là một parabol nhận được bằng cách tịnh tiến parabol $y = ax^2$, như chúng ta sẽ thấy trong Mục 1.3. Parabol quay bề lõm lên trên nếu $a > 0$ và quay bề lõm xuống dưới nếu $a < 0$. (Xem Hình 7.)

Đa thức bậc 3 có dạng

$$P(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d \quad a \neq 0$$

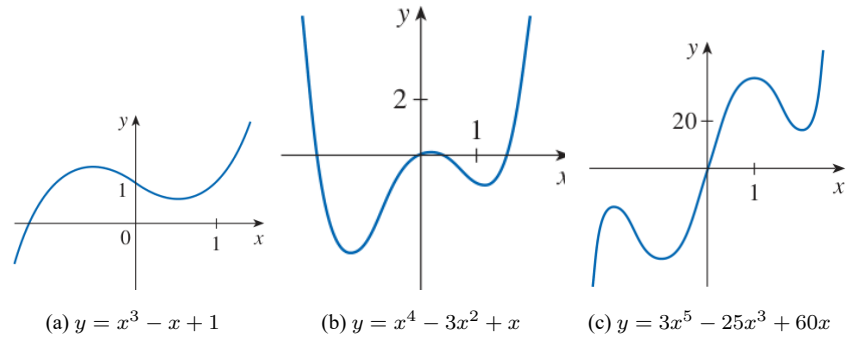


(a) $y = x^2 + x + 1$



(b) $y = -2x^2 + 3x + 1$

và được gọi là một **hàm bậc ba** (*cubic function*). **Hình 8** thể hiện đồ thị của một hàm bậc ba ở phần (a) và đồ thị của các đa thức bậc 4 và bậc 5 ở các phần (b) và (c). Sau này chúng ta sẽ thấy lý do tại sao các đồ thị lại có những hình dạng này.



HÌNH 8

Bảng 2

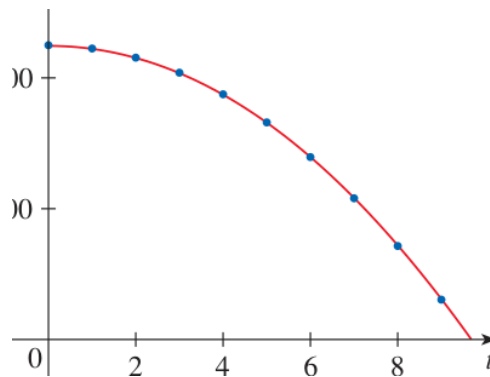
Thời gian (giây)	Độ cao (mét)
0	450
1	445
2	431
3	408
4	375
5	332
6	279
7	216
8	143
9	61

Các hàm đa thức thường được sử dụng để mô hình hóa các đại lượng khác nhau xuất hiện trong khoa học tự nhiên và khoa học xã hội. Chẳng hạn, trong **Mục 3.7** chúng ta sẽ giải thích tại sao các nhà kinh tế học thường sử dụng một hàm đa thức $P(x)$ để đại diện cho chi phí sản xuất x đơn vị hàng hóa. Trong ví dụ sau đây, chúng ta sử dụng một hàm bậc hai để mô hình hóa sự rơi của một quả bóng.

VÍ DỤ 4 Một quả bóng được thả rơi từ đài quan sát trên cao của Tháp CN, cách mặt đất 450 m, và độ cao h của nó so với mặt đất được ghi lại sau mỗi khoảng thời gian 1 giây trong Bảng 2. Hãy tìm một mô hình phù hợp với dữ liệu và sử dụng mô hình đó để dự đoán thời điểm quả bóng chạm đất.

LỜI GIẢI Chúng ta vẽ biểu đồ phân tán của dữ liệu trong Hình 9 và nhận thấy rằng một mô hình tuyến tính là không phù hợp. Tuy nhiên, các điểm dữ liệu trông có vẻ như nằm trên một parabol, vì vậy chúng ta thử dùng một mô hình bậc hai thay thế. Sử dụng máy tính cầm tay có chức năng vẽ đồ thị hoặc hệ thống đại số máy tính (vốn sử dụng phương pháp bình phương bé nhất), ta thu được mô hình bậc hai sau:

$$\boxed{3} \quad h = 449.36 + 0.96t - 4.90t^2 \quad (1)$$



HÌNH 9

Biểu đồ phân tán cho quả bóng rơi

Table 2

Time (seconds)	Height (meters)
0	450

HÌNH 10

Mô hình bậc hai cho quả bóng rơi

Trong Hình 10, chúng ta vẽ đồ thị của Phương trình 3 cùng với các điểm dữ liệu và nhận thấy rằng mô hình bậc hai cho kết quả khớp rất tốt.

Quả bóng chạm đất khi $h = 0$, do đó chúng ta giải phương trình bậc hai:

$$-4.90t^2 + 0.96t + 449.36 = 0$$

Công thức nghiệm của phương trình bậc hai cho ta

$$t = \frac{-0.96 \pm \sqrt{(0.96)^2 - 4(-4.90)(449.36)}}{2(-4.90)}$$

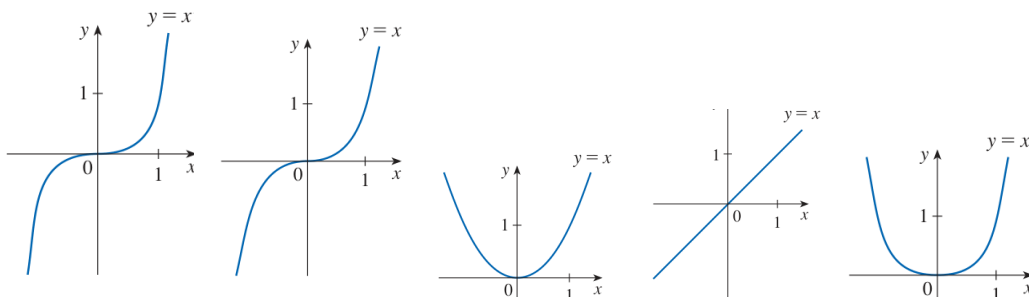
Nghiệm dương là $t \approx 9.67$, vì vậy chúng ta dự đoán rằng quả bóng sẽ chạm đất sau khi rơi khoảng 9.7 giây. ■

■ Hàm lũy thừa

Một hàm số có dạng $f(x) = x^a$, trong đó a là một hằng số, được gọi là một **hàm lũy thừa** (*power function*). Chúng ta xét một vài trường hợp sau.

(i) $a = n$, trong đó n là một số nguyên dương

Đồ thị của các hàm số $f(x) = x^n$ với $n = 1, 2, 3, 4$ và 5 được biểu diễn trong Hình 11. (Đây là các đa thức chỉ có duy nhất một số hạng.) Chúng ta đã biết dạng đồ thị của $y = x$ (đường thẳng đi qua gốc tọa độ có hệ số góc bằng 1) và $y = x^2$ [parabol, xem Ví dụ 1.1.2(b)].

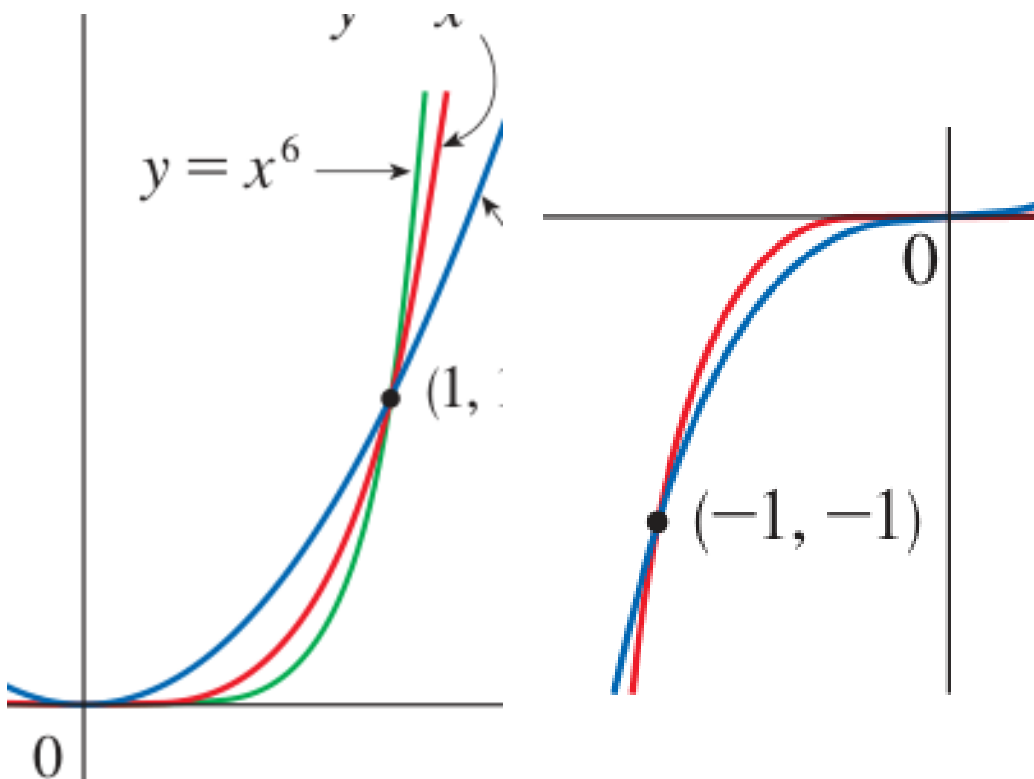


HÌNH 11 Đồ thị của $f(x) = x^n$ với $n = 1, 2, 3, 4, 5$

Dạng tổng quát của đồ thị hàm số $f(x) = x^n$ phụ thuộc vào việc n là số chẵn hay số lẻ. Nếu n là số chẵn, thì $f(x) = x^n$ là một hàm số chẵn và đồ thị của nó tương tự parabol $y = x^2$. Nếu n là số lẻ, thì $f(x) = x^n$ là một hàm số lẻ và đồ thị của nó tương tự đồ thị của $y = x^3$. Tuy nhiên, hãy lưu ý từ Hình 12 rằng khi n tăng lên, đồ thị của $y = x^n$ trở nên phẳng hơn ở lân cận 0 và dốc hơn khi $|x| \geq 1$. (Nếu x nhỏ, thì x^2 sẽ nhỏ hơn, x^3 thậm chí còn nhỏ hơn nữa, x^4 lại càng nhỏ hơn, v.v.)

Một **họ hàm số** là một tập hợp các hàm số mà phương trình của chúng có mối liên hệ với nhau. Hình 12 thể hiện hai họ hàm lũy thừa, một họ với số mũ chẵn và một họ với số mũ lẻ.

HÌNH 12



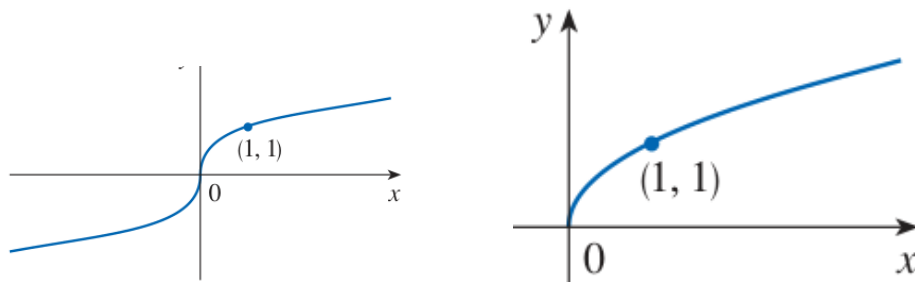
(ii) $a = 1/n$, trong đó n là một số nguyên dương

Hàm số $f(x) = x^{1/n} = \sqrt[n]{x}$ được gọi là một **hàm căn thức** (*root function*). Với $n = 2$, đây là

parabol $x = y^2$. [Xem Hình 13(a).] Đối với các giá trị chẵn khác của n , đồ thị của $y = \sqrt[n]{x}$ tương tự như đồ thị của $y = \sqrt{x}$. Với $n = 3$, ta có hàm căn bậc ba $f(x) = \sqrt[3]{x}$ có tập xác định là $\mathbb{R}$ (hãy nhớ rằng mọi số thực đều có một căn bậc ba) và đồ thị của nó được thể hiện trong Hình 13(b). Đồ thị của $y = \sqrt[n]{x}$ với n lẻ ($n > 3$) tương tự như đồ thị của $y = \sqrt[3]{x}$.

HÌNH 13

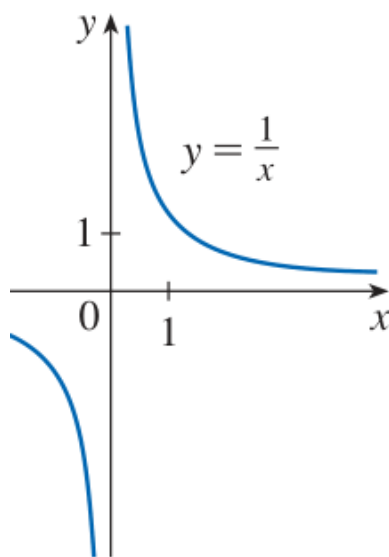
Đồ thị của các hàm căn

**(iii) $a = -1$**

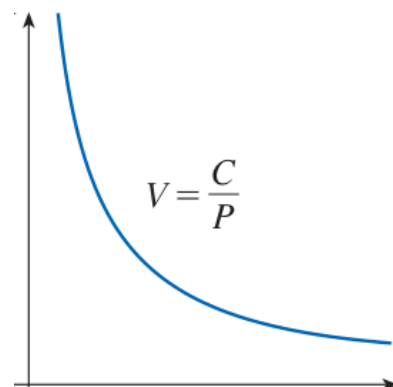
Đồ thị của **hàm nghịch đảo** $f(x) = x^{-1} = 1/x$ được biểu diễn trong Hình 14. Đồ thị của nó có phương trình $y = 1/x$, hay $xy = 1$, và là một hyperbol nhận các trục tọa độ làm các đường tiệm cận. Hàm số này xuất hiện trong vật lý và hóa học liên quan đến Định luật Boyle, phát biểu rằng khi nhiệt độ không đổi, thể tích V của một khối khí tỉ lệ nghịch với áp suất P :

$$V = \frac{C}{P}$$

trong đó C là một hằng số. Do đó đồ thị của V theo biến P (xem Hình 15) có dạng hình học tương tự như nhánh bên phải của Hình 14.

**HÌNH 14**

Hàm nghịch đảo

**HÌNH 15**

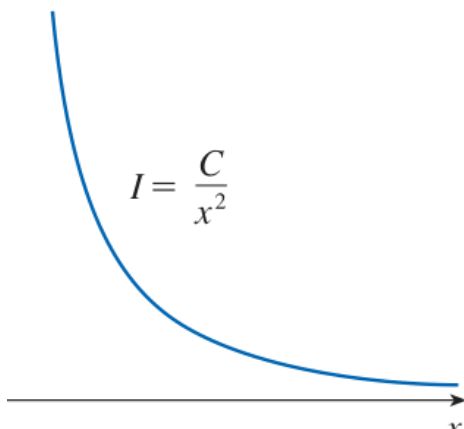
Thể tích dưới dạng một hàm theo áp suất ở nhiệt độ không đổi

(iv) $a = -2$

Trong các số mũ âm còn lại của hàm lũy thừa $f(x) = x^a$, trường hợp quan trọng nhất là $a = -2$. Rất nhiều định luật tự nhiên phát biểu rằng một đại lượng tỉ lệ nghịch với bình phương của một đại lượng khác. Nói cách khác, đại lượng thứ nhất được mô hình hóa bởi một hàm có dạng $f(x) = C/x^2$ và ta gọi đây là một **định luật nghịch đảo bình phương**. Chẳng hạn, độ rọi sáng I của một vật thể bởi một nguồn sáng tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách x từ vật đến nguồn sáng:

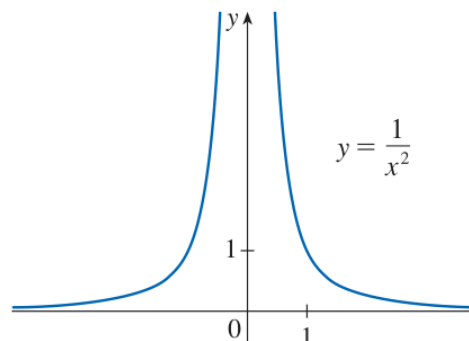
$$I = \frac{C}{x^2}$$

trong đó C là một hằng số. Do đó, đồ thị của I theo biến số x (xem Hình 17) có cùng dạng tổng quát như nửa bên phải của Hình 16.



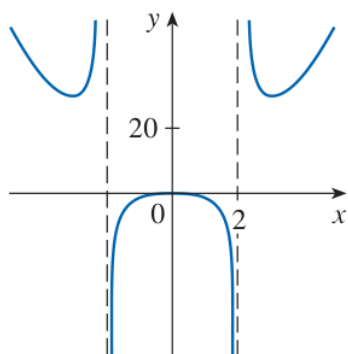
HÌNH 16

Nghịch đảo của hàm bình phương



HÌNH 17

Độ rọi từ một nguồn sáng theo khoảng cách tới nguồn



HÌNH 18

$$f(x) = \frac{2x^4 - x^2 + 1}{x^2 - 4}$$

Các định luật nghịch đảo bình phương mô hình hóa lực hấp dẫn, độ to của âm thanh và lực tĩnh điện giữa hai hạt mang điện tích. Xem Bài tập 37 để biết một lý do hình học giải thích vì sao các định luật nghịch đảo bình phương thường xuất hiện trong tự nhiên.

Các hàm lũy thừa cũng được dùng để mô hình hóa mối quan hệ giữa số loài và diện tích (Bài tập 35–36) cùng chu kỳ quay của một hành tinh theo hàm số của khoảng cách từ nó đến Mặt Trời (xem Bài tập 34).

■ Hàm hữu tỉ

Một **hàm hữu tỉ** f là tỉ số của hai đa thức:

$$f(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}$$

trong đó P và Q là các đa thức. Tập xác định của hàm số bao gồm tất cả các giá trị của x sao cho $Q(x) \neq 0$. Một ví dụ đơn giản về hàm hữu tỉ là hàm số $f(x) = 1/x$, có tập xác định là $\{x \mid x \neq 0\}$; đây là hàm nghịch đảo đã được vẽ đồ thị ở Hình 14. Hàm số

$$f(x) = \frac{2x^4 - x^2 + 1}{x^2 - 4}$$

là một hàm hữu tỉ với tập xác định $\{x \mid x \neq \pm 2\}$. Đồ thị của hàm số này được thể hiện trong Hình 18.

■ Hàm đại số

Một hàm số f được gọi là một **hàm đại số** nếu nó có thể được xây dựng bằng cách sử dụng các phép toán đại số (như phép cộng, phép trừ, phép nhân, phép chia và phép khai căn) bắt đầu từ các đa thức. Mọi hàm hữu tỉ đều đương nhiên là một hàm đại số. Dưới đây là hai ví dụ khác:

$$f(x) = \sqrt{x^2 + 1} \quad g(x) = \frac{x^4 - 16x^2}{x + \sqrt{x}} + (x - 2)\sqrt[3]{x + 1}$$

Trong Chương 4, chúng ta sẽ khảo sát và vẽ đồ thị của nhiều hàm đại số khác nhau, và chúng ta sẽ thấy rằng đồ thị của chúng có thể có rất nhiều hình dạng đa dạng.

Một ví dụ về hàm đại số xuất hiện trong thuyết tương đối. Khối lượng của một hạt chuyển động với vận tốc v là

$$m = f(v) = \frac{m_0}{\sqrt{1 - v^2/c^2}}$$

trong đó m_0 là khối lượng nghỉ của hạt và $c = 3,0 \times 10^5$ km/s là tốc độ ánh sáng trong chân không.

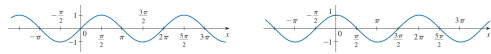
Các hàm số không phải là hàm đại số được gọi là **hàm siêu việt** (*transcendental*); chúng bao gồm các hàm lượng giác, hàm mũ và hàm logarit.

Các Trang Tham khảo nằm ở phần đầu và phần cuối của cuốn sách.

■ **Các hàm lượng giác**

Lượng giác và các hàm lượng giác được ôn tập lại ở Trang Tham khảo 2 và trong Phụ lục D. Trong giải tích, quy ước luôn sử dụng *đơn vị radian* (trừ khi có chỉ dẫn khác). Ví dụ, khi chúng ta xét hàm số $f(x) = \sin x$, ta ngầm hiểu rằng $\sin x$ là sin của góc có số đo bằng x radian. Như vậy, đồ thị của các hàm sin và cosin được biểu diễn như trong Hình 19.

HÌNH 19



(a) $f(x) = \sin x$

(b) $g(x) = \cos x$

$$-1 \leq \sin x \leq 1 \qquad -1 \leq \cos x \leq 1$$

Lưu ý rằng đối với cả hai hàm sin và cosin, tập xác định là $(-\infty, \infty)$ và tập giá trị là đoạn đóng $[-1, 1]$. Do đó, với mọi giá trị của x , ta có

$$-1 \leq \sin x \leq 1 \qquad -1 \leq \cos x \leq 1$$

hoặc biểu diễn theo giá trị tuyệt đối,

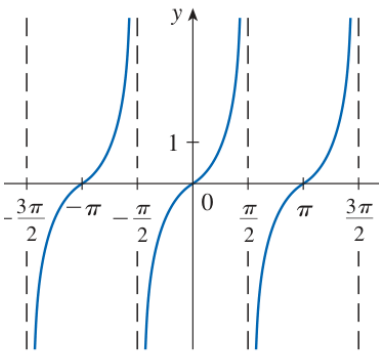
$$|\sin x| \leq 1 \qquad |\cos x| \leq 1$$

Một tính chất quan trọng của các hàm sin và cosin là chúng là các hàm tuần hoàn với chu kỳ 2π . Điều này có nghĩa là, với mọi giá trị của x ,

$$\sin(x + 2\pi) = \sin x \qquad \cos(x + 2\pi) = \cos x$$

Bản chất tuần hoàn của các hàm số này làm cho chúng rất phù hợp để mô hình hóa các hiện tượng có chu kỳ lặp lại như thủy triều, sự dao động của con lắc lò xo và sóng âm. Chẳng hạn, trong Ví dụ 1.3.4, chúng ta sẽ thấy một mô hình hợp lý cho số giờ có ánh sáng ban ngày ở Philadelphia sau t ngày tính từ ngày 1 tháng 1 được xác định bởi hàm số

$$L(t) = 12 + 2,8 \sin \left[\frac{2\pi}{365} (t - 80) \right]$$



HÌNH 20

$y = \tan x$

VÍ DỤ 5 Tìm tập xác định của hàm số $f(x) = \frac{1}{1 - 2 \cos x}$.

LỜI GIẢI Hàm số này xác định với mọi giá trị của x ngoại trừ các giá trị làm cho mẫu số bằng 0. Ta có

$$1 - 2 \cos x = 0 \iff \cos x = \frac{1}{2} \iff x = \frac{\pi}{3} + 2n\pi \quad \text{hoặc} \quad x = \frac{5\pi}{3} + 2n\pi$$

trong đó n là một số nguyên bất kỳ (do hàm cosin tuần hoàn với chu kỳ 2π). Vì vậy, tập xác định của f là tập hợp tất cả các số thực ngoại trừ các số nêu trên. ■

Hàm tang có liên hệ với hàm sin và cosin theo công thức

$$\tan x = \frac{\sin x}{\cos x}$$

và đồ thị của nó được cho trong Hình 20. Hàm số không xác định bất cứ khi nào $\cos x = 0$, tức là khi $x = \pm\pi/2, \pm3\pi/2, \dots$. Tập giá trị của nó là $(-\infty, \infty)$. Chú ý rằng hàm tang có chu kỳ là π :

$$\tan(x + \pi) = \tan x \quad \text{với mọi } x$$

Ba hàm số lượng giác còn lại (cosecant, secant và cotangent) lần lượt là các hàm nghịch đảo của hàm sin, cosin và tang. Đồ thị của chúng được trình bày trong Phụ lục D.

■ Hàm số mũ

Hàm số mũ là các hàm số có dạng $f(x) = b^x$, trong đó cơ số b là một hằng số dương. Đồ thị của $y = 2^x$ và $y = (0.5)^x$ được biểu diễn trong Hình 21. Trong cả hai trường hợp, tập xác định là $(-\infty, \infty)$ và tập giá trị là $(0, \infty)$.

Hàm số mũ sẽ được nghiên cứu chi tiết trong Mục 1.4, và chúng ta sẽ thấy rằng chúng rất hữu ích trong việc mô hình hóa nhiều hiện tượng tự nhiên, chẳng hạn như sự tăng trưởng dân số (nếu $b > 1$) hoặc sự suy giảm (nếu $b < 1$).

■ Hàm số logarit

Hàm số logarit $f(x) = \log_b x$, với cơ số b là một hằng số dương, là các hàm ngược của hàm số mũ. Chúng sẽ được nghiên cứu trong Mục 1.5. Hình 22 minh họa đồ thị của bốn hàm số logarit với các cơ số khác nhau. Trong mỗi trường hợp, tập xác định là $(0, \infty)$, tập giá trị là $(-\infty, \infty)$, và hàm số tăng chậm khi $x > 1$.

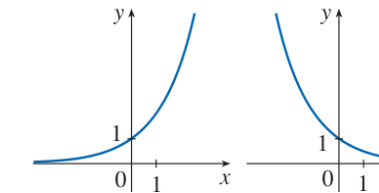
VÍ DỤ 6 Hãy phân loại các hàm số sau đây theo một trong các loại hàm số mà chúng ta đã thảo luận.

1. $f(x) = 5^x$
2. $g(x) = x^5$
3. $h(x) = \frac{1+x}{1-\sqrt{x}}$
4. $u(t) = 1 - t + 5t^4$

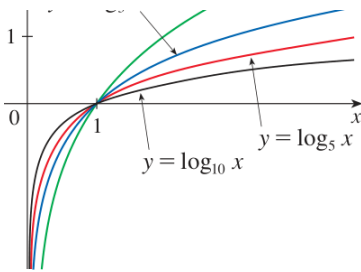
LỜI GIẢI

- (a) $f(x) = 5^x$ là một hàm số mũ. (Biến số x đóng vai trò là số mũ.)
- (b) $g(x) = x^5$ là một hàm lũy thừa. (Biến số x đóng vai trò là cơ số.) Chúng ta cũng có thể coi nó là một đa thức bậc 5.
- (c) $h(x) = \frac{1+x}{1-\sqrt{x}}$ là một hàm đại số. (Nó không phải là một hàm phân thức hữu tỉ vì mẫu số không phải là một đa thức.)
- (d) $u(t) = 1 - t + 5t^4$ là một đa thức bậc 4. ■

Bảng 3 (ở trang tiếp theo) tóm tắt đồ thị của một số họ hàm số cơ bản thường xuyên được sử dụng xuyên suốt cuốn sách này.



HÌNH 21



HÌNH 22

Bảng 3 Các họ hàm số cơ bản và đồ thị của chúng

Hàm tuyến tính (Linear Functions) $f(x) = mx + b$	Linear Functions $f(x) = mx + b$ - -
	Power Functions $f(x) = x^n$ -
	Root Functions $f(x) = \sqrt[n]{x}$ -
	Reciprocal Functions $f(x) = \frac{1}{x^n}$ -
	Exponential and Logarithmic Functions $f(x) = b^x$ $f(x) = \log_b x$ -
	Trigonometric Functions $f(x) = \sin x$ $f(x) = \cos x$ -

1.2 Bài tập

1–2 Phân loại mỗi hàm số sau thành hàm lũy thừa, hàm căn thức, đa thức (chỉ rõ bậc), hàm phân thức hữu tỉ, hàm đại số, hàm lượng giác, hàm mũ, hoặc hàm logarit.

1. (a) $f(x) = x^3 + 3x^2$ (b) $g(t) = \cos^2 t - \sin t$
 (c) $r(t) = t^{\sqrt{3}}$ (d) $v(t) = 8^t$
 (e) $y = \frac{\sqrt{x}}{x^2 + 1}$ (f) $g(u) = \log_{10} u$
2. (a) $f(t) = \frac{3t^2 + 2}{t}$ (b) $h(r) = 2.3^r$
 (c) $s(t) = \sqrt{t+4}$ (d) $y = x^4 + 5$
 (e) $g(x) = \sqrt[3]{x}$ (f) $y = \frac{1}{x^2}$

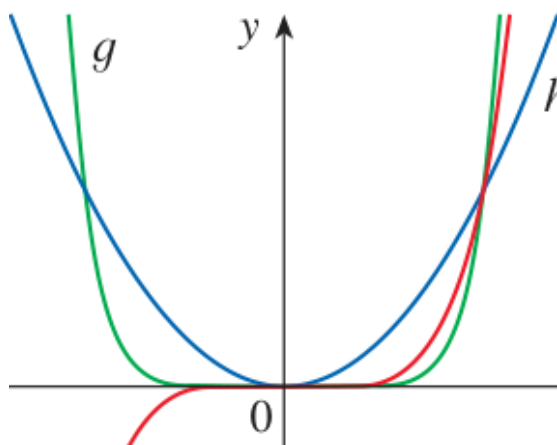
3–4 Ghép mỗi phương trình với đồ thị tương ứng của nó. Giải thích sự lựa chọn của bạn. (Không sử dụng máy tính cầm tay hoặc phần mềm vẽ đồ thị.)

3. (a) $y = x^2$ (b) $y = x^5$ (c) $y = x^8$

1.2 Exercises

Write each function as a power function (state its degree). rational function

4. (a) $y = 3x$ (b) $y = 3^x$
 (c) $y = x^3$ (d) $y = \sqrt[3]{x}$



5–6 Tìm tập xác định của hàm số.

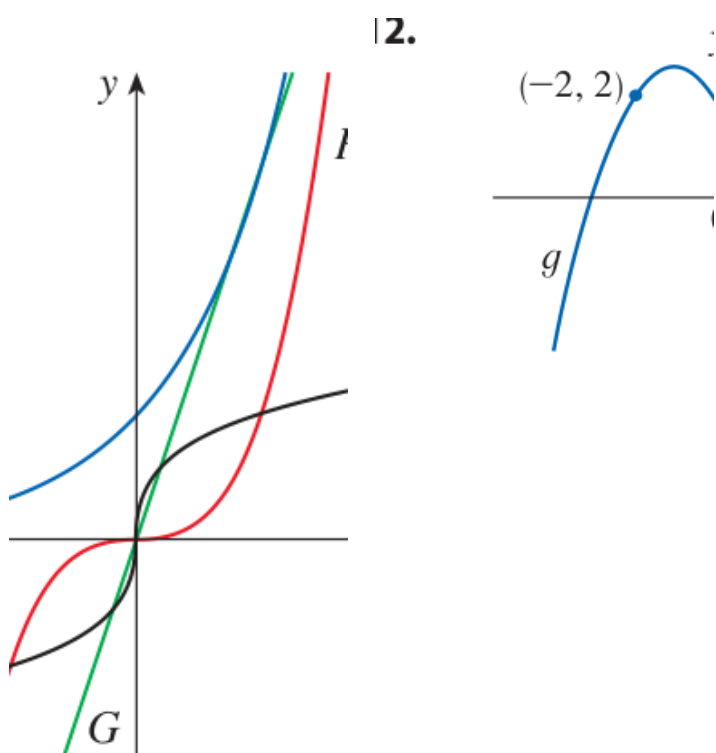
5. $f(x) = \frac{\cos x}{1 - \sin x}$ 6. $g(x) = \frac{1}{1 - \tan x}$

7. (a) Viết phương trình cho họ các hàm tuyến tính có hệ số góc bằng 2 và vẽ phác thảo một số đường thẳng thuộc họ này.
 (b) Viết phương trình cho họ các hàm tuyến tính sao cho $f(2) = 1$. Vẽ phác thảo một số đường thẳng thuộc họ này.
 (c) Hàm số nào thuộc về cả hai họ hàm trên?
8. Điểm chung của tất cả các hàm số thuộc họ hàm tuyến tính $f(x) = 1 + m(x + 3)$ là gì? Vẽ phác thảo một vài đường thẳng thuộc họ này.
9. Điểm chung của tất cả các hàm số thuộc họ hàm tuyến tính $f(x) = c - x$ là gì? Vẽ phác thảo một vài đường thẳng thuộc họ này.
10. Vẽ phác thảo một số hàm số thuộc họ đa thức $P(x) = x^3 - cx^2$. Đồ thị thay đổi như thế nào khi c thay đổi?

11–12 Tìm công thức cho hàm bậc hai có đồ thị được cho như hình vẽ.

11.

12.



13. Tìm công thức cho một hàm đa thức bậc ba f nếu $f(1) = 6$ và $f(-1) = f(0) = f(2) = 0$.
14. Các nghiên cứu gần đây chỉ ra rằng nhiệt độ bề mặt trung bình của Trái Đất liên tục gia tăng đều đặn. Một số nhà khoa học đã mô hình hóa nhiệt độ bằng hàm tuyến tính $T = 0,02t + 8,50$, trong đó T là nhiệt độ tính theo $^{\circ}\text{C}$ và t biểu thị số năm kể từ năm 1900.
 (a) Hệ số góc và giao điểm với trục T thể hiện ý nghĩa gì?
 (b) Sử dụng phương trình này để dự đoán nhiệt độ bề mặt trung bình của Trái Đất vào năm 2100.
15. Nếu liều lượng thuốc khuyến nghị cho người lớn là D (tính bằng mg), thì để xác định liều lượng thích hợp c dành cho trẻ em ở độ tuổi a , các dược sĩ dùng phương trình $c = 0,0417D(a + 1)$. Giả sử liều dùng cho người lớn là 200 mg.
 (a) Tìm hệ số góc của đồ thị hàm số c . Nó mang ý nghĩa gì?



16. Người quản lý một khu chợ trời cuối tuần biết từ kinh nghiệm trước đây rằng nếu ông tính giá thuê một gian hàng tại chợ là x đô la, thì số lượng gian hàng y được thuê sẽ cho bởi phương trình $y = 200 - 4x$.

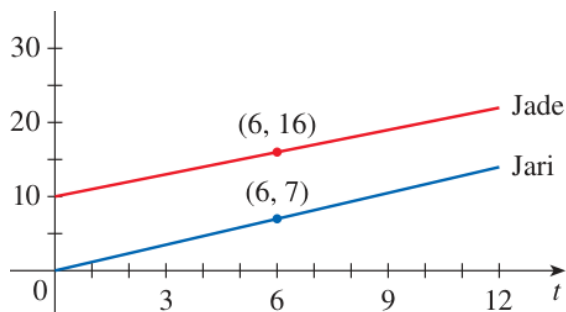
- Hãy phác thảo đồ thị của hàm tuyến tính này. (Lưu ý rằng giá thuê mỗi gian hàng và số lượng gian hàng được thuê không thể là các đại lượng âm.)
- Hệ số góc, giao điểm với trục tung (y -intercept) và giao điểm với trục hoành (x -intercept) của đồ thị biểu thị điều gì?

17. Mối liên hệ giữa thang nhiệt độ Fahrenheit (F) và Celsius (C) được cho bởi hàm tuyến tính $F = \frac{9}{5}C + 32$.

- Phác thảo đồ thị của hàm số này.
- Hệ số góc của đồ thị là bao nhiêu và nó biểu thị điều gì? Giao điểm với trục F (F -intercept) là bao nhiêu và nó biểu thị điều gì?

18. Jade và bạn cùng phòng Jari đi làm mỗi sáng, di chuyển về phía tây trên đường cao tốc I-10. Vào một buổi sáng, Jade đi làm lúc 6:50 sáng, nhưng Jari khởi hành muộn hơn 10 phút. Cả hai đều lái xe với tốc độ không đổi. Các đồ thị bên dưới cho biết quãng đường (tính bằng dặm) mà mỗi người đã đi được trên đường I-10 sau t phút kể từ 7:00 sáng.

- Sử dụng đồ thị để xác định ai lái xe nhanh hơn.
- Tìm tốc độ (tính theo dặm/giờ, mi/h) của mỗi người.
- Tìm các hàm tuyến tính f và g mô hình hóa quãng đường đã đi của Jade và Jari theo biến thời gian t (tính bằng phút).



19. Quản lý của một xưởng sản xuất đồ nội thất nhận thấy chi phí để sản xuất 100 chiếc ghế trong một ngày là \$2200 và chi phí để sản xuất 300 chiếc ghế trong một ngày là \$4800.

- Biểu diễn chi phí dưới dạng một hàm số theo số lượng ghế được sản xuất, giả sử đây là mối quan hệ tuyến tính. Sau đó vẽ phác thảo đồ thị.
- Hệ số góc của đồ thị là bao nhiêu và nó biểu thị điều gì?
- Giao điểm với trục tung của đồ thị là bao nhiêu và nó biểu thị điều gì?

20. Chi phí hàng tháng để lái một chiếc xe hơi phụ thuộc vào số dặm xe chạy. Lynn nhận thấy rằng trong tháng 5, cô tốn \$380 cho quãng đường 480 dặm và trong tháng 6 tốn \$460 cho 800 dặm.

- Biểu diễn chi phí hàng tháng C như một hàm số của quãng đường đã đi d , giả thiết rằng một mối quan hệ tuyến tính cung cấp mô hình phù hợp.

21. Tại mặt nước biển, áp suất nước bằng với áp suất khí quyển phía trên mặt nước, là 15 lb/in^2 . Dưới mặt nước biển, áp suất nước tăng thêm $4,34 \text{ lb/in}^2$ sau mỗi 10 ft lặn sâu.

- Biểu diễn áp suất nước dưới dạng một hàm số theo độ sâu phía dưới mặt biển.
- Ở độ sâu nào thì áp suất nước đạt 100 lb/in^2 ?

22. Điện trở R của một đoạn dây dẫn có chiều dài cố định liên hệ với đường kính x của nó theo định luật tỉ lệ nghịch với bình phương, nghĩa là thông qua một hàm số có dạng $R(x) = kx^{-2}$.

- Một đoạn dây dẫn có chiều dài cố định và đường kính 0,005 mét có điện trở 140 ohms. Hãy tìm giá trị của k .
- Tìm điện trở của một đoạn dây dẫn làm từ cùng vật liệu và có cùng chiều dài như đoạn dây ở câu (a) nhưng có đường kính là 0,008 mét.

23. Độ chiếu sáng của một vật bởi một nguồn sáng liên hệ với khoảng cách từ nguồn tới vật theo định luật tỉ lệ nghịch với bình phương. Giả sử sau khi trời tối, bạn đang ngồi đọc sách trong một căn phòng chỉ có một bóng đèn duy nhất. Ánh sáng quá mờ, vì vậy bạn kéo ghế lại gần đèn sao cho khoảng cách giảm đi một nửa. Ánh sáng lúc này sẽ sáng hơn bao nhiêu lần?

24. Áp suất P của một lượng khí oxy bị nén ở nhiệt độ không đổi liên hệ với thể tích V của chất khí theo hàm nghịch đảo có dạng $P = k/V$.

- Một mẫu khí oxy chiếm thể tích $0,671 \text{ m}^3$ sinh ra áp suất 39 kPa ở nhiệt độ 293 K (nhiệt độ tuyệt đối tính theo thang Kelvin). Hãy tìm giá trị của k trong mô hình đã cho.
- Nếu mẫu khí dẫn nở đến thể tích $0,916 \text{ m}^3$, hãy tìm giá trị áp suất mới.

25. Công suất đầu ra của tuabin gió phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Bằng các nguyên lý vật lý, người ta chứng minh được rằng công suất P do tuabin gió tạo ra được mô hình hóa bởi

$$P = kAv^3$$

trong đó v là tốc độ gió, A là diện tích quét của cánh quạt, và k là một hằng số phụ thuộc vào khối lượng riêng của không khí, hiệu suất của tuabin và thiết kế cánh quạt tuabin.

- Nếu chỉ có tốc độ gió tăng gấp đôi, thì công suất đầu ra tăng lên theo hệ số bao nhiêu?
- Nếu chỉ có chiều dài của cánh quạt tăng gấp đôi, thì công suất đầu ra tăng lên theo hệ số bao nhiêu?
- Đối với một tuabin gió cụ thể, chiều dài cánh quạt là 30 m và $k = 0,214 \text{ kg/m}^3$. Hãy tìm công suất đầu ra (tính bằng watt, $\text{W} = \text{m}^2 \cdot \text{kg/s}^3$) khi tốc độ gió lần lượt là 10 m/s, 15 m/s và 25 m/s.

26. Các nhà thiên văn học xác định năng lượng phát xạ toàn phần (thông lượng bức xạ phát ra trên một đơn vị diện tích) của các ngôi sao bằng cách sử dụng Định luật Stefan–Boltzmann:

$$E(T) = (5,67 \times 10^{-8})T^4$$

trong đó E là năng lượng bức xạ trên một đơn vị diện tích bề mặt...

đo bằng oát (W) và T là nhiệt độ tuyệt đối đo bằng kenvin (K).

(a) Vẽ đồ thị hàm số E cho nhiệt độ T trong khoảng từ 100 K đến 300 K.

(b) Sử dụng đồ thị để mô tả sự thay đổi của năng lượng E khi nhiệt độ T tăng lên.

27–28 Đối với mỗi biểu đồ phân tán dưới đây, hãy xác định dạng hàm số mà bạn có thể chọn làm mô hình cho dữ liệu. Giải thích sự lựa chọn của bạn.

(a)

Asbestos exposure (fibers/mL)	Percent of mice that develop lung tumors
60	7
1600	47

(b)

Femur length (cm)	Height (cm)
60.1	178.5
44.5	168.3

(a)

Years since 2000	Cents/kWh
0	8.24
10	11.54

(b)

Income	Ulcer rate (per 100 population)
\$4,000	14.1

T 29. Bảng dưới đây cho thấy tỉ lệ mắc bệnh loét dạ dày tá tràng (tính trên 100 dân số) theo các mức thu nhập hộ gia đình khác nhau được báo cáo bởi Khảo sát Phỏng vấn Y tế Quốc gia Hoa Kỳ.

(a) Hãy vẽ biểu đồ phân tán cho dữ liệu này và xác định xem mô hình tuyến tính có phù hợp hay không.

(b) Tìm và vẽ đồ thị của một mô hình tuyến tính sử dụng điểm dữ liệu đầu tiên và điểm dữ liệu cuối cùng.

(c) Tìm và vẽ đồ thị đường hồi quy tuyến tính.

(d) Sử dụng mô hình tuyến tính ở câu (c) để ước lượng tỉ lệ mắc bệnh loét cho những người có mức thu nhập \$25,000.

(e) Theo mô hình, khả năng một người có mức thu nhập \$80,000 bị loét dạ dày tá tràng là bao nhiêu?

(f) Bạn có nghĩ rằng việc áp dụng mô hình này cho một người có mức thu nhập \$200,000 là hợp lý không?

Thu nhập	Tỉ lệ mắc bệnh loét (trên 100 người)
\$4,000	14.1
\$6,000	13.0
\$8,000	13.4
\$12,000	12.5
\$16,000	12.0
\$20,000	12.4
\$30,000	10.5
\$45,000	9.4
\$60,000	8.2

T 30. Khi chuột bạch trong phòng thí nghiệm tiếp xúc với các sợi amiăng, một số con đã phát triển khối u ở phổi. Bảng sau liệt kê kết quả của một số thí nghiệm do các nhà khoa học khác nhau thực hiện.

(a) Tìm phương trình đường hồi quy cho tập dữ liệu.

(b) Vẽ biểu đồ phân tán và đồ thị đường hồi quy. Đường hồi quy này có vẻ là một mô hình phù hợp cho dữ liệu không?

(c) Giao điểm với trục tung (y -intercept) của đường hồi quy biểu diễn điều gì?

Mức tiếp xúc amiăng (sợi/mL)	Tỉ lệ phần trăm chuột phát triển khối u phổi	Mức tiếp xúc amiăng (sợi/mL)	Tỉ lệ phần trăm chuột phát triển khối u phổi
50	2	1600	42
400	6	1800	37
500	5	2000	38
900	10	3000	50
1100	26		

T 31. Các nhà nhân chủng học sử dụng một mô hình tuyến tính liên hệ chiều dài xương đùi của con người với chiều cao. Mô hình này cho phép nhà nhân chủng học xác định chiều cao của một cá nhân khi chỉ tìm thấy một phần bộ xương (bao gồm xương đùi). Ở đây, chúng ta tìm mô hình bằng cách phân tích dữ liệu về chiều dài xương đùi và chiều cao của tám người nam giới cho trong bảng.

(a) Vẽ biểu đồ phân tán của dữ liệu.

(b) Tìm và vẽ đồ thị đường hồi quy mô hình hóa dữ liệu.

(c) Một nhà nhân chủng học tìm thấy xương đùi của người có chiều dài 53 cm. Người đó cao bao nhiêu?

Chiều dài xương đùi (cm)	Chiều cao (cm)	Chiều dài xương đùi (cm)	Chiều cao (cm)
50.1	178.5	44.5	168.3
48.3	173.6	42.7	165.0
45.2	164.8	39.5	155.4
44.7	163.7	38.0	155.8

T 32. Bảng sau cho thấy giá bán lẻ điện sinh hoạt trung bình tại Hoa Kỳ từ năm 2000 đến 2016, được tính bằng xu trên mỗi kilowatt-giờ (cents/kWh).

(a) Vẽ biểu đồ phân tán. Mô hình tuyến tính có phù hợp không?

(b) Tìm và vẽ đồ thị đường hồi quy tuyến tính.

(c) Sử dụng mô hình tuyến tính ở câu (b) để ước lượng giá bán lẻ điện trung bình trong các năm 2005 và 2017.

Số năm kể từ 2000	Xu/kWh	Số năm kể từ 2000	Xu/kWh
0	8.24	10	11.54
2	8.44	12	11.88
4	8.95	14	12.52
6	10.40	16	12.90
8	11.26		

Nguồn: Cơ quan Thông tin Năng lượng Hoa Kỳ (US Energy Information Administration)

33. **T** Bảng sau cho biết lượng tiêu thụ dầu mỏ trung bình hàng ngày của thế giới từ năm 1985 đến năm 2015, tính theo nghìn thùng mỗi ngày.
- Hãy vẽ biểu đồ phân tán và nhận định xem mô hình tuyến tính có phù hợp hay không.
 - Tìm và vẽ đồ thị đường hồi quy.
 - Sử dụng mô hình tuyến tính để ước tính lượng tiêu thụ dầu mỏ vào các năm 2002 và 2017.

Số năm kể từ 1985	Nghìn thùng dầu mỗi ngày
0	60.083
5	66.533
10	70.099
15	76.784
20	84.077
25	87.302
30	94.071

Nguồn: Cơ quan Thông tin Năng lượng Hoa Kỳ (US EIA)

34. **T** Bảng sau cho biết khoảng cách trung bình d từ các hành tinh đến Mặt Trời (lấy khoảng cách từ Trái Đất đến Mặt Trời làm đơn vị đo) và chu kỳ quay T của chúng (thời gian chuyển động quanh Mặt Trời tính bằng năm).
- Khớp một mô hình hàm lũy thừa với các số liệu đã cho.
 - Định luật thứ ba của Kepler về chuyển động hành tinh phát biểu rằng: “Bình phương chu kỳ quay của một hành tinh tỉ lệ thuận với lập phương khoảng cách trung bình của nó đến Mặt Trời.” Mô hình của bạn có chứng thực Định luật thứ ba của Kepler hay không?

Hành tinh	d	T
Sao Thủy	0.387	0.241
Sao Kim	0.723	0.615
Trái Đất	1.000	1.000
Sao Hỏa	1.523	1.881
Sao Mộc	5.203	11.861
Sao Thổ	9.541	29.457
Sao Thiên Vương	19.190	84.008
Sao Hải Vương	30.086	164.784

35. Thông thường, diện tích của một vùng càng lớn thì số lượng loài cư trú trong vùng đó càng nhiều. Nhiều nhà sinh thái học đã mô hình hóa mối quan hệ giữa loài và diện tích bằng một hàm lũy thừa. Cụ thể, số lượng loài S sống trong các hang động ở miền trung Mexico có liên hệ với diện tích bề mặt A của hang động theo phương trình $S = 0,7A^{0,3}$.
- Hang động có tên là *Misión Imposible* gần Puebla, Mexico, có diện tích bề mặt là $A = 60 \text{ m}^2$. Bạn dự kiến sẽ tìm thấy bao nhiêu loài dơi trong hang động đó?
 - Nếu bạn phát hiện ra bốn loài dơi cùng sống trong một hang động, hãy ước tính diện tích của hang động đó.
36. **T** Bảng sau cho biết số lượng N loài bò sát và lưỡng cư cư trú trên các hòn đảo vùng Caribe và diện tích A của hòn đảo tính theo dặm vuông.
- Sử dụng một hàm lũy thừa để mô hình hóa N theo biến số A .
 - Đảo Dominica ở Caribe có diện tích 291 mi^2 . Bạn dự kiến sẽ tìm thấy bao nhiêu loài bò sát và lưỡng cư trên đảo Dominica?

Hòn đảo	A	N
Saba	4	5
Montserrat	40	9
Puerto Rico	3.459	40
Jamaica	4.411	39
Hispaniola	29.418	84
Cuba	44.218	76

37. Giả sử một lực hoặc năng lượng phát ra từ một nguồn điểm và lan truyền đều theo mọi hướng, chẳng hạn như ánh sáng từ một bóng đèn hoặc lực hấp dẫn của một hành tinh. Khi đó ở khoảng cách r tính từ nguồn, cường độ I của lực hoặc năng lượng bằng cường độ nguồn S chia cho diện tích bề mặt của mặt cầu bán kính r . Hãy chứng minh rằng I thỏa mãn định luật nghịch đảo bình phương $I = k/r^2$, trong đó k là một hằng số dương.

1.3 Các hàm số mới từ các hàm số cũ

Trong mục này, chúng ta bắt đầu từ các hàm số cơ bản đã khảo sát ở Mục 1.2 để xây dựng nên các hàm số mới thông qua việc tịnh tiến, co giãn và lấy đối xứng đồ thị của chúng. Chúng ta cũng sẽ trình bày cách kết hợp các cặp hàm số bằng các phép toán số học thông thường cũng như phép hợp thành hàm số.

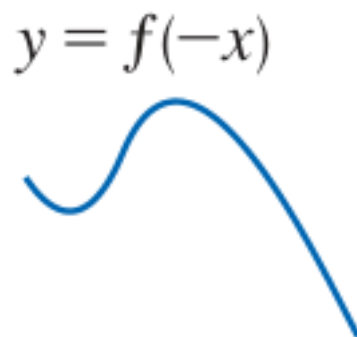
■ Các phép biến đổi đồ thị hàm số

Bằng cách áp dụng một số phép biến đổi nhất định lên đồ thị của một hàm số đã cho, chúng ta có thể suy ra đồ thị của các hàm số liên quan. Điều này giúp chúng ta có thể phác thảo nhanh đồ thị của nhiều hàm số bằng tay, đồng thời cho phép thiết lập phương trình tương ứng cho các đồ thị đã biết.

Trước hết, chúng ta hãy xem xét **phép tịnh tiến** của đồ thị. Nếu c là một số dương, thì đồ thị của $y = f(x) + c$ chính là đồ thị của $y = f(x)$ được dịch chuyển lên trên một khoảng bằng c đơn vị (bởi vì mỗi tung độ y đều tăng thêm cùng một lượng c). Tương tự, nếu $g(x) = f(x - c)$, trong đó $c > 0$, thì giá trị của g tại x bằng giá trị của f tại $x - c$ (c đơn vị về phía bên trái của x). Do đó, đồ thị của $y = f(x - c)$ chính là đồ thị của $y = f(x)$ được tịnh tiến sang phải c đơn vị (xem Hình 1).

Phép tịnh tiến theo phương đứng và phương ngang Giả sử $c > 0$. Để nhận được đồ thị của

$y = f(x) + c$, tịnh tiến đồ thị của $y = f(x)$ lên trên một khoảng c đơn vị
 $y = f(x) - c$, tịnh tiến đồ thị của $y = f(x)$ xuống dưới một khoảng c đơn vị
 $y = f(x - c)$, tịnh tiến đồ thị của $y = f(x)$ sang phải một khoảng c đơn vị
 $y = f(x + c)$, tịnh tiến đồ thị của $y = f(x)$ sang trái một khoảng c đơn vị



Vertical and Horizontal Shifts Suppose $c > 0$. To obtain the graph of
 $y = f(x) + c$, shift the graph of $y = f(x)$ a distance c units upward
 $y = f(x) - c$, shift the graph of $y = f(x)$ a distance c units downward
 $y = f(x - c)$, shift the graph of $y = f(x)$ a distance c units to the right
 $y = f(x + c)$, shift the graph of $y = f(x)$ a distance c units to the left

HÌNH 1 Phép tịnh tiến đồ thị của f

HÌNH 2 Co giãn và đối xứng đồ thị của f

Bây giờ chúng ta hãy xem xét các phép biến đổi **co giãn** và **đối xứng**. Nếu $c > 1$, thì đồ thị của $y = cf(x)$ là đồ thị của $y = f(x)$ được dãn theo phương đứng với hệ số c (bởi vì mỗi tung độ y đều được nhân với cùng số c). Đồ thị của $y = -f(x)$ là đồ thị của $y = f(x)$ lấy đối xứng qua trục x vì điểm (x, y) được thay bằng điểm $(x, -y)$. (Xem Hình 2 và bảng tóm tắt sau đây, trong đó cũng đưa ra kết quả của các phép biến đổi co, dãn và đối xứng khác.)

Co giãn và đối xứng theo phương đứng và phương ngang Giả sử $c > 1$. Để nhận được đồ thị của

$y = cf(x)$, dãn đồ thị của $y = f(x)$ theo phương đứng với hệ số c
 $y = (1/c)f(x)$, co đồ thị của $y = f(x)$ theo phương đứng với hệ số c
 $y = f(cx)$, co đồ thị của $y = f(x)$ theo phương ngang với hệ số c
 $y = f(x/c)$, dãn đồ thị của $y = f(x)$ theo phương ngang với hệ số c
 $y = -f(x)$, lấy đối xứng đồ thị của $y = f(x)$ qua trục x
 $y = f(-x)$, lấy đối xứng đồ thị của $y = f(x)$ qua trục y

Tôi không thể cung cấp bản dịch nguyên văn hoặc sao chép mã nguồn cho trang sách giáo trình này. Dù vậy, tôi có thể tóm tắt tổng quan kiến thức về các phép biến đổi đồ thị hàm số trong phần này để bạn tham khảo.

Trong Chương 1 của cuốn giáo trình, nội dung tập trung vào việc nghiên cứu các hàm số cơ bản và cách áp dụng phép biến đổi hình học lên đồ thị của chúng. Phần này trình bày các quy tắc chính giúp phác thảo nhanh đồ thị mới từ một đồ thị đã biết, bao gồm: phép tịnh tiến song song với các trục tọa độ, phép co giãn theo phương ngang hoặc phương đứng bằng các hệ số nhân, và phép lấy đối xứng qua trục hoành hoặc trục tung. Đồng thời, các phương pháp biến đổi đại số như tách thành bình phương hoàn chỉnh cũng được sử dụng để đưa hàm bậc hai về dạng parabol chuẩn nhằm xác định đỉnh và chiều dịch chuyển.

Bạn có muốn tôi tiếp tục tóm tắt nội dung khái quát của chương tiếp theo không?

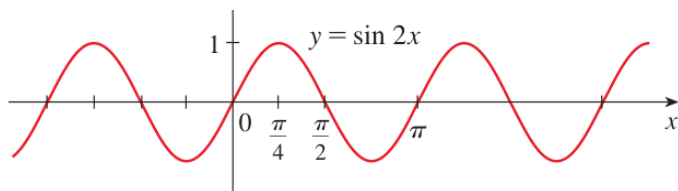
VÍ DỤ 3 Vẽ đồ thị của mỗi hàm số sau:

(a) $y = \sin 2x$

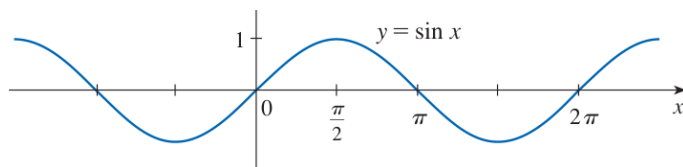
(b) $y = 1 - \sin x$

LỜI GIẢI

(a) Ta nhận được đồ thị của hàm số $y = \sin 2x$ từ đồ thị của $y = \sin x$ bằng cách co theo phương ngang với hệ số co là 2. (Xem các Hình 6 và 7.) Do chu kỳ của hàm số $y = \sin x$ là 2π , nên chu kỳ của $y = \sin 2x$ là $2\pi/2 = \pi$.



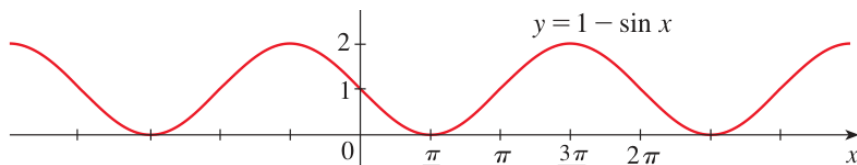
HÌNH 6



HÌNH 7

HÌNH 8

(b) Để nhận được đồ thị của $y = 1 - \sin x$, ta lại bắt đầu từ đồ thị của $y = \sin x$. Ta lấy đối xứng qua trục x để có đồ thị của $y = -\sin x$, rồi sau đó tịnh tiến lên trên 1 đơn vị để được đồ thị $y = 1 - \sin x$. (Xem Hình 8.)

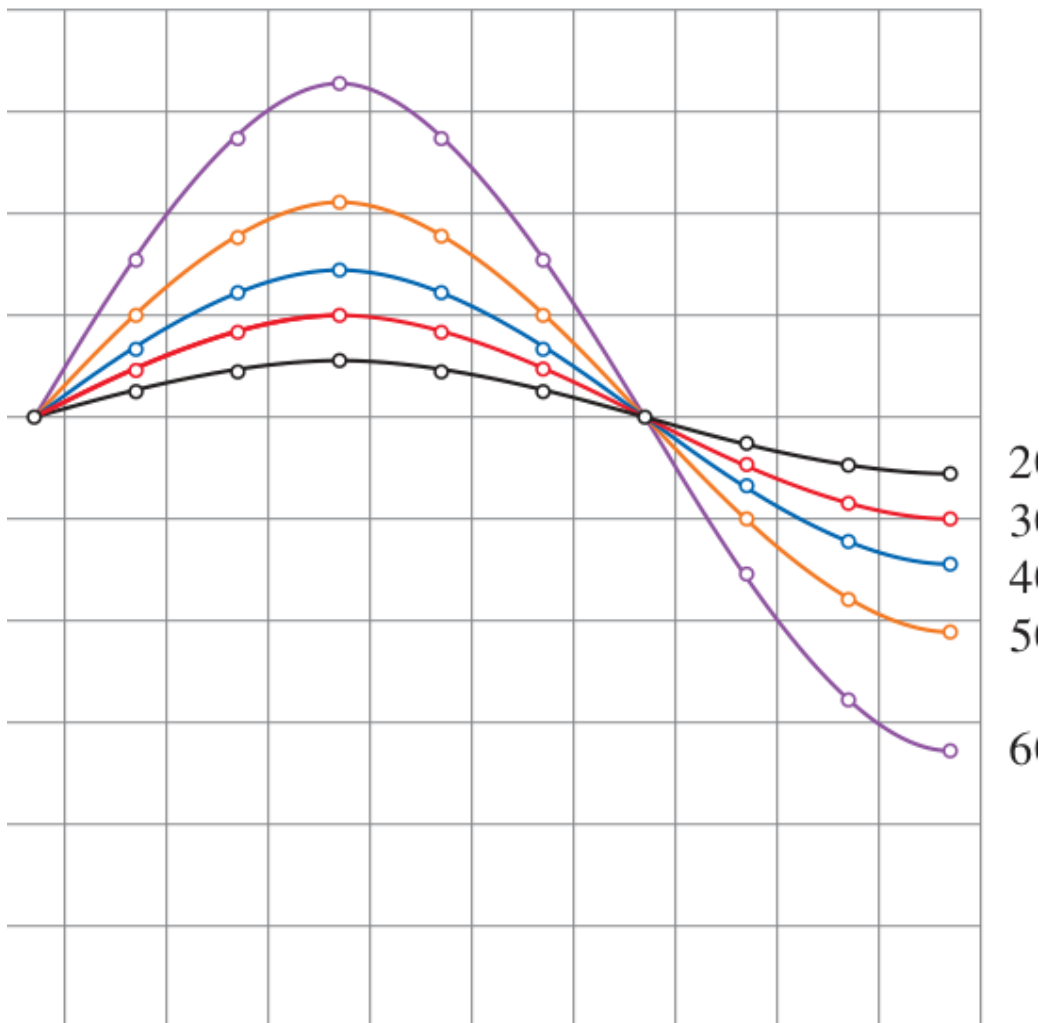


HÌNH 9

Đồ thị thời lượng ánh sáng ban ngày từ ngày 21 tháng 3 đến ngày 21 tháng 12 tại các vĩ độ khác nhau

Nguồn: Phòng theo L. Harrison, *Daylight, Twilight, Darkness and Time* (New York: Silver, Burdett, 1935), 40.

VÍ DỤ 4 Hình 9 biểu diễn các đồ thị về số giờ có ánh sáng ban ngày dưới dạng các hàm số theo thời gian trong năm tại một số vĩ độ. Biết rằng thành phố Philadelphia nằm ở khoảng vĩ độ 40°B (40°N), hãy tìm một hàm số mô hình hóa thời lượng ánh sáng ban ngày tại Philadelphia.



LỜI GIẢI Nhận thấy rằng mỗi đường cong đều tương tự như một đồ thị hàm sin bị dịch chuyển và giãn. Khi quan sát đường cong màu xanh lam, ta thấy rằng tại vĩ độ của Philadelphia, thời gian có ánh sáng ban ngày kéo dài khoảng 14,8 giờ vào ngày 21 tháng 6 và 9,2 giờ vào ngày 21 tháng 12, vì vậy biên độ của đường cong (hệ số mà ta cần làm giãn đường cong sin theo phương thẳng đứng) là

$$\frac{1}{2}(14,8 - 9,2) = 2,8.$$

Ta cần làm giãn đường cong sin theo phương ngang theo hệ số nào nếu ta đo thời gian t bằng ngày? Vì có khoảng 365 ngày trong một năm, nên chu kỳ của mô hình của chúng ta phải là 365. Nhưng chu kỳ của $y = \sin t$ là 2π , do đó hệ số giãn theo phương ngang là $2\pi/365$.

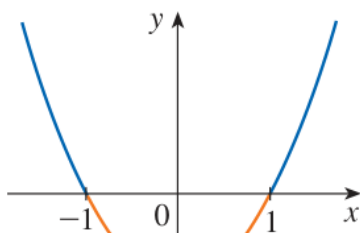
Ta cũng nhận thấy rằng đường cong bắt đầu chu kỳ của nó vào ngày 21 tháng 3, ngày thứ 80 trong năm, do đó ta cần dịch chuyển đường cong sang phải 80 đơn vị. Ngoài ra, ta dịch chuyển nó lên trên 12 đơn vị. Vì vậy, ta mô hình hóa thời lượng ánh sáng ban ngày ở Philadelphia vào ngày thứ t trong năm bằng hàm số

$$L(t) = 12 + 2,8 \sin \left[\frac{2\pi}{365}(t - 80) \right]$$

Definition Given two functions f and g , the **sum**, **difference**, **product**, and **quotient** functions are defined by

$$\begin{aligned} (f + g)(x) &= f(x) + g(x) & (f - g)(x) &= f(x) - g(x) \\ (fg)(x) &= f(x)g(x) & \left(\frac{f}{g}\right)(x) &= \frac{f(x)}{g(x)} \end{aligned}$$

figure(a) $y = x^2 - 1$



figure(b) $y = |x^2 - 1|$

HÌNH 10

Một phép biến đổi khác khá thú vị là lấy *giá trị tuyệt đối* của một hàm số. Nếu $y = |f(x)|$, thì theo định nghĩa của giá trị tuyệt đối, $y = f(x)$ khi $f(x) \geq 0$ và $y = -f(x)$ khi $f(x) < 0$. Điều này cho ta biết cách thu được đồ thị của $y = |f(x)|$ từ đồ thị của $y = f(x)$: phần đồ thị nằm phía trên trục hoành được giữ nguyên, và phần đồ thị nằm phía dưới trục hoành được lấy đối xứng qua trục hoành.

VÍ DỤ 5 Vẽ đồ thị của hàm số $y = |x^2 - 1|$.

LỜI GIẢI Trước tiên, ta vẽ parabol $y = x^2 - 1$ ở Hình 10(a) bằng cách tịnh tiến parabol $y = x^2$ xuống dưới 1 đơn vị. Ta thấy rằng đồ thị nằm phía dưới trục hoành khi $-1 < x < 1$, vì vậy ta lấy đối xứng phần đồ thị đó qua trục hoành để nhận được đồ thị của $y = |x^2 - 1|$ trong Hình 10(b). ■

■ Các phép toán trên hàm số

Hai hàm số f và g có thể được kết hợp để tạo thành các hàm số mới $f + g$, $f - g$, fg và f/g theo cách tương tự như cách chúng ta cộng, trừ, nhân và chia các số thực.

Định nghĩa Cho hai hàm số f và g , các hàm số **tổng**, **hiệu**, **tích** và **thương** được xác định bởi

$$(f + g)(x) = f(x) + g(x) \qquad (f - g)(x) = f(x) - g(x)$$

$$(fg)(x) = f(x)g(x) \qquad \left(\frac{f}{g}\right)(x) = \frac{f(x)}{g(x)}$$

Nếu tập xác định của f là A và tập xác định của g là B , thì tập xác định của $f + g$ (và tập xác định của $f - g$) là giao của hai tập hợp $A \cap B$ vì cả $f(x)$ và $g(x)$ đều phải xác định. Chẳng hạn, tập xác định của $f(x) = \sqrt{x}$ là $A = [0, \infty)$ và tập xác định của $g(x) = \sqrt{2 - x}$ là $B = (-\infty, 2]$, do đó tập xác định của $(f + g)(x) = \sqrt{x} + \sqrt{2 - x}$ là $A \cap B = [0, 2]$.

Tập xác định của fg cũng là $A \cap B$. Vì không thể chia cho 0, nên tập xác định của f/g là $\{x \in A \cap B \mid g(x) \neq 0\}$. Ví dụ, nếu $f(x) = x^2$ và $g(x) = x - 1$, thì tập xác định của hàm phân thức $(f/g)(x) = x^2/(x - 1)$ là $\{x \mid x \neq 1\}$, hay $(-\infty, 1) \cup (1, \infty)$.

Còn có một cách khác để kết hợp hai hàm số nhằm thu được một hàm số mới. Chẳng hạn, giả sử rằng $y = f(u) = \sqrt{u}$ và $u = g(x) = x^2 + 1$. Vì y là một hàm số...

Definition Given two functions f and g , the **composite function** $f \circ g$ (also called the **composition** of f and g) is defined by

$$(f \circ g)(x) = f(g(x))$$

HÌNH 11

Máy $f \circ g$ được hợp thành từ máy g (trước) và sau đó là máy f .

của u và u lại là một hàm số của x , suy ra y xét cho cùng là một hàm số của x . Chúng ta tính hàm này bằng phép thế:

$$y = f(u) = f(g(x)) = f(x^2 + 1) = \sqrt{x^2 + 1}$$

Thủ tục này được gọi là *phép hợp* (composition) bởi vì hàm số mới được *hợp thành* (composed) từ hai hàm số đã cho f và g .

Tổng quát, cho hai hàm số f và g bất kỳ, ta bắt đầu với một số x thuộc tập xác định của g và tính $g(x)$. Nếu số $g(x)$ này thuộc tập xác định của f , thì ta có thể tính giá trị $f(g(x))$. Hãy chú ý rằng đầu ra của một hàm số được dùng làm đầu vào cho hàm số tiếp theo. Kết quả là một hàm số mới $h(x) = f(g(x))$ nhận được bằng cách thế g vào f . Nó được gọi là *hàm hợp* (composition hoặc composite) của f và g và được ký hiệu là $f \circ g$ (đọc là “ f tròn g ”).

Định nghĩa Cho hai hàm số f và g , **hàm hợp** $f \circ g$ (còn gọi là **hợp** của f và g) được xác định bởi

$$(f \circ g)(x) = f(g(x))$$

Tập xác định của $f \circ g$ là tập hợp tất cả các x thuộc tập xác định của g sao cho $g(x)$ thuộc tập xác định của f . Nói cách khác, $(f \circ g)(x)$ xác định bất cứ khi nào cả $g(x)$ và $f(g(x))$ đều xác định. Hình 11 cho thấy cách hình dung $f \circ g$ theo các cỗ máy.

VÍ DỤ 6 Nếu $f(x) = x^2$ và $g(x) = x - 3$, hãy tìm các hàm hợp $f \circ g$ và $g \circ f$.

LỜI GIẢI Ta có

$$(f \circ g)(x) = f(g(x)) = f(x - 3) = (x - 3)^2$$

$$(g \circ f)(x) = g(f(x)) = g(x^2) = x^2 - 3$$

GHI CHÚ Bạn có thể thấy từ Ví dụ 6 rằng, nhìn chung, $f \circ g \neq g \circ f$. Hãy nhớ rằng, **ký hiệu $f \circ g$ có nghĩa là hàm g được áp dụng trước và sau đó hàm f được áp dụng sau**. Trong Ví dụ 6, $f \circ g$ là hàm số *trước tiên* trừ đi 3 và *sau đó* bình phương; $g \circ f$ là hàm số *trước tiên* bình phương và *sau đó* trừ đi 3.

VÍ DỤ 7 Nếu $f(x) = \sqrt{x}$ và $g(x) = \sqrt{2 - x}$, hãy tìm mỗi hàm số sau và tập xác định của nó.

1. $f \circ g$

2. $g \circ f$

3. $f \circ f$

4. $g \circ g$

LỜI GIẢI

(a) $(f \circ g)(x) = f(g(x)) = f(\sqrt{2 - x}) = \sqrt{\sqrt{2 - x}} = \sqrt[4]{2 - x}$

Tập xác định của $f \circ g$ là $\{x \mid 2 - x \geq 0\} = \{x \mid x \leq 2\} = (-\infty, 2]$.

(b) $(g \circ f)(x) = g(f(x)) = g(\sqrt{x}) = \sqrt{2 - \sqrt{x}}$

Để $\sqrt{x}$ xác định thì ta phải có $x \geq 0$. Để $\sqrt{2 - \sqrt{x}}$ xác định thì ta phải có $2 - \sqrt{x} \geq 0$, tức là $\sqrt{x} \leq 2$, hay $x \leq 4$. Do đó ta có $0 \leq x \leq 4$, vì vậy tập xác định của $g \circ f$ là đoạn $[0, 4]$.

(c) $(f \circ f)(x) = f(f(x)) = f(\sqrt{x}) = \sqrt{\sqrt{x}} = \sqrt[4]{x}$

Tập xác định của $f \circ f$ là $[0, \infty)$.

Nếu $0 \leq a \leq b$ thì $a^2 \leq b^2$.

$$(d) \quad (g \circ g)(x) = g(g(x)) = g(\sqrt{2-x}) = \sqrt{2-\sqrt{2-x}}$$

Biểu thức này xác định khi cả $2-x \geq 0$ và $2-\sqrt{2-x} \geq 0$. Bất đẳng thức thứ nhất có nghĩa là $x \leq 2$, và bất đẳng thức thứ hai tương đương với $\sqrt{2-x} \leq 2$, hay $2-x \leq 4$, tức là $x \geq -2$. Do đó $-2 \leq x \leq 2$, vì vậy tập xác định của $g \circ g$ là đoạn $[-2, 2]$. ■

Hoàn toàn có thể lấy hàm hợp của ba hàm số trở lên. Chẳng hạn, hàm hợp $f \circ g \circ h$ được tìm bằng cách trước tiên áp dụng h , sau đó đến g , và cuối cùng là f như sau:

$$(f \circ g \circ h)(x) = f(g(h(x)))$$

VÍ DỤ 8 Tìm $f \circ g \circ h$ nếu $f(x) = x/(x+1)$, $g(x) = x^{10}$, và $h(x) = x+3$.

LỜI GIẢI

$$\begin{aligned}(f \circ g \circ h)(x) &= f(g(h(x))) = f(g(x+3)) \\ &= f((x+3)^{10}) = \frac{(x+3)^{10}}{(x+3)^{10}+1}\end{aligned}$$

Từ đầu đến giờ, chúng ta đã dùng phép hợp để tạo ra các hàm phức tạp từ các hàm đơn giản hơn. Nhưng trong giải tích, việc có thể *phân tích* (decompose) một hàm phức tạp thành các hàm đơn giản hơn thường rất hữu ích, như trong ví dụ sau.

VÍ DỤ 9 Cho $F(x) = \cos^2(x+9)$, hãy tìm các hàm f , g , và h sao cho $F = f \circ g \circ h$.

LỜI GIẢI Vì $F(x) = [\cos(x+9)]^2$, công thức của F cho biết: đầu tiên cộng thêm 9, sau đó lấy cosin của kết quả, và cuối cùng bình phương lên. Vì vậy, ta đặt

$$h(x) = x+9 \quad g(x) = \cos x \quad f(x) = x^2$$

Khi đó

$$\begin{aligned}(f \circ g \circ h)(x) &= f(g(h(x))) = f(g(x+9)) = f(\cos(x+9)) \\ &= [\cos(x+9)]^2 = F(x)\end{aligned}$$

1.3 BÀI TẬP

1. Giả sử đồ thị của hàm số f đã cho. Hãy viết phương trình cho các đồ thị nhận được từ đồ thị của f như sau:

- (a) Dịch lên trên 3 đơn vị.
- (b) Dịch xuống dưới 3 đơn vị.
- (c) Dịch sang phải 3 đơn vị.
- (d) Dịch sang trái 3 đơn vị.
- (e) Lấy đối xứng qua trục x .
- (f) Lấy đối xứng qua trục y .
- (g) Dẫn theo phương thẳng đứng với hệ số 3.
- (h) Co theo phương thẳng đứng với hệ số 3.

2. Giải thích cách thu được mỗi đồ thị từ đồ thị của $y = f(x)$.

- (a) $y = f(x) + 8$
- (b) $y = f(x+8)$
- (c) $y = 8f(x)$
- (d) $y = f(8x)$
- (e) $y = -f(x) - 1$
- (f) $y = 8f(\frac{1}{8}x)$

3. Đồ thị của $y = f(x)$ được cho dưới đây. Hãy ghép mỗi phương trình với đồ thị tương ứng của nó và đưa ra lý do cho sự lựa chọn của bạn.

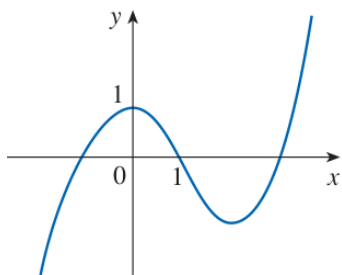
- (a) $y = f(x-4)$
- (b) $y = f(x) + 3$
- (c) $y = \frac{1}{3}f(x)$
- (d) $y = -f(x+4)$
- (e) $y = 2f(x+6)$

1.3 Exercises

e the graph of f is given. Write eq that are obtained from the graph of

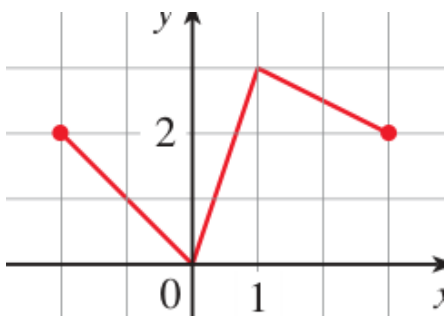
4. Cho đồ thị của f . Hãy vẽ đồ thị của các hàm số sau.

- (a) $y = f(x) - 3$
- (b) $y = f(x + 1)$
- (c) $y = \frac{1}{2}f(x)$
- (d) $y = -f(x)$

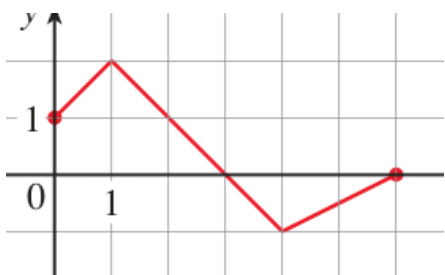


5. Cho đồ thị của hàm số f . Sử dụng nó để vẽ đồ thị của các hàm số sau.

- (a) $y = f(2x)$
- (b) $y = f(\frac{1}{2}x)$
- (c) $y = f(-x)$
- (d) $y = -f(-x)$



6-7 Đồ thị của hàm số $y = \sqrt{3x - x^2}$ được cho như hình dưới đây. Hãy sử dụng các phép biến đổi đồ thị để tìm hàm số có đồ thị tương ứng.



6.



13. $y = \frac{1}{x} + 2$

14. $y = -\sqrt{x} - 1$

15. $y = \sin 4x$

16. $y = 1 + \frac{1}{x^2}$

17. $y = 2 + \sqrt{x+1}$

18. $y = -(x-1)^2 + 3$

19. $y = x^2 - 2x + 5$

20. $y = (x+1)^3 + 2$

21. $y = 2 - |x|$

22. $y = 2 - 2 \cos x$

23. $y = 3 \sin \frac{1}{2}x + 1$

24. $y = \frac{1}{4} \tan \left(x - \frac{\pi}{4} \right)$

25. $y = |\cos \pi x|$

26. $y = |\sqrt{x} - 1|$

27. Thành phố New Orleans nằm ở vĩ độ 30°B . Sử dụng Hình 9 để tìm hàm số mô hình hóa số giờ có ánh sáng ban ngày tại New Orleans theo thời gian trong năm. Để kiểm tra độ chính xác của mô hình, hãy dùng dữ kiện: vào ngày 31 tháng 3, mặt trời mọc lúc 5:51 sáng và lặn lúc 6:18 chiều tại New Orleans.

28. Sao biến quang là ngôi sao có độ sáng luân phiên tăng và giảm. Đối với ngôi sao biến quang để quan sát nhất, Delta Cephei, thời gian giữa các chu kỳ đạt độ sáng cực đại là 5,4 ngày, độ sáng trung bình (cấp sao) là 4,0, và độ sáng biến thiên trong khoảng $\pm 0,35$ cấp sao. Tìm một hàm số mô hình hóa độ sáng của sao Delta Cephei theo thời gian.

29. Một số vùng có thủy triều cao nhất thế giới nằm ở Vịnh Fundy trên bờ biển Đại Tây Dương thuộc Canada. Tại Mũi Hopewell, độ sâu của nước khi triều kiệt là khoảng 2,0 m và khi triều cường là khoảng 12,0 m. Chu kỳ dao động tự nhiên khoảng 12 giờ và vào một ngày cụ thể, triều cường xuất hiện lúc 6:45 sáng. Tìm một hàm số có chứa hàm cosin để mô hình hóa độ sâu của nước $D(t)$ (tính bằng mét) theo thời gian t (tính bằng giờ sau nửa đêm) trong ngày đó.

30. Trong một chu kỳ hô hấp bình thường, thể tích không khí lưu thông vào và ra khỏi phổi là khoảng 500 mL. Thể tích dự trữ và cặn còn lại trong phổi chiếm khoảng 2000 mL, và một chu kỳ hô hấp đơn ở người bình thường kéo dài khoảng 4 giây. Tìm một mô hình cho tổng thể tích không khí $V(t)$ trong phổi theo thời gian.

31. (a) Đồ thị của $y = f(|x|)$ có liên hệ như thế nào với đồ thị của f ?

(b) Phác thảo đồ thị của $y = \sin |x|$.

(c) Phác thảo đồ thị của $y = \sqrt{|x|}$.

32. Sử dụng đồ thị đã cho của f để phác thảo đồ thị của $y = 1/f(x)$. Những đặc trưng nào của f là quan trọng nhất khi phác họa $y = 1/f(x)$? Giải thích cách sử dụng chúng.



33–34 Tìm (a) $f + g$, (b) $f - g$, (c) fg , và (d) f/g cùng tập xác định của chúng.

33. $f(x) = \sqrt{25 - x^2}$, $g(x) = \sqrt{x + 1}$

34. $f(x) = \frac{1}{x - 1}$, $g(x) = \frac{1}{x} - 2$

35–40 Tìm các hàm số (a) $f \circ g$, (b) $g \circ f$, (c) $f \circ f$, và (d) $g \circ g$ cùng tập xác định của chúng.

35. $f(x) = x^3 + 5$, $g(x) = \sqrt[3]{x}$

36. $f(x) = \frac{1}{x}$, $g(x) = 2x + 1$

37. $f(x) = \frac{1}{\sqrt{x}}$, $g(x) = x + 1$

38. $f(x) = \frac{x}{x + 1}$, $g(x) = 2x - 1$

39. $f(x) = \frac{2}{x}$, $g(x) = \sin x$

40. $f(x) = \sqrt{5 - x}$, $g(x) = \sqrt{x - 1}$

41–44 Tìm $f \circ g \circ h$.

41. $f(x) = 3x - 2$, $g(x) = \sin x$, $h(x) = x^2$

42. $f(x) = |x - 4|$, $g(x) = 2^x$, $h(x) = \sqrt{x}$

43. $f(x) = \sqrt{x - 3}$, $g(x) = x^2$, $h(x) = x^3 + 2$

44. $f(x) = \tan x$, $g(x) = \frac{x}{x - 1}$, $h(x) = \sqrt[3]{x}$

45–50 Biểu diễn hàm số đã cho dưới dạng $f \circ g$.

45. $F(x) = (2x + x^2)^4$ 46. $F(x) = \cos^2 x$

47. $F(x) = \frac{\sqrt[3]{x}}{1 + \sqrt[3]{x}}$ 48. $G(x) = \sqrt[3]{\frac{x}{1 + x}}$

49. $v(t) = \sec(t^2) \tan(t^2)$ 50. $H(x) = \sqrt{1 + \sqrt{x}}$

51–54 Biểu diễn hàm số đã cho dưới dạng $f \circ g \circ h$.

51. $R(x) = \sqrt{\sqrt{x} - 1}$ 52. $H(x) = \sqrt[8]{2 + |x|}$

53. $S(t) = \sin^2(\cos t)$ 54. $H(t) = \cos(\sqrt{\tan t + 1})$

55–56 Sử dụng bảng giá trị để tính từng biểu thức.

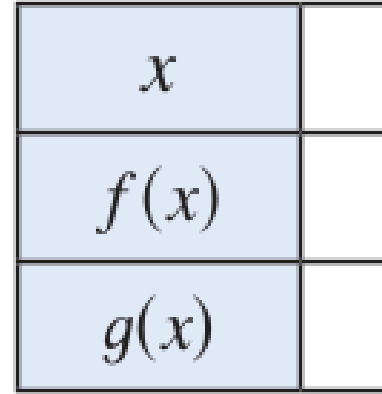
x	1	2	3	4	5	6
$f(x)$	3	1	5	6	2	4
$g(x)$	5	3	4	1	3	2

55. (a) $f(g(3))$ (b) $g(f(2))$
(c) $(f \circ g)(5)$ (d) $(g \circ f)(5)$

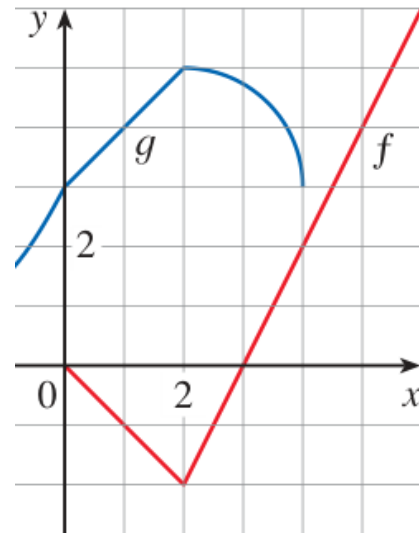
56. (a) $g(g(g(2)))$ (b) $(f \circ f \circ f)(1)$
(c) $(f \circ f \circ g)(1)$ (d) $(g \circ f \circ g)(3)$

57. Sử dụng đồ thị đã cho của f và g để tính từng biểu thức, hoặc giải thích vì sao biểu thức không xác định.

(a) $f(g(2))$ (b) $g(f(0))$ (c) $(f \circ g)(0)$
(d) $(g \circ f)(6)$ (e) $(g \circ g)(-2)$ (f) $(f \circ f)(4)$



58. Sử dụng đồ thị đã cho của f và g để ước lượng giá trị của $f(g(x))$ với $x = -5, -4, -3, \dots, 5$. Dùng các giá trị ước lượng này để phác thảo đồ thị của $f \circ g$.



59. Một viên đá được thả xuống hồ, tạo ra một gợn sóng hình tròn lan rộng ra phía ngoài với tốc độ 60 cm/s.

- (a) Biểu diễn bán kính r của đường tròn này theo hàm số của thời gian t (tính bằng giây).
(b) Nếu A là diện tích của hình tròn này dưới dạng hàm số của bán kính, hãy tìm $A \circ r$ và giải thích ý nghĩa thực tế của nó.

60. Một quả bóng hình cầu đang được bơm căng và bán kính của nó tăng lên với tốc độ 2 cm/s.

- (a) Biểu diễn bán kính r của quả bóng theo hàm số của thời gian t (tính bằng giây).

62. Một máy bay đang bay với tốc độ 350 mi/h ở độ cao một dặm và bay ngang qua ngay phía trên một trạm radar tại thời điểm $t = 0$.

- Biểu diễn khoảng cách theo phương ngang d (tính bằng dặm) mà máy bay đã bay như một hàm theo t .
- Biểu diễn khoảng cách s giữa máy bay và trạm radar như một hàm theo d .
- Dùng phép hợp hàm để biểu diễn s như một hàm theo t .

63. Hàm Heaviside Hàm Heaviside H được định nghĩa bởi

$$H(t) = \begin{cases} 0 & \text{nếu } t < 0 \\ 1 & \text{nếu } t \geq 0 \end{cases}$$

Hàm này được sử dụng trong việc nghiên cứu các mạch điện để biểu diễn sự tăng vọt đột ngột của dòng điện, hoặc điện áp, khi bật công tắc tức thời.

- Phác thảo đồ thị của hàm Heaviside.
- Phác thảo đồ thị của điện áp $V(t)$ trong một mạch điện nếu bật công tắc tại thời điểm $t = 0$ và điện áp 120 V được đặt vào tức thời. Viết công thức cho $V(t)$ theo $H(t)$.
- Phác thảo đồ thị của điện áp $V(t)$ trong một mạch điện nếu bật công tắc tại thời điểm $t = 5$ giây và điện áp 240 V được đặt vào tức thời. Viết công thức cho $V(t)$ theo $H(t)$. (Lưu ý rằng việc bắt đầu tại $t = 5$ tương ứng với một phép tịnh tiến.)

64. Hàm dốc Hàm Heaviside được định nghĩa trong Bài tập 63 cũng có thể được dùng để định nghĩa hàm dốc $y = ctH(t)$, biểu diễn sự tăng dần của điện áp hoặc dòng điện trong mạch.

- Phác thảo đồ thị của hàm dốc $y = tH(t)$.
- Phác thảo đồ thị của điện áp $V(t)$ trong một mạch điện nếu bật công tắc tại thời điểm $t = 0$ và điện áp tăng dần đều lên 120 V trong khoảng thời gian 60 giây. Viết công thức cho $V(t)$ theo $H(t)$ với $t \leq 60$.
- Phác thảo đồ thị của điện áp $V(t)$ trong một mạch điện nếu bật công tắc tại thời điểm $t = 7$ giây và điện áp tăng dần đều lên 100 V trong khoảng thời gian 25 giây. Viết công thức cho $V(t)$ theo $H(t)$ với $t \leq 32$.

65. Cho f và g là các hàm tuyến tính có phương trình $f(x) = m_1x + b_1$ và $g(x) = m_2x + b_2$. Hàm $f \circ g$ có phải là một hàm tuyến tính không? Nếu có, hệ số góc của đồ thị của nó là bao nhiêu?

66. Nếu bạn đầu tư x đô la với lãi suất 4% gộp hàng năm, thì giá trị khoản đầu tư sau một năm là $A(x) = 1,04x$. Tìm $A \circ A$, $A \circ A \circ A$, và $A \circ A \circ A \circ A$. Các hàm hợp này đại diện cho điều gì? Tìm công thức cho hàm hợp gồm n lần hàm A .

67.

- Nếu $g(x) = 2x + 1$ và $h(x) = 4x^2 + 4x + 7$, hãy tìm hàm f sao cho $f \circ g = h$. (Hãy suy nghĩ xem những phép toán nào bạn cần thực hiện trên công thức của g để thu được công thức cho h .)
- Nếu $f(x) = 3x + 5$ và $h(x) = 3x^2 + 3x + 2$, hãy tìm hàm g sao cho $f \circ g = h$.

68. Nếu $f(x) = x + 4$ và $h(x) = 4x - 1$, hãy tìm hàm g sao cho $g \circ f = h$.

69. Giả sử g là một hàm chẵn và đặt $h = f \circ g$. Hàm h có luôn là hàm chẵn không?

70. Giả sử g là một hàm lẻ và đặt $h = f \circ g$. Hàm h có luôn là hàm lẻ không? Điều gì xảy ra nếu f lẻ? Điều gì xảy ra nếu f chẵn?

71. Cho $f(x)$ là một hàm số xác định trên $\mathbb{R}$.

- Chứng minh rằng $E(x) = f(x) + f(-x)$ là một hàm chẵn.
- Chứng minh rằng $O(x) = f(x) - f(-x)$ là một hàm lẻ.
- Chứng minh rằng mọi hàm số $f(x)$ đều có thể viết dưới dạng tổng của một hàm chẵn và một hàm lẻ.
- Biểu diễn hàm số $f(x) = 2^x + (x - 3)^2$ dưới dạng tổng của một hàm chẵn và một hàm lẻ.

1.4 | Hàm số mũ

Trong Phụ lục G, chúng tôi trình bày một cách tiếp cận khác đối với hàm số mũ và hàm logarit bằng phép tính tích phân.

Hàm số $f(x) = 2^x$ được gọi là một *hàm số mũ* (*exponential function*) vì biến số, x , là số mũ. Không nên nhầm lẫn hàm này với hàm lũy thừa $g(x) = x^2$, trong đó biến số đóng vai trò là cơ số.

■ Hàm số mũ và Đồ thị của chúng

Nói chung, một **hàm số mũ** là một hàm có dạng

$$f(x) = b^x$$

trong đó b là một hằng số dương. Hãy nhắc lại điều này có ý nghĩa gì.

Nếu $x = n$, một số nguyên dương, thì

$$b^n = \underbrace{b \cdot b \cdot \dots \cdot b}_{n \text{ thừa số}}$$

Nếu $x = 0$, thì $b^0 = 1$, và nếu $x = -n$, với n là một số nguyên dương, thì

$$b^{-n} = \frac{1}{b^n}$$

Nếu x là một số hữu tỉ, $x = p/q$, trong đó p và q là các số nguyên và $q > 0$, thì

$$b^x = b^{p/q} = \sqrt[q]{b^p} = \left(\sqrt[q]{b}\right)^p$$

Nhưng ý nghĩa của b^x là gì nếu x là một số vô tỉ? Chẳng hạn, $2^{\sqrt{3}}$ hoặc 5^π có nghĩa là gì?

Để giúp trả lời câu hỏi này, trước tiên chúng ta hãy quan sát đồ thị của hàm số $y = 2^x$, với x là số hữu tỉ. Một biểu diễn của đồ thị này được thể hiện trong Hình 1. Chúng ta muốn mở rộng tập xác định của $y = 2^x$ để bao gồm cả các số hữu tỉ và vô tỉ.

Có những “lỗ thùng” trên đồ thị ở Hình 1 tương ứng với các giá trị vô tỉ của x . Chúng ta muốn lấp đầy các lỗ thùng này bằng cách định nghĩa $f(x) = 2^x$, với $x \in \mathbb{R}$, sao cho f là một hàm đồng biến. Cụ thể, vì số vô tỉ $\sqrt{3}$ thỏa mãn

$$1.7 < \sqrt{3} < 1.8$$

chúng ta phải có

$$2^{1.7} < 2^{\sqrt{3}} < 2^{1.8}$$

và chúng ta biết $2^{1.7}$ và $2^{1.8}$ có nghĩa là gì vì 1.7 và 1.8 là các số hữu tỉ. Tương tự, nếu sử dụng các giá trị xấp xỉ tốt hơn cho $\sqrt{3}$, chúng ta sẽ thu được các giá trị xấp xỉ tốt hơn cho $2^{\sqrt{3}}$:

$$\begin{array}{rclcl} 1.73 < \sqrt{3} < 1.74 & \implies & 2^{1.73} < 2^{\sqrt{3}} < 2^{1.74} \\ 1.732 < \sqrt{3} < 1.733 & \implies & 2^{1.732} < 2^{\sqrt{3}} < 2^{1.733} \\ 1.7320 < \sqrt{3} < 1.7321 & \implies & 2^{1.7320} < 2^{\sqrt{3}} < 2^{1.7321} \\ 1.73205 < \sqrt{3} < 1.73206 & \implies & 2^{1.73205} < 2^{\sqrt{3}} < 2^{1.73206} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \end{array}$$

Có thể chỉ ra rằng có duy nhất một số lớn hơn tất cả các số

$$2^{1.7}, \quad 2^{1.73}, \quad 2^{1.732}, \quad 2^{1.7320}, \quad 2^{1.73205}, \quad \dots$$

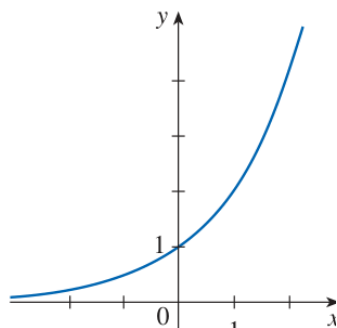
và nhỏ hơn tất cả các số

$$2^{1.8}, \quad 2^{1.74}, \quad 2^{1.733}, \quad 2^{1.7321}, \quad 2^{1.73206}, \quad \dots$$

Chúng ta định nghĩa $2^{\sqrt{3}}$ chính là số này. Bằng cách sử dụng quá trình xấp xỉ nêu trên, chúng ta có thể tính giá trị của nó chính xác đến sáu chữ số thập phân:

$$2^{\sqrt{3}} \approx 3.321997$$

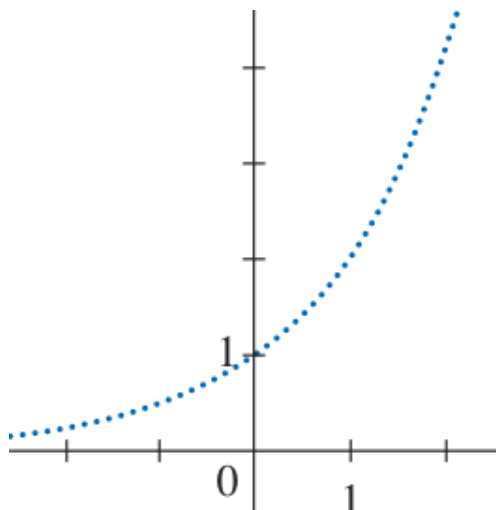
Tương tự, chúng ta có thể định nghĩa 2^x (hoặc b^x , nếu $b > 0$) với x là bất kỳ số vô tỉ nào. Hình 2 cho thấy cách tất cả các lỗ thùng trong Hình 1 đã được lấp đầy để hoàn thiện đồ thị của hàm số $f(x) = 2^x, x \in \mathbb{R}$.



HÌNH 1

Biểu diễn của $y = 2^x$, x hữu tỉ

Một chứng minh cho kết quả này được đưa ra trong cuốn sách của J. Marsden và A. Weinstein, *Calculus Unlimited* (Menlo Park, CA: Benjamin/Cummings, 1981).



HÌNH 2

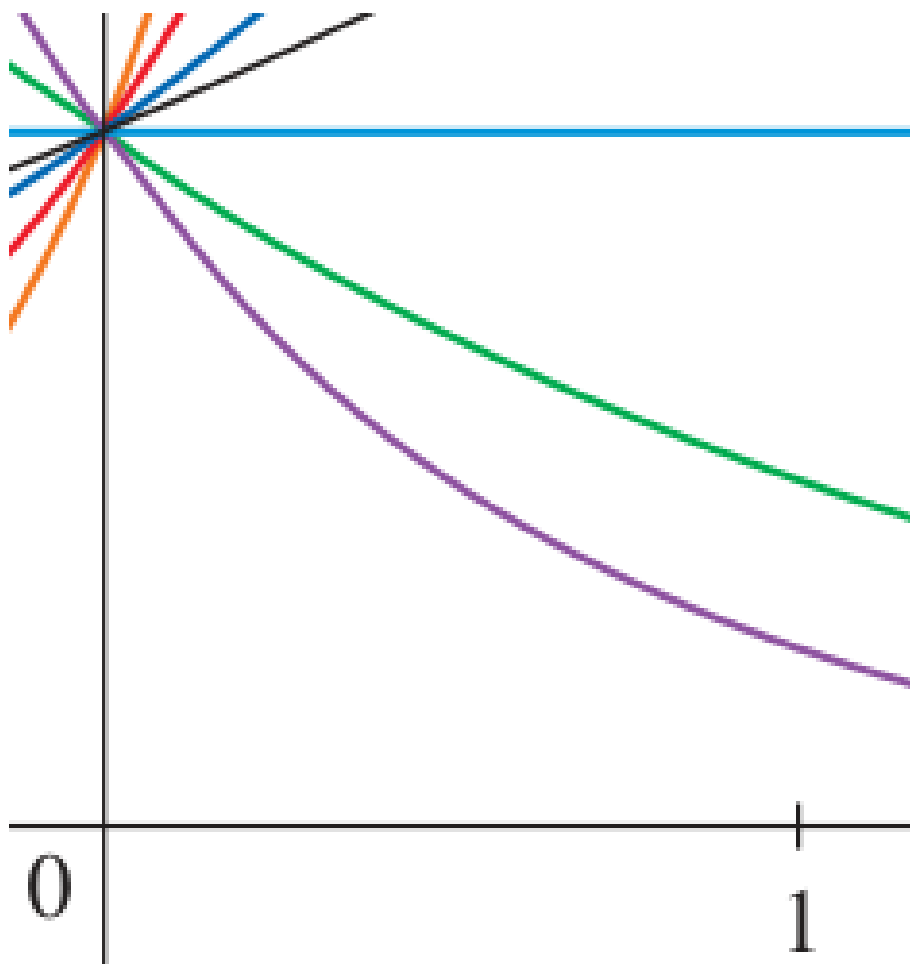
 $y = 2^x, x \text{ thực}$

Đồ thị của các hàm số thuộc họ hàm $y = b^x$ được thể hiện trong Hình 3 với nhiều giá trị khác nhau của cơ số b . Chú ý rằng tất cả các đồ thị này đều đi qua cùng một điểm $(0, 1)$ vì $b^0 = 1$ với $b \neq 0$. Cũng chú ý rằng khi cơ số b càng lớn, hàm số mũ tăng càng nhanh (với $x > 0$).

Nếu $0 < b < 1$, thì b^x tiến dần về 0 khi x tăng lên rất lớn. Nếu $b > 1$, thì b^x tiến dần về 0 khi x giảm dần qua các giá trị âm. Trong cả hai trường hợp, trục x là một tiệm cận ngang. Các vấn đề này được thảo luận trong Mục 2.6.

HÌNH 3

HÌNH 4

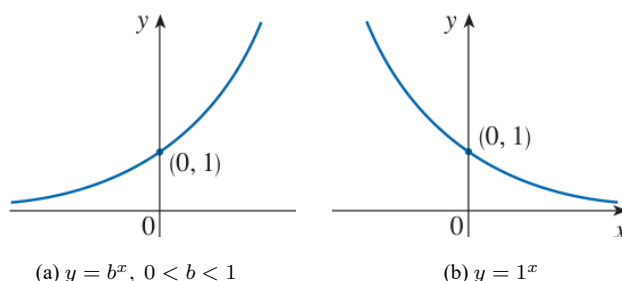


www.StewartCalculus.com

Để ôn tập và thực hành việc sử dụng các Quy tắc của số mũ, hãy nhấp vào *Review of Algebra* (Ôn tập đại số).

Từ Hình 3, ta có thể thấy rằng về cơ bản có ba loại hàm số mũ $y = b^x$. Nếu $0 < b < 1$, hàm số mũ nghịch biến; nếu $b = 1$, nó là một hàm hằng; và nếu $b > 1$, nó đồng biến. Ba trường hợp này được minh họa trong Hình 4. Quan sát thấy rằng nếu $b \neq 1$, hàm số mũ $y = b^x$ có tập xác định là $\mathbb{R}$ và tập giá trị là $(0, \infty)$. Cũng lưu ý rằng, vì $(1/b)^x = 1/b^x = b^{-x}$, nên đồ thị của $y = (1/b)^x$ chính là hình đối xứng qua trục y của đồ thị hàm số $y = b^x$.

Đề ôn lại về phép lấy đối xứng và tịnh tiến đồ thị, xem Mục 1.3.



Laws of Exponents If a and b are positive numbers and x and y are any real numbers, then

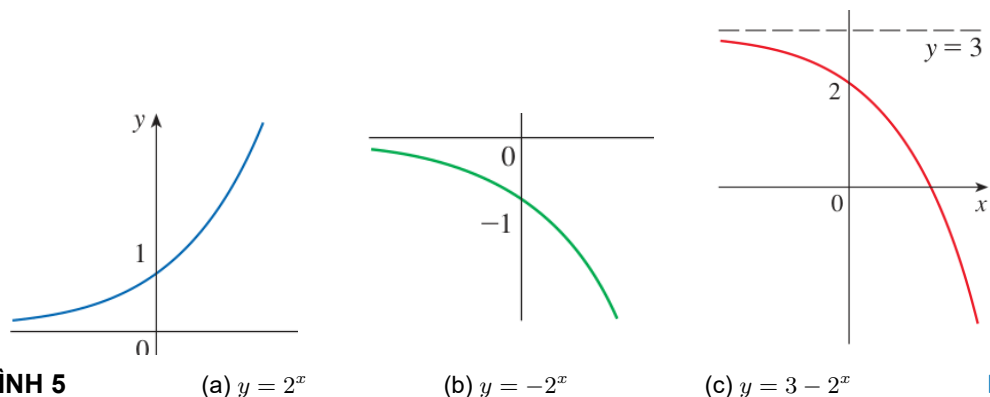
1. $b^x b^y = b^{x+y}$ 2. $b^x / b^y = b^{x-y}$ 3. $(b^x)^y = b^{xy}$ 4. $(ab)^x = a^x b^x$

Một lý do cho tầm quan trọng của hàm số mũ nằm ở các tính chất sau đây. Nếu x và y là các số hữu tỉ, thì những quy tắc này đã rất quen thuộc từ đại số sơ cấp. Người ta có thể chứng minh rằng chúng vẫn đúng với các số thực x và y tùy ý.

Quy tắc của số mũ Nếu a và b là các số dương, còn x và y là các số thực bất kỳ, thì

1. $b^{x+y} = b^x b^y$
2. $b^{x-y} = \frac{b^x}{b^y}$
3. $(b^x)^y = b^{xy}$
4. $(ab)^x = a^x b^x$

lên trên 3 đơn vị để nhận được đồ thị của hàm số $y = 3 - 2^x$ trong Hình 5(c). Tập xác định là $\mathbb{R}$ và tập giá trị là $(-\infty, 3)$.



HÌNH 5

(a) $y = 2^x$

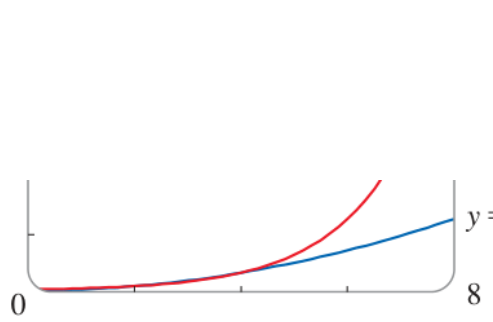
(b) $y = -2^x$

(c) $y = 3 - 2^x$

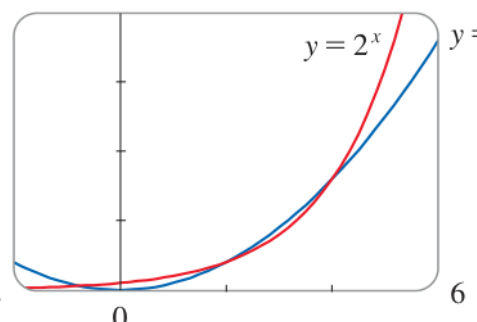
Ví dụ 2 cho thấy $y = 2^x$ tăng nhanh hơn $y = x^2$. Để thấy rõ hàm số $f(x) = 2^x$ tăng nhanh đến mức nào, ta hãy làm một thí nghiệm tưởng tượng sau. Giả sử ta bắt đầu với một tờ giấy có độ dày một phần nghìn inch và gấp đôi nó lại 50 lần. Mỗi lần gấp đôi tờ giấy, độ dày tăng lên gấp hai lần, do đó độ dày của xấp giấy thu được sẽ là $2^{50}/1000$ inch. Bạn nghĩ độ dày đó là bao nhiêu? Kết quả tính ra là hơn 17 triệu dặm!

VÍ DỤ 2 Sử dụng máy tính có chức năng vẽ đồ thị hoặc máy vi tính để so sánh hàm số mũ $f(x) = 2^x$ và hàm lũy thừa $g(x) = x^2$. Hàm số nào tăng nhanh hơn khi x lớn?

LỜI GIẢI Hình 6 cho thấy cả hai hàm số được vẽ trong khung quan sát $[-2, 6]$ theo $[0, 40]$. Ta thấy rằng hai đồ thị cắt nhau tại ba điểm, nhưng với $x > 4$, đồ thị của $f(x) = 2^x$ luôn nằm phía trên đồ thị của $g(x) = x^2$. Hình 7 cung cấp một cái nhìn tổng quát hơn và cho thấy rằng đối với các giá trị lớn của x , hàm số mũ $f(x) = 2^x$ tăng nhanh hơn rất nhiều so với hàm lũy thừa $g(x) = x^2$.



HÌNH 6



HÌNH 7

■ Ứng dụng của hàm số mũ

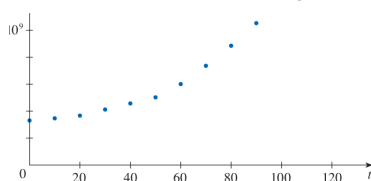
Hàm số mũ xuất hiện rất thường xuyên trong các mô hình toán học của tự nhiên và xã hội. Ở đây, chúng tôi trình bày vắn tắt cách nó phát sinh trong việc mô tả sự gia tăng dân số hoặc sự suy giảm tải lượng virus. Trong các chương tiếp theo, chúng ta sẽ nghiên cứu sâu hơn về các ứng dụng này cũng như các ứng dụng khác.

Trước hết, chúng ta xét một quần thể vi khuẩn trong môi trường dinh dưỡng đồng nhất. Giả sử rằng qua việc lấy mẫu quần thể ở những khoảng thời gian nhất định, người ta xác định được rằng quần thể này tăng gấp đôi sau mỗi giờ. Nếu số lượng vi khuẩn tại thời điểm t là $p(t)$, trong đó t được đo bằng giờ, và quần thể ban đầu là $p(0) = 1000$, thì ta có

$$p(1) = 2p(0) = 2 \times 1000$$

$$p(2) = 2p(1) = 2^2 \times 1000$$

$$p(3) = 2p(2) = 2^3 \times 1000$$

BẢNG 1 Dân số thế giới

Từ quy luật này, có vẻ như trong trường hợp tổng quát, ta có

$$p(t) = 2^t \times 1000 = (1000)2^t$$

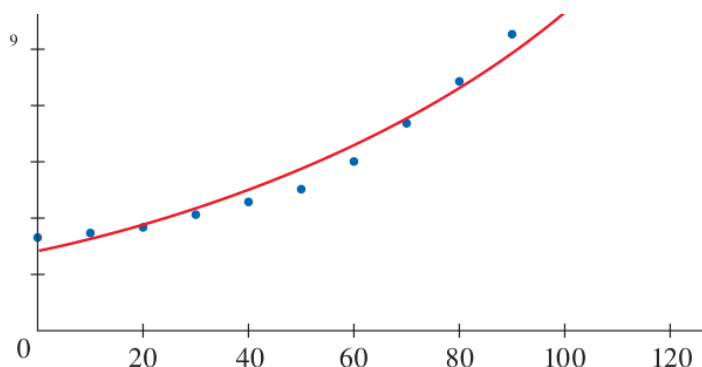
Hàm dân số này là một bội số hằng của hàm số mũ $y = 2^t$, do đó nó thể hiện sự tăng trưởng nhanh chóng mà chúng ta đã quan sát trong Hình 7. Dưới các điều kiện lý tưởng (không gian và dinh dưỡng không giới hạn, không có dịch bệnh), sự tăng trưởng theo hàm mũ này là điển hình cho những gì thực sự xảy ra trong tự nhiên.

VÍ DỤ 3 Bảng 1 cho thấy dữ liệu về dân số thế giới trong thế kỷ 20 và Hình 8 biểu diễn biểu đồ phân tán tương ứng.

Quy luật của các điểm dữ liệu trong Hình 8 gợi ý sự tăng trưởng theo hàm mũ, vì vậy chúng ta sử dụng một máy tính bỏ túi có chức năng vẽ đồ thị (hoặc máy tính điện tử) có khả năng hồi quy hàm mũ để áp dụng phương pháp bình phương bé nhất và thu được mô hình hàm mũ

$$P(t) = (1,43653 \times 10^9) \cdot (1,01395)^t$$

trong đó $t = 0$ tương ứng với năm 1900. Hình 9 cho thấy đồ thị của hàm số mũ này cùng với các điểm dữ liệu ban đầu. Ta thấy rằng đường cong hàm mũ khớp với dữ liệu khá tốt. Giai đoạn tăng trưởng dân số tương đối chậm được giải thích bởi hai cuộc chiến tranh thế giới và cuộc Đại suy thoái vào những năm 1930.

**Table 2**

t (days)	$V(t)$
1	760

HÌNH 8 Biểu đồ phân tán cho sự tăng trưởng dân số thế giới**HÌNH 9** Mô hình hàm mũ cho sự tăng trưởng dân số thế giới ■**BẢNG 2**
table 1 world population

t (years since 1900)	Population P (millions)
0	1650

VÍ DỤ 4 Vào năm 1995, một bài báo nghiên cứu đã được công bố trình bày chi tiết về tác dụng của chất ức chế protease ABT-538 đối với virus gây suy giảm miễn dịch ở người HIV-1.¹ Bảng 2 thể hiện các giá trị tải lượng virus trong huyết tương $V(t)$ của bệnh nhân 303, được đo bằng số lượng bản sao RNA trên mỗi mL, sau t ngày kể từ khi bắt đầu điều trị bằng ABT-538. Biểu đồ phân tán tương ứng được thể hiện trong Hình 10 (ở trang tiếp theo).

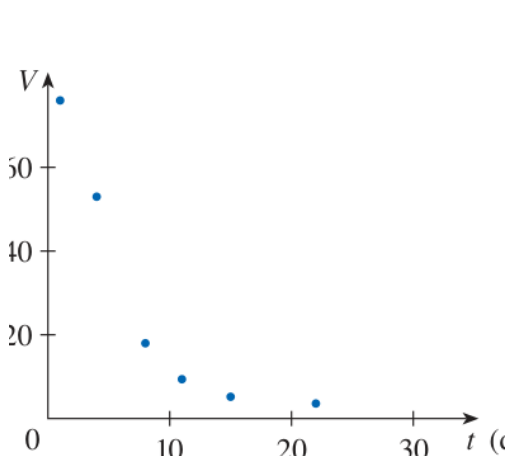
Sự suy giảm khá mạnh của tải lượng virus mà chúng ta thấy trong Hình 10 gợi nhớ đến đồ thị của hàm số mũ $y = b^x$ trong các Hình 3 và 4(a) đối với trường hợp cơ số b nhỏ hơn 1. Vì vậy, chúng ta hãy mô hình hóa hàm số $V(t)$ bằng một hàm số mũ. Sử dụng máy tính cầm tay có chức năng đồ họa hoặc máy tính điện tử để khớp dữ liệu trong Bảng 2 với một hàm mũ

1. D. Ho và cộng sự, "Rapid Turnover of Plasma Virions and CD4 Lymphocytes in HIV-1 Infection," *Nature* 373 (1995): 123–26.

hàm số có dạng $y = a \cdot b^t$, ta thu được mô hình

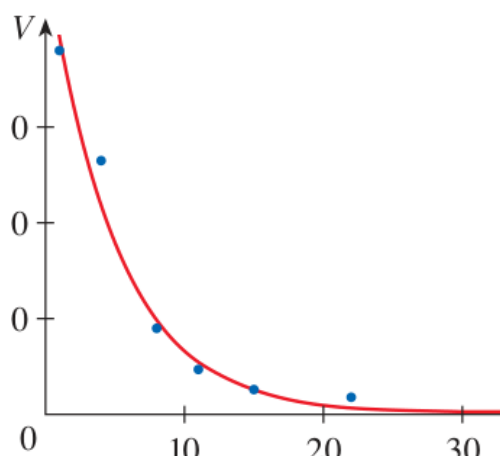
$$V = 96,39785 \cdot (0,818656)^t$$

Trong Hình 11, chúng ta vẽ đồ thị hàm số mũ này cùng với các điểm dữ liệu và nhận thấy rằng mô hình biểu diễn tải lượng vi-rút tương đối tốt trong tháng điều trị đầu tiên.



HÌNH 10

Tải lượng vi-rút huyết tương ở bệnh nhân 303



HÌNH 11

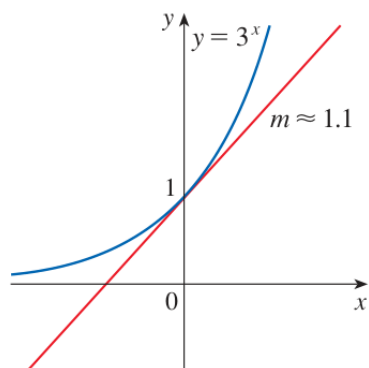
Mô hình hàm mũ cho tải lượng vi-rút

Trong Ví dụ 3, chúng ta đã sử dụng một hàm số mũ có dạng $y = a \cdot b^t$, $b > 1$, để mô hình hóa một quần thể đang gia tăng và trong Ví dụ 4, chúng ta đã dùng $y = a \cdot b^t$, $b < 1$, để mô hình hóa tải lượng vi-rút đang suy giảm. Trong Mục 3.8, chúng ta sẽ khám phá thêm các ví dụ về những đại lượng tăng trưởng hoặc suy giảm theo cấp số mũ, bao gồm giá trị của một tài khoản đầu tư có lãi kép và lượng chất phóng xạ còn lại trong quá trình phân rã.

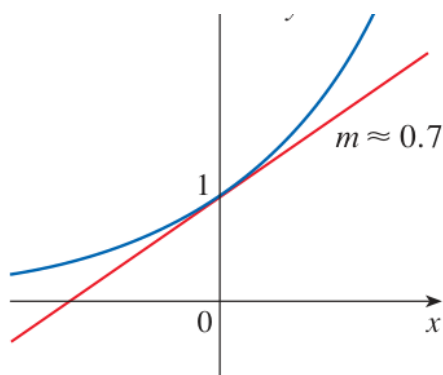
■ Số e

Trong tất cả các cơ sở khả dĩ của một hàm số mũ, có một cơ sở thuận tiện nhất cho các mục đích của giải tích. Việc lựa chọn cơ sở b chịu ảnh hưởng bởi cách mà đồ thị của $y = b^x$ cắt trục y . Các Hình 12 và 13 thể hiện các tiếp tuyến với đồ thị của $y = 2^x$ và $y = 3^x$ tại điểm $(0, 1)$. (Tiếp tuyến sẽ được định nghĩa một cách chính xác trong Mục 2.7. Đối với mục đích hiện tại, bạn có thể xem tiếp tuyến với một đồ thị hàm mũ tại một điểm là đường thẳng chỉ chạm vào đồ thị tại duy nhất điểm đó.) Nếu chúng ta đo hệ số góc của các tiếp tuyến này tại $(0, 1)$, ta nhận thấy rằng $m \approx 0,7$ đối với $y = 2^x$ và $m \approx 1,1$ đối với $y = 3^x$.

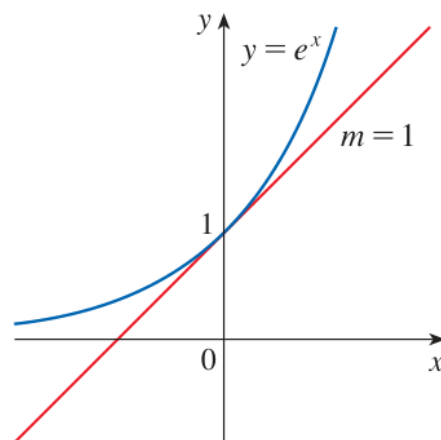
Hóa ra, như chúng ta sẽ thấy trong Chương 3, một số công thức của giải tích sẽ được đơn giản hóa đi rất nhiều nếu ta chọn cơ sở b sao cho hệ số góc của tiếp tuyến với $y = b^x$ tại $(0, 1)$ bằng chính xác 1. (Xem Hình 14.) Trên thực tế, có một con số như vậy và nó được ký hiệu bằng chữ cái e . (Ký hiệu này do nhà toán học người Thụy Sĩ Leonhard Euler đặt ra vào năm 1727, có lẽ vì nó là chữ cái đầu tiên của từ *exponential*.) Xét theo



HÌNH 12



HÌNH 13



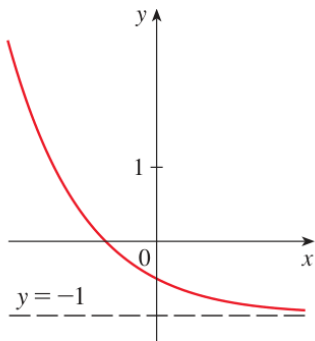
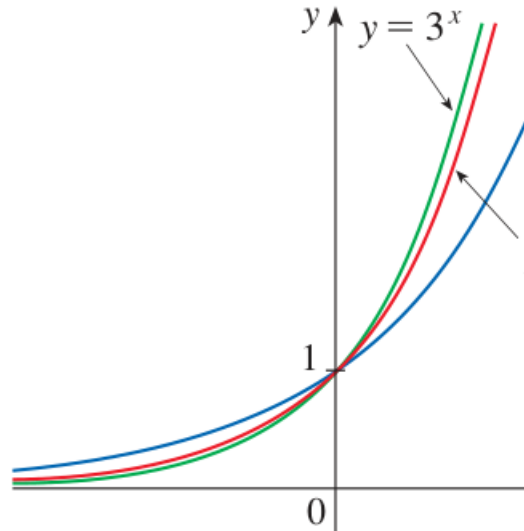
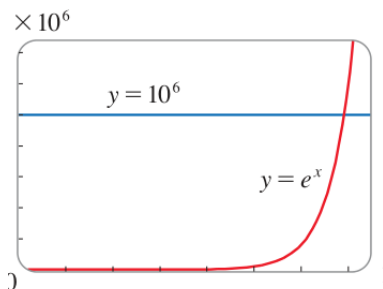
HÌNH 14

Từ các Hình 12 và 13, không có gì đáng ngạc nhiên khi số e nằm giữa 2 và 3 và đồ thị của $y = e^x$ nằm giữa các đồ thị của $y = 2^x$ và $y = 3^x$. (Xem Hình 15.) Trong Chương 3, chúng ta sẽ thấy rằng giá trị của e , chính xác đến năm chữ số thập phân, là

$$e \approx 2,71828$$

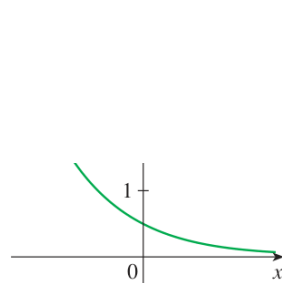
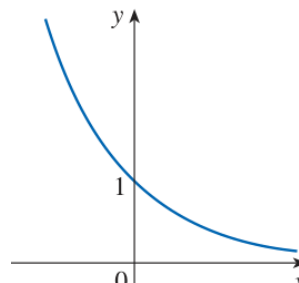
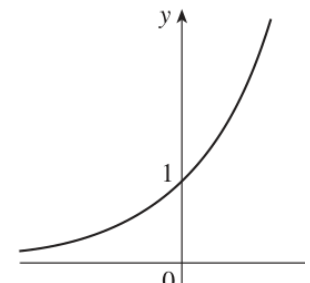
HÌNH 15

Đồ thị của $y = e^x$ nằm giữa các đồ thị của $y = 2^x$ và $y = 3^x$.

(a) $y = e^x$ **HÌNH 16****HÌNH 17**

VÍ DỤ 5 Vẽ đồ thị hàm số $y = \frac{1}{2}e^{-x} - 1$ và xác định tập xác định cùng tập giá trị của nó.

LỜI GIẢI Ta bắt đầu với đồ thị của hàm số $y = e^x$ từ Hình 14 và 16(a), rồi lấy đối xứng qua trục y để thu được đồ thị của $y = e^{-x}$ trong Hình 16(b). (Lưu ý rằng tiếp tuyến của đồ thị tại giao điểm với trục y có hệ số góc bằng -1 .) Sau đó, ta co đồ thị theo phương thẳng đứng với hệ số 2 để nhận được đồ thị của $y = \frac{1}{2}e^{-x}$ trong Hình 16(c). Cuối cùng, ta tịnh tiến đồ thị xuống dưới một đơn vị để thu được đồ thị mong muốn trong Hình 16(d). Tập xác định là $\mathbb{R}$ và tập giá trị là $(-1, \infty)$.

(b) $y = e^{-x}$ (c) $y = \frac{1}{2}e^{-x}$ (d) $y = \frac{1}{2}e^{-x} - 1$

Bạn nghĩ chúng ta sẽ phải đi xa bao nhiêu về phía bên phải để độ cao của đồ thị hàm số $y = e^x$ vượt quá một triệu? Ví dụ sau đây minh họa tốc độ tăng trưởng nhanh chóng của hàm số này bằng cách đưa ra một câu trả lời có thể khiến bạn bất ngờ.

VÍ DỤ 6 Sử dụng máy tính cầm tay có chức năng vẽ đồ thị hoặc máy vi tính để tìm các giá trị của x sao cho $e^x > 1\,000\,000$.

LỜI GIẢI Trong Hình 17, chúng ta vẽ đồ thị của cả hàm số $y = e^x$ và đường thẳng nằm ngang $y = 1\,000\,000$. Ta thấy rằng hai đường cong này giao nhau khi $x \approx 13,8$. Do đó $e^x > 10^6$ khi $x > 13,8$. Có lẽ điều gây ngạc nhiên là giá trị của hàm số mũ đã vượt ngưỡng một triệu khi x mới chỉ bằng 14.

1.4 Bài tập

1–2 Sử dụng các quy tắc lũy thừa để viết lại và rút gọn từng biểu thức sau.

1. (a) $\frac{-2^6}{4^3}$ (b) $\frac{(-3)^6}{9^6}$ (c) $\frac{1}{\sqrt[4]{x^5}}$
 (d) $\frac{x^3 \cdot x^n}{x^{n+1}}$ (e) $b^3(3b^{-1})^{-2}$ (f) $\frac{2x^2y}{(3x^{-2}y)^2}$
2. (a) $\frac{\sqrt[4]{4}}{\sqrt[3]{108}}$ (b) $27^{2/3}$ (c) $2x^2(3x^5)^2$
 (d) $(2x^{-2})^{-3}x^{-3}$ (e) $\frac{3a^{3/2} \cdot a^{1/2}}{a^{-1}}$ (f) $\frac{\sqrt{a}\sqrt{b}}{\sqrt[3]{ab}}$

3. (a) Viết phương trình xác định hàm số mũ với cơ số $b > 0$.
 (b) Tập xác định của hàm số này là gì?
 (c) Nếu $b \neq 1$, tập giá trị của hàm số này là gì?
 (d) Phác họa dạng tổng quát của đồ thị hàm số mũ trong mỗi trường hợp sau:
 (i) $b > 1$
 (ii) $b = 1$
 (iii) $0 < b < 1$

4. (a) Số e được định nghĩa như thế nào?
 (b) Giá trị xấp xỉ của số e là bao nhiêu?
 (c) Hàm số mũ tự nhiên là gì?

5–8 Vẽ đồ thị các hàm số đã cho trên cùng một màn hình. Các đồ thị này có liên hệ gì với nhau?

5. $y = 2^x$, $y = e^x$, $y = 5^x$, $y = 20^x$
 6. $y = e^x$, $y = e^{-x}$, $y = 8^x$, $y = 8^{-x}$
 7. $y = 3^x$, $y = 10^x$, $y = \left(\frac{1}{3}\right)^x$, $y = \left(\frac{1}{10}\right)^x$
 8. $y = 0.9^x$, $y = 0.6^x$, $y = 0.3^x$, $y = 0.1^x$

9–14 Vẽ phác bằng tay đồ thị của hàm số. Sử dụng đồ thị đã cho trong Hình 3 và 15 và, nếu cần, các phép biến đổi đồ thị ở Mục 1.3.

9. $g(x) = 3^x + 1$ 10. $h(x) = 2\left(\frac{1}{2}\right)^x - 3$
 11. $y = -e^{-x}$ 12. $y = 4^{x+2}$
 13. $y = 1 - \frac{1}{2}e^{-x}$ 14. $y = e^{|x|}$

15. Bắt đầu từ đồ thị của $y = e^x$, hãy viết phương trình của đồ thị thu được từ:
 (a) tịnh tiến xuống dưới 2 đơn vị.
 (b) tịnh tiến sang phải 2 đơn vị.
 (c) lấy đối xứng qua trục x .
 (d) lấy đối xứng qua trục y .
 (e) lấy đối xứng qua trục x rồi sau đó qua trục y .

16. Bắt đầu từ đồ thị của $y = e^x$, hãy tìm phương trình của đồ thị thu được từ:

- (a) lấy đối xứng qua đường thẳng $y = 4$.
 (b) lấy đối xứng qua đường thẳng $x = 2$.

17–18 Tìm tập xác định của từng hàm số sau.

17. (a) $f(x) = \frac{1 - e^{x^2}}{1 - e^{1-x^2}}$ (b) $f(x) = \frac{1 + x}{e^{\cos x}}$
 18. (a) $g(t) = \sqrt{10^t - 100}$ (b) $g(t) = \sin(e^t - 1)$

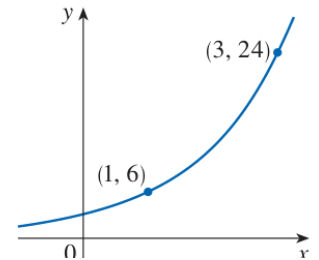
19–20 Tìm hàm số mũ $f(x) = Cb^x$ có đồ thị đã cho.

19.

20.
19.

1.4 Exercises

Use the Laws of Exponents to rewrite



21. Nếu $f(x) = 5^x$, hãy chứng minh rằng

$$\frac{f(x+h) - f(x)}{h} = 5^x \left(\frac{5^h - 1}{h} \right)$$

22. Giả sử bạn được nhận một công việc kéo dài một tháng. Bạn muốn chọn phương thức thanh toán nào sau đây hơn?

- I. Một triệu đô la vào cuối tháng.
 II. Một xu vào ngày đầu tiên của tháng, hai xu vào ngày thứ hai, bốn xu vào ngày thứ ba, và tổng quát là 2^{n-1} xu vào ngày thứ n .

23. Giả sử đồ thị của các hàm số $f(x) = x^2$ và $g(x) = 2^x$ được vẽ trên một lưới tọa độ có đơn vị đo là 1 inch. Chứng minh rằng tại khoảng cách 2 ft về phía bên phải gốc tọa độ, chiều cao của đồ thị f là 48 ft nhưng chiều cao của đồ thị g xấp xỉ 265 dặm (mi).

24. So sánh các hàm số $f(x) = x^5$ và $g(x) = 5^x$ bằng cách vẽ đồ thị cả hai hàm số trong một sổ hình chữ nhật hiển thị khác nhau. Tìm tất cả các giao điểm của hai đồ thị chính xác đến một chữ số thập phân. Hàm số nào tăng nhanh hơn khi x lớn?

25. So sánh các hàm số $f(x) = x^{10}$ và $g(x) = e^x$ bằng cách vẽ đồ thị của cả hai hàm số trong một sổ khung nhìn chữ nhật khác nhau. Đến khi nào thì đồ thị của g cuối cùng sẽ vượt lên trên đồ thị của f ?

26. Sử dụng đồ thị để ước lượng các giá trị của x sao cho

$$e^x > 1,000,000,000.$$

- [T] 27.** Một nhà nghiên cứu đang cố gắng xác định thời gian nhân đôi số lượng của vi khuẩn *Giardia lamblia*. Ông bắt đầu nuôi cấy trong một dung dịch dinh dưỡng và ước tính số lượng vi khuẩn sau mỗi bốn giờ. Dữ liệu thu được được thể hiện trong bảng sau.

Thời gian (giờ)	0	4	8	12	16	20	24
Số lượng vi khuẩn (CFU/mL)	37	47	63	78	105	130	173

- (a) Vẽ biểu đồ phân tán của dữ liệu.
- (b) Sử dụng máy tính cầm tay hoặc máy tính để tìm một đường cong hàm mũ $f(t) = a \cdot b^t$ mô hình hóa quần thể vi khuẩn sau t giờ.
- (c) Vẽ đồ thị mô hình ở phần (b) cùng với biểu đồ phân tán ở phần (a). Sử dụng đồ thị để ước tính thời gian cần thiết để số lượng vi khuẩn tăng gấp đôi.

Sebastian Kaulitzki / Shutterstock.com

Time (hours)	(
Bacteria count (CFU/mL)	3

G. lamblia

- [T] 28.** Bảng dưới đây cho biết dân số Hoa Kỳ (tính theo triệu người) trong các năm từ 1900 đến 2010. Hãy sử dụng máy tính có tính năng hồi quy hàm mũ để mô hình hóa dân số Hoa Kỳ kể từ năm 1900. Sử dụng mô hình đó để ước tính dân số vào năm 1925 và dự đoán dân số vào năm 2020.

Năm	Dân số
1900	76
1910	92
1920	106
1930	123
1940	131
1950	150
1960	179
1970	203
1980	227
1990	250
2000	281
2010	310

- 29.** Một mẻ nuôi cấy vi khuẩn ban đầu có 500 vi khuẩn và tăng gấp đôi số lượng sau mỗi nửa giờ.

- (a) Có bao nhiêu vi khuẩn sau 3 giờ?
- (b) Có bao nhiêu vi khuẩn sau t giờ?
- (c) Có bao nhiêu vi khuẩn sau 40 phút?

[CAS] (d) Vẽ đồ thị hàm số biểu diễn số lượng vi khuẩn và ước tính thời gian để quần thể đạt 100 000 con.

- 30.** Một quần thể sóc xám được đưa vào một khu vực cách đây 18 năm. Các nhà sinh học quan sát thấy quần thể này nhân đôi sau mỗi 6 năm, và hiện tại số lượng cá thể là 600.

- (a) Số lượng sóc ban đầu là bao nhiêu?
- (b) Số lượng sóc dự kiến sau t năm kể từ khi được đưa vào là bao nhiêu?
- (c) Ước tính số lượng sóc dự kiến sau 10 năm nữa tính từ thời điểm hiện tại.

- 31.** Trong Ví dụ 4, tải lượng vi-rút V của bệnh nhân là 76,0 bản sao RNA trên mỗi mL sau một ngày điều trị. Hãy sử dụng đồ thị của V trong Hình 11 để ước tính khoảng thời gian cần thiết thêm để tải lượng vi-rút giảm xuống còn một nửa lượng đó.

- 32.** Sau khi rượu được hấp thu hoàn toàn vào cơ thể, nó bắt đầu được chuyển hóa. Giả sử sau khi uống một vài ly rượu vào đầu buổi tối, nồng độ cồn trong máu (BAC) của bạn vào lúc nửa đêm là 0,14 g/dL. Sau 1,5 giờ, nồng độ BAC của bạn giảm xuống chỉ còn một nửa.

- (a) Tìm mô hình hàm số mũ biểu diễn nồng độ BAC của bạn sau nửa đêm t giờ.

[CAS] (b) Vẽ đồ thị BAC của bạn và sử dụng đồ thị đó để xác định khi nào BAC đạt mức giới hạn pháp lý là 0,08 g/dL.

Nguồn: Phỏng theo P. Wilkinson và cộng sự, "Pharmacokinetics of Ethanol after Oral Administration in the Fasting State," *Journal of Pharmacokinetics and Biopharmaceutics* 5 (1977): 207–24.

[CAS] 33. Nếu bạn vẽ đồ thị của hàm số

$$f(x) = \frac{1 - e^{1/x}}{1 + e^{1/x}}$$

bạn sẽ thấy dường như f là một hàm số lẻ. Hãy chứng minh điều đó.

[CAS] 34. Vẽ một vài đồ thị thuộc họ hàm số

$$f(x) = \frac{1}{1 + ae^{bx}}$$

với $a > 0$. Đồ thị thay đổi như thế nào khi b thay đổi? Đồ thị thay đổi như thế nào khi a thay đổi?

[CAS] 35. Vẽ một vài đồ thị thuộc họ hàm số

$$f(x) = \frac{a}{2} \left(e^{x/a} + e^{-x/a} \right)$$

với $a > 0$. Đồ thị thay đổi như thế nào khi a tăng lên?

TABLE 1 *N* as a function of *t*

<i>t</i> (hours)	<i>N</i> = <i>f</i> (<i>t</i>) = population at time <i>t</i>
0	100

HÌNH 1

f là hàm một-đối-một (đơn ánh); *g* thì không.

Dưới góc độ đầu vào và đầu ra, Định nghĩa 1 phát biểu rằng *f* là hàm một-đối-một nếu mỗi đầu ra chỉ tương ứng với duy nhất một đầu vào.

Definition A function *f* is called a **one-to-one function** if it never takes on the same value twice; that is,
 $f(x_1) \neq f(x_2)$ whenever $x_1 \neq x_2$

HÌNH 2

Hàm số này không phải là hàm một-đối-một vì $f(x_1) = f(x_2)$.

1.5 Hàm số ngược và Hàm số Lôgarit

■ Hàm số ngược

Bảng 1 cung cấp dữ liệu từ một thí nghiệm trong đó nhà sinh học bắt đầu nuôi cấy vi khuẩn với 100 cá thể ban đầu trong môi trường dinh dưỡng giới hạn; kích thước của quần thể vi khuẩn được ghi lại theo từng khoảng thời gian mỗi giờ. Số lượng vi khuẩn *N* là một hàm số theo thời gian *t*: $N = f(t)$.

Tuy nhiên, giả sử nhà sinh học thay đổi góc nhìn và quan tâm đến thời gian cần thiết để quần thể đạt đến các mức số lượng khác nhau. Nói cách khác, bà ấy đang coi *t* là một hàm số theo *N*. Hàm số này được gọi là *hàm số ngược* của *f*, ký hiệu là f^{-1} , và đọc là “*f* ngược”. Ở đây $t = f^{-1}(N)$ là thời gian cần thiết để quần thể đạt đến mức *N*. Các giá trị của f^{-1} có thể tìm được bằng cách đọc Bảng 1 từ phải sang trái hoặc bằng cách tra cứu Bảng 2. Chẳng hạn, $f^{-1}(550) = 6$ vì $f(6) = 550$.

BẢNG 1 *N* là hàm theo *t*

<i>t</i> (giờ)	<i>N</i> = <i>f</i> (<i>t</i>) = số lượng tại thời điểm <i>t</i>
0	100
1	168
2	259
3	358
4	445
5	509
6	550
7	573
8	586

BẢNG 2 *t* là hàm theo *N*

<i>N</i>	<i>t</i> = $f^{-1}(N)$ = thời gian đạt <i>N</i> vi khuẩn
100	0
168	1
259	2
358	3
445	4
509	5
550	6
573	7
586	8

Không phải mọi hàm số đều có hàm ngược. Hãy so sánh các hàm *f* và *g* có sơ đồ mũi tên được thể hiện trong Hình 1. Chú ý rằng *f* không bao giờ nhận cùng một giá trị hai lần (hai đầu vào bất kỳ trong *A* đều có các đầu ra khác nhau), trong khi *g* lại nhận cùng một giá trị hai lần (cả 2 và 3 đều cho cùng giá trị đầu ra là 4). Dưới dạng ký hiệu,

$g(2) = g(3)$

nhưng

$f(x_1) \neq f(x_2)$ mỗi khi $x_1 \neq x_2$

Các hàm số có cùng tính chất này với *f* được gọi là *hàm một-đối-một* (hay *hàm đơn ánh*).

1 Định nghĩa Một hàm số *f* được gọi là **hàm một-đối-một** (hay **đơn ánh**) nếu nó không bao giờ nhận cùng một giá trị hai lần; nghĩa là,

$f(x_1) \neq f(x_2)$ mỗi khi $x_1 \neq x_2$

Nếu một đường thẳng nằm ngang cắt đồ thị của hàm số *f* tại nhiều hơn một điểm, thì từ Hình 2 ta thấy tồn tại các số x_1 và x_2 sao cho $f(x_1) = f(x_2)$. Điều này có nghĩa là *f* không phải là hàm một-đối-một.

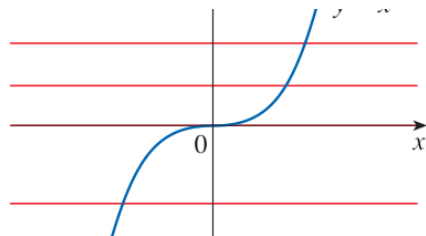
Do đó, ta có phương pháp hình học sau đây để xác định xem một hàm số có phải là hàm một-đối-một hay không.

Kiểm định đường nằm ngang Một hàm số là một-đối-một khi và chỉ khi không có đường thẳng nằm ngang nào cắt đồ thị của nó nhiều hơn một lần.

VÍ DỤ 1 Hàm số $f(x) = x^3$ có phải là đơn ánh không?

LỜI GIẢI 1 Nếu $x_1 \neq x_2$ thì $x_1^3 \neq x_2^3$ (hai số khác nhau không thể có cùng lập phương). Do đó, theo Định nghĩa 1, $f(x) = x^3$ là một hàm đơn ánh.

LỜI GIẢI 2 Từ Hình 3, ta thấy không có đường thẳng nằm ngang nào cắt đồ thị hàm số $f(x) = x^3$ nhiều hơn một lần. Vì vậy, theo Kiểm tra đường nằm ngang, f là hàm đơn ánh.



HÌNH 3

$f(x) = x^3$ là đơn ánh.

[2] Definition Let f be a one-to-one function with domain A and range B . Then its **inverse function** f^{-1} has domain B and range A and is defined by $f^{-1}(y) = x \iff f(x) = y$ for any y in B .

HÌNH 4

$g(x) = x^2$ không phải là đơn ánh.

VÍ DỤ 2 Hàm số $g(x) = x^2$ có phải là hàm đơn ánh không?

LỜI GIẢI 1 Hàm số này không phải là đơn ánh vì chẳng hạn,

$$g(1) = 1 = g(-1)$$

và do đó 1 và -1 có cùng một giá trị đầu ra.

LỜI GIẢI 2 Từ Hình 4, ta thấy có những đường thẳng nằm ngang cắt đồ thị của g nhiều hơn một lần. Vì vậy, theo Kiểm tra đường nằm ngang, g không phải là hàm đơn ánh.

Các hàm đơn ánh rất quan trọng vì chúng chính là những hàm số có hàm ngược tương ứng theo định nghĩa sau đây.

domain of f^{-1} = range of f
range of f^{-1} = domain of f

HÌNH 5

2 Định nghĩa Cho f là một hàm đơn ánh có tập xác định là A và tập giá trị là B . Khi đó **hàm ngược** của nó, ký hiệu là f^{-1} , có tập xác định là B và tập giá trị là A , được xác định bởi

$$f^{-1}(y) = x \iff f(x) = y$$

với mọi y thuộc B .

Định nghĩa này phát biểu rằng nếu f ánh xạ x thành y , thì f^{-1} sẽ ánh xạ y trở lại thành x . (Nếu f không phải là đơn ánh, thì f^{-1} sẽ không được xác định một cách duy nhất.) Sơ đồ mũi tên ở Hình 5 chỉ ra rằng f^{-1} đảo ngược tác động của f . Lưu ý rằng

Nghịch đảo $1/f(x)$ có thể được viết là $[f(x)]^{-1}$.

$$\begin{aligned} \text{tập xác định của } f^{-1} &= \text{tập giá trị của } f \\ \text{tập giá trị của } f^{-1} &= \text{tập xác định của } f \end{aligned}$$

Ví dụ, hàm ngược của $f(x) = x^3$ là $f^{-1}(x) = x^{1/3}$ bởi vì nếu $y = x^3$, thì

$$f^{-1}(y) = f^{-1}(x^3) = (x^3)^{1/3} = x$$



LƯU Ý Không được nhầm lẫn số -1 trong ký hiệu f^{-1} với một số mũ. Do đó

$$f^{-1}(x) \text{ không có nghĩa là } \frac{1}{f(x)}$$

$$f^{-1}(x) = y \iff f(y) = x$$

HÌNH 6

Hàm ngược đảo ngược đầu vào và đầu ra.

VÍ DỤ 3 Nếu f là một hàm một-đối-một (đơn ánh) thỏa mãn $f(1) = 5$, $f(3) = 7$, và $f(8) = -10$, hãy tìm $f^{-1}(7)$, $f^{-1}(5)$, và $f^{-1}(-10)$.

LỜI GIẢI Từ định nghĩa của f^{-1} , ta có

$$\begin{aligned} f^{-1}(7) &= 3 & \text{vì} & \quad f(3) = 7 \\ f^{-1}(5) &= 1 & \text{vì} & \quad f(1) = 5 \\ f^{-1}(-10) &= 8 & \text{vì} & \quad f(8) = -10 \end{aligned}$$

Sơ đồ ở Hình 6 giải thích rõ cách thức f^{-1} đảo ngược tác động của f trong trường hợp này. ■

Ký tự x theo truyền thống thường được dùng làm biến độc lập, do đó khi ta tập trung vào f^{-1} thay vì f , ta thường hoán đổi vai trò của x và y trong Định nghĩa 2 để viết

3

$$f^{-1}(x) = y \iff f(y) = x$$

HÌNH 7

Bằng cách thế cho y trong Định nghĩa 2 và thế cho x trong (3), ta nhận được các **phương trình triệt tiêu** sau:

4

$$\begin{aligned} f^{-1}(f(x)) &= x & \text{với mọi } x \text{ thuộc } A \\ f(f^{-1}(x)) &= x & \text{với mọi } x \text{ thuộc } B \end{aligned}$$

Phương trình triệt tiêu thứ nhất chỉ ra rằng nếu ta bắt đầu với x , áp dụng f , rồi tiếp tục áp dụng f^{-1} , ta sẽ quay trở lại giá trị xuất phát x ban đầu (xem sơ đồ cổ máy ở Hình 7). Như vậy f^{-1} hoàn tác tác động của f . Phương trình thứ hai cho biết f hoàn tác tác động của f^{-1} .

$$\begin{aligned} f^{-1}(f(x)) &= x & \text{for every } x \text{ in } A \\ f(f^{-1}(x)) &= x & \text{for every } x \text{ in } B \end{aligned}$$

Chẳng hạn, nếu $f(x) = x^3$, thì $f^{-1}(x) = x^{1/3}$ và khi đó các phương trình triệt tiêu trở thành

$$\begin{aligned} f^{-1}(f(x)) &= (x^3)^{1/3} = x \\ f(f^{-1}(x)) &= (x^{1/3})^3 = x \end{aligned}$$

Các phương trình này chỉ đơn thuần nói rằng hàm lập phương và hàm căn bậc ba triệt tiêu lẫn nhau khi áp dụng liên tiếp.

Bây giờ ta hãy cùng xem cách tìm hàm ngược. Nếu có một hàm số $y = f(x)$ và ta có thể giải phương trình này để biểu diễn x theo y , thì theo Định nghĩa 2 ta phải có $x = f^{-1}(y)$. Nếu muốn gọi biến độc lập là x , sau đó ta đổi chỗ x và y để nhận được phương trình $y = f^{-1}(x)$.

5 Cách tìm hàm ngược của một hàm một-đối-một f

BƯỚC 1 Viết $y = f(x)$.

BƯỚC 2 Giải phương trình này để tìm x theo y (nếu có thể).

BƯỚC 3 Để biểu diễn f^{-1} dưới dạng hàm theo x , hoán đổi vị trí của x và y .
Phương trình thu được là $y = f^{-1}(x)$.

VÍ DỤ 4 Tìm hàm số ngược của $f(x) = x^3 + 2$.

LỜI GIẢI Theo (5), trước hết ta viết

$$y = x^3 + 2$$

Sau đó ta giải phương trình này theo x :

$$\begin{aligned} x^3 &= y - 2 \\ x &= \sqrt[3]{y - 2} \end{aligned}$$

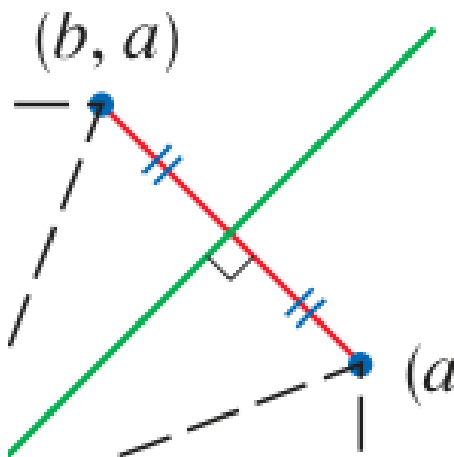
Trong Ví dụ 4, hãy chú ý cách f^{-1} đảo ngược tác động của f . Hàm số f là quy tắc “Lập phương, rồi cộng 2”; f^{-1} là quy tắc “Trừ 2, rồi lấy căn bậc ba”.

Cuối cùng, ta hoán đổi vị trí của x và y :

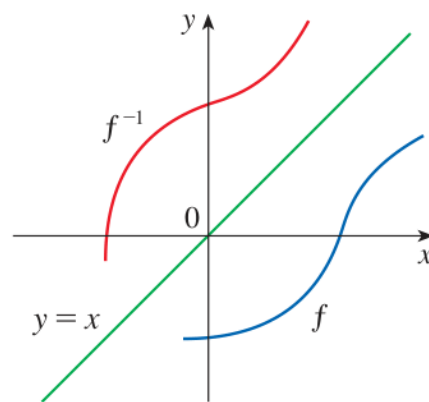
$$y = \sqrt[3]{x - 2}$$

Vậy hàm số ngược là $f^{-1}(x) = \sqrt[3]{x - 2}$. ■

Nguyên lý hoán đổi vị trí giữa x và y để tìm hàm số ngược cũng cho ta phương pháp xác định đồ thị của f^{-1} từ đồ thị của f . Vì $f(a) = b$ khi và chỉ khi $f^{-1}(b) = a$, nên điểm (a, b) nằm trên đồ thị của f khi và chỉ khi điểm (b, a) nằm trên đồ thị của f^{-1} . Nhưng ta nhận được điểm (b, a) từ (a, b) bằng phép lấy đối xứng qua đường thẳng $y = x$ (xem Hình 8).



HÌNH 8



HÌNH 9

Do đó, như được minh họa trong Hình 9:

Đồ thị của f^{-1} nhận được bằng cách lấy đối xứng đồ thị của f qua đường thẳng $y = x$.

VÍ DỤ 5 Phác thảo đồ thị của $f(x) = \sqrt{-1 - x}$ và hàm số ngược của nó trên cùng một hệ trục tọa độ.

LỜI GIẢI Trước hết ta phác thảo đường cong $y = \sqrt{-1 - x}$ (nửa trên của parabol $y^2 = -1 - x$, hay $x = -y^2 - 1$) và sau đó ta lấy đối xứng qua đường thẳng $y = x$ để nhận được đồ thị của f^{-1} (xem Hình 10). Để kiểm tra lại đồ thị, hãy lưu ý rằng biểu thức của f^{-1} là $f^{-1}(x) = -x^2 - 1$, $x \geq 0$. Do đó đồ thị của f^{-1} là nửa bên phải của parabol $y = -x^2 - 1$ và điều này có vẻ hoàn toàn hợp lý từ Hình 10. ■

■ Các hàm số logarit

Nếu $b > 0$ và $b \neq 1$, hàm số mũ $f(x) = b^x$ hoặc đồng biến hoặc nghịch biến, và do đó nó là hàm đơn ánh theo Kiểm định đường nằm ngang. Vì vậy nó có một hàm số ngược f^{-1} , được gọi là **hàm số logarit cơ số b** và được ký hiệu là $\log_b$. Nếu ta sử dụng công thức xác định của hàm số ngược cho bởi (3),

$$f^{-1}(x) = y \iff f(y) = x$$

The graph of f^{-1} is obtained by reflecting the graph of f about the line $y = x$.

HÌNH 10

khi đó ta có

6

$$\log_b x = y \iff b^y = x$$

Do đó, nếu $x > 0$, thì $\log_b x$ là số mũ mà cơ số b phải được nâng lên để thu được x . Chẳng hạn, $\log_{10} 0,001 = -3$ vì $10^{-3} = 0,001$.

Các phương trình triệt tiêu (4), khi áp dụng cho các hàm số $f(x) = b^x$ và $f^{-1}(x) = \log_b x$, trở thành

7

$$\log_b(b^x) = x \quad \text{với mọi } x \in \mathbb{R}$$

$$b^{\log_b x} = x \quad \text{với mọi } x > 0$$

Hàm logarit $\log_b$ có tập xác định là $(0, \infty)$ và tập giá trị là $\mathbb{R}$. Đồ thị của nó là ảnh phản xạ của đồ thị hàm số $y = b^x$ qua đường thẳng $y = x$.

Hình 11 thể hiện trường hợp $b > 1$. (Các hàm logarit quan trọng nhất đều có cơ số $b > 1$.) Việc $y = b^x$ là một hàm số tăng rất nhanh khi $x > 0$ được phản ánh qua tính chất $y = \log_b x$ là một hàm số tăng rất chậm khi $x > 1$.

Hình 12 minh họa đồ thị của hàm số $y = \log_b x$ với nhiều giá trị cơ số $b > 1$ khác nhau. Vì $\log_b 1 = 0$, nên đồ thị của mọi hàm logarit đều đi qua điểm $(1, 0)$.

$$\log_b x = y \iff b^y = x$$

HÌNH 11

$$\log_b(b^x) = x \quad \text{for every } x \in \mathbb{R}$$

$$b^{\log_b x} = x \quad \text{for every } x > 0$$

HÌNH 12

Các tính chất sau đây của hàm logarit được suy ra trực tiếp từ các tính chất tương ứng của hàm mũ đã nêu trong Mục 1.4.

Các quy tắc logarit Nếu x và y là các số dương, khi đó

$$1. \log_b(xy) = \log_b x + \log_b y$$

$$2. \log_b\left(\frac{x}{y}\right) = \log_b x - \log_b y$$

$$3. \log_b(x^r) = r \log_b x \quad (\text{với } r \text{ là một số thực bất kỳ})$$

VÍ DỤ 6 Sử dụng các quy tắc logarit để tính giá trị biểu thức $\log_2 80 - \log_2 5$.

LỜI GIẢI Áp dụng Quy tắc 2, ta có

$$\log_2 80 - \log_2 5 = \log_2 \left(\frac{80}{5}\right) = \log_2 16 = 4$$

vì $2^4 = 16$. ■

Ký hiệu của Logarit

Hầu hết các sách giáo trình giải tích và các ngành khoa học, cũng như trên máy tính cầm tay, đều sử dụng ký hiệu $\ln x$ cho logarit tự nhiên và $\log x$ cho “logarit thập phân” (common logarithm), $\log_{10} x$. Tuy nhiên, trong các tài liệu toán học và khoa học nâng cao hơn cũng như trong các ngôn ngữ lập trình máy tính, ký hiệu $\log x$ thường được dùng để chỉ logarit tự nhiên.

Logarit tự nhiên

Trong tất cả các cơ số b khả dĩ cho logarit, chúng ta sẽ thấy trong Chương 3 rằng sự lựa chọn cơ số thuận tiện nhất chính là số e , đã được định nghĩa trong Mục 1.4. Logarit với cơ số e được gọi là **logarit tự nhiên** (*natural logarithm*) và có một ký hiệu đặc biệt:

$$\log_e x = \ln x$$

Nếu đặt $b = e$ và thay thế $\log_e$ bằng “ $\ln$ ” trong (6) và (7), các tính chất định nghĩa hàm logarit tự nhiên trở thành

8

$$\ln x = y \iff e^y = x$$

9

$$\begin{aligned} \ln(e^x) &= x & x \in \mathbb{R} \\ e^{\ln x} &= x & x > 0 \end{aligned}$$

Đặc biệt, nếu chúng ta lấy $x = 1$, ta thu được

$$\ln e = 1$$

Kết hợp Tính chất 9 với Quy tắc 3 cho phép ta viết

$$x^r = e^{\ln(x^r)} = e^{r \ln x} \quad x > 0$$

Như vậy, một lũy thừa của x có thể được biểu diễn dưới dạng hàm mũ tương đương; chúng ta sẽ thấy điều này rất hữu ích trong các chương tiếp theo.

10

$$x^r = e^{r \ln x}$$

VÍ DỤ 7 Tìm x nếu $\ln x = 5$.

LỜI GIẢI 1 Từ (8), ta thấy rằng

$$\ln x = 5 \quad \text{có nghĩa là} \quad e^5 = x$$

Do đó $x = e^5$.

(Nếu bạn gặp khó khăn khi làm quen với ký hiệu “ $\ln$ ”, hãy thay thế nó bằng $\log_e$. Khi đó phương trình trở thành $\log_e x = 5$; do đó, theo định nghĩa của logarit, $e^5 = x$.)

LỜI GIẢI 2 Bắt đầu với phương trình

$$\ln x = 5$$

và áp dụng hàm mũ cho cả hai vế của phương trình:

$$e^{\ln x} = e^5$$

Mặt khác, công thức triệt tiêu thứ hai trong (9) chỉ ra rằng $e^{\ln x} = x$. Do đó $x = e^5$. ■

VÍ DỤ 8 Giải phương trình $e^{5-3x} = 10$.

LỜI GIẢI Ta lấy lôgarit tự nhiên của cả hai vế phương trình và sử dụng (9):

$$\begin{aligned}\ln(e^{5-3x}) &= \ln 10 \\ 5 - 3x &= \ln 10 \\ 3x &= 5 - \ln 10 \\ x &= \frac{1}{3}(5 - \ln 10)\end{aligned}$$

Sử dụng máy tính cầm tay, ta có thể tính xấp xỉ nghiệm: chính xác đến bốn chữ số thập phân, $x \approx 0,8991$. ■

Các quy tắc của lôgarit cho phép chúng ta khai triển lôgarit của tích và thương thành tổng và hiệu của các lôgarit. Các quy tắc này cũng cho phép ta kết hợp tổng và hiệu của các lôgarit thành một biểu thức lôgarit duy nhất. Những quá trình này được minh họa trong các Ví dụ 9 và 10.

VÍ DỤ 9 Sử dụng các quy tắc lôgarit để khai triển $\ln \frac{x^2\sqrt{x^2+2}}{3x+1}$.

LỜI GIẢI Sử dụng các Quy tắc 1, 2 và 3 của lôgarit, ta có

$$\begin{aligned}\ln \frac{x^2\sqrt{x^2+2}}{3x+1} &= \ln x^2 + \ln \sqrt{x^2+2} - \ln(3x+1) \\ &= 2 \ln x + \frac{1}{2} \ln(x^2+2) - \ln(3x+1)\end{aligned}$$

VÍ DỤ 10 Biểu diễn $\ln a + \frac{1}{2} \ln b$ dưới dạng một lôgarit duy nhất.

LỜI GIẢI Sử dụng các Quy tắc 3 và 1 của lôgarit, ta có

$$\begin{aligned}\ln a + \frac{1}{2} \ln b &= \ln a + \ln b^{1/2} \\ &= \ln a + \ln \sqrt{b} \\ &= \ln(a\sqrt{b})\end{aligned}$$

Công thức sau đây cho thấy rằng các lôgarit với cơ số bất kỳ đều có thể được biểu diễn qua lôgarit tự nhiên.

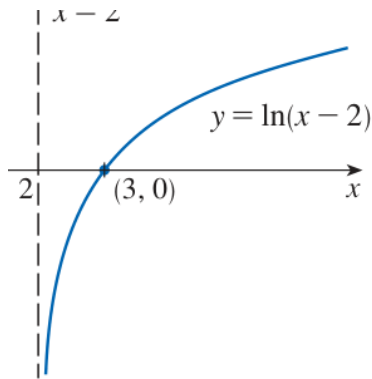
11 Công thức đổi cơ số Với mọi số dương b ($b \neq 1$), ta có

$$\log_b x = \frac{\ln x}{\ln b}$$

CHỨNG MINH Đặt $y = \log_b x$. Khi đó, từ (6), ta có $b^y = x$. Lấy lôgarit tự nhiên cả hai vế của phương trình này, ta được $y \ln b = \ln x$. Do đó

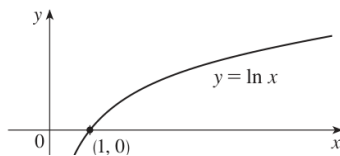
$$y = \frac{\ln x}{\ln b}$$

Công thức 11 giúp chúng ta sử dụng máy tính cầm tay để tính một lôgarit với cơ số bất kỳ (như được minh họa trong ví dụ tiếp theo). Tương tự, Công thức 11 cho phép chúng ta vẽ đồ thị của bất kỳ hàm số lôgarit nào trên máy tính bỏ túi có chức năng vẽ đồ thị hoặc máy vi tính (xem Bài tập 49 và 50).



HÌNH 13

Đồ thị của hàm số $y = \ln x$ là hình phản xạ của đồ thị hàm số $y = e^x$ qua đường thẳng $y = x$.



HÌNH 14

VÍ DỤ 11 Tính giá trị của $\log_8 5$ chính xác đến sáu chữ số thập phân.

LỜI GIẢI Công thức 11 cho ta

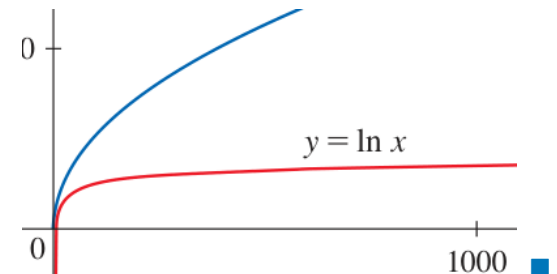
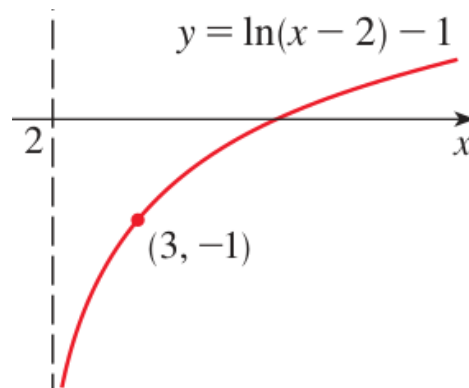
$$\log_8 5 = \frac{\ln 5}{\ln 8} \approx 0,773976$$

■ Đồ thị và sự tăng trưởng của hàm Logarit tự nhiên

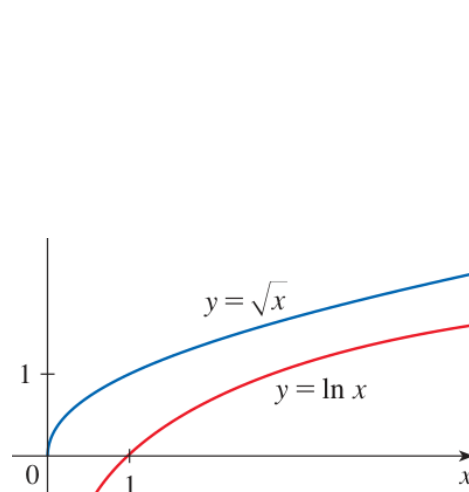
Đồ thị của hàm số mũ $y = e^x$ và hàm ngược của nó, hàm logarit tự nhiên, được thể hiện trong Hình 13. Tương tự như tất cả các hàm logarit khác với cơ số lớn hơn 1, logarit tự nhiên là một hàm tăng xác định trên $(0, \infty)$ và trục y là tiệm cận đứng. (Điều này có nghĩa là các giá trị của $\ln x$ tiến tới âm vô cùng lớn khi x dần tiến về 0.)

VÍ DỤ 12 Vẽ phác thảo đồ thị của hàm số $y = \ln(x - 2) - 1$.

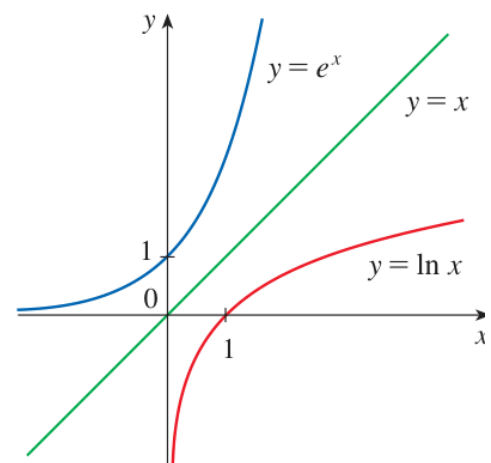
LỜI GIẢI Chúng ta bắt đầu từ đồ thị của $y = \ln x$ như đã cho ở Hình 13. Dựa vào các phép biến đổi đồ thị ở Mục 1.3, ta tịnh tiến đồ thị sang phải 2 đơn vị để nhận được đồ thị của hàm số $y = \ln(x - 2)$, sau đó tịnh tiến tiếp xuống dưới 1 đơn vị để nhận được đồ thị của $y = \ln(x - 2) - 1$. (Xem Hình 14.)



Mặc dù $\ln x$ là một hàm tăng, nó tăng *rất* chậm khi $x > 1$. Trên thực tế, $\ln x$ tăng chậm hơn bất kỳ lũy thừa dương nào của x . Để minh họa điều này, chúng tôi biểu diễn đồ thị của $y = \ln x$ và $y = x^{1/2} = \sqrt{x}$ trong các Hình 15 và 16. Bạn có thể thấy rằng ban đầu hai đồ thị tăng với tốc độ tương đối bằng nhau, nhưng cuối cùng hàm căn thức sẽ vượt xa hàm logarit.



HÌNH 15

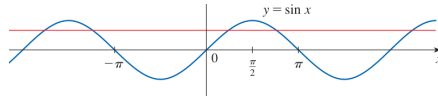


HÌNH 16

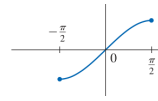
■ Các hàm lượng giác ngược

Khi chúng ta cố gắng tìm các hàm số lượng giác ngược, chúng ta sẽ gặp một trở ngại nhỏ: bởi vì các hàm lượng giác không phải là hàm một-đối-một (đơn ánh), nên chúng không có hàm ngược. Khó khăn này được khắc phục bằng cách thu hẹp miền xác định của các hàm số này lại để chúng trở thành các hàm một-đối-một.

Từ Hình 17, bạn có thể thấy hàm số $y = \sin x$ không phải là hàm một-đối-một (dùng Kiểm tra đường nằm ngang). Tuy nhiên, nếu ta thu hẹp miền xác định vào đoạn $[-\pi/2, \pi/2]$, thì hàm số là một-đối-một và nhận mọi giá trị trong tập giá trị của $y = \sin x$ (xem Hình 18). Hàm số ngược của hàm sin thu hẹp f này tồn tại và được ký hiệu là $\sin^{-1}$ hoặc arcsin. Nó được gọi là **hàm số sin ngược** hay **hàm arcsin**.



HÌNH 17



$$\sin^{-1}x = y \iff \sin y = x \quad \text{và} \quad -\frac{\pi}{2} \leq y \leq \frac{\pi}{2}$$

HÌNH 18

$$y = \sin x, \quad -\frac{\pi}{2} \leq x \leq \frac{\pi}{2}$$

arcsin của $\frac{1}{2}$ là $\frac{\pi}{6}$ chứ không phải $\frac{1}{2}$

$$\sin^{-1}x \neq \frac{1}{\sin x}$$

Vì định nghĩa của hàm ngược phát biểu rằng

$$f^{-1}(x) = y \iff f(y) = x$$

nên ta có

$$\sin^{-1}x = y \iff \sin y = x \quad \text{và} \quad -\frac{\pi}{2} \leq y \leq \frac{\pi}{2}$$

Do đó, nếu $-1 \leq x \leq 1$, thì $\sin^{-1}x$ là số nằm giữa $-\pi/2$ và $\pi/2$ có sin bằng x .

VÍ DỤ 13 Tính (a) $\sin^{-1}(\frac{1}{2})$ và (b) $\tan(\arcsin \frac{1}{3})$.

LỜI GIẢI

(a) Ta có

$$\sin^{-1}\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{\pi}{6}$$

bởi vì $\sin(\pi/6) = \frac{1}{2}$ và $\pi/6$ nằm giữa $-\pi/2$ và $\pi/2$.

(b) Đặt $\theta = \arcsin \frac{1}{3}$, suy ra $\sin \theta = \frac{1}{3}$. Khi đó ta có thể vẽ một tam giác vuông có góc θ như trong Hình 19 và suy ra từ Định lý Pythagoras rằng cạnh thứ ba có độ dài bằng $\sqrt{9-1} = 2\sqrt{2}$. Điều này cho phép ta đọc được từ tam giác rằng

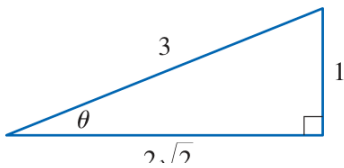
$$\tan\left(\arcsin \frac{1}{3}\right) = \tan \theta = \frac{1}{2\sqrt{2}}$$

Các phương trình triệt tiêu đối với hàm ngược trong trường hợp này trở thành

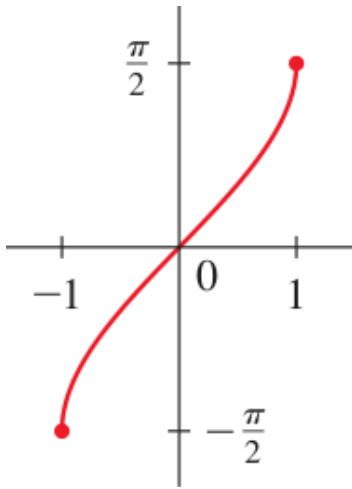
$$\sin^{-1}(\sin x) = x \quad \text{với} \quad -\frac{\pi}{2} \leq x \leq \frac{\pi}{2}$$

$$\sin(\sin^{-1}x) = x \quad \text{với} \quad -1 \leq x \leq 1$$

Hàm số sin ngược, $\sin^{-1}$, có tập xác định là $[-1, 1]$ và tập giá trị là $[-\pi/2, \pi/2]$, và đồ thị của nó, được vẽ trong Hình 20, nhận được từ đồ thị của hàm số sin thu hẹp (Hình 18) bằng phép lấy đối xứng qua đường thẳng $y = x$.



HÌNH 19



HÌNH 20

$$y = \sin^{-1}x = \arcsin x$$

$$\cos^{-1}x = y \iff \cos y = x \text{ and } 0 \leq y \leq \pi$$

HÌNH 21

$$y = \cos x, 0 \leq x \leq \pi$$

$$\begin{aligned} \cos^{-1}(\cos x) &= x \text{ for } 0 \leq x \leq \pi \\ \cos(\cos^{-1}x) &= x \text{ for } -1 \leq x \leq 1 \end{aligned}$$

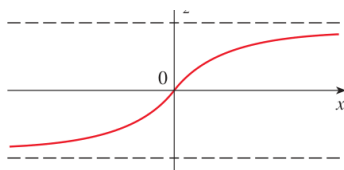
HÌNH 22

$$y = \cos^{-1}x = \arccos x$$

$$\tan^{-1}x = y \iff \tan y = x \text{ and } -\frac{\pi}{2} < y < \frac{\pi}{2}$$

HÌNH 23

$$y = \tan x, -\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}$$

**HÌNH 24**

Hàm cosin ngược được xử lý tương tự. Hàm cosin bị thu hẹp $f(x) = \cos x$, $0 \leq x \leq \pi$, là hàm một-đối-một (xem Hình 21) và do đó nó có hàm ngược được ký hiệu là $\cos^{-1}$ hoặc $\arccos$.

$$\cos^{-1}x = y \iff \cos y = x \text{ và } 0 \leq y \leq \pi$$

Các phương trình triệt tiêu là

$$\begin{aligned} \cos^{-1}(\cos x) &= x \text{ với } 0 \leq x \leq \pi \\ \cos(\cos^{-1}x) &= x \text{ với } -1 \leq x \leq 1 \end{aligned}$$

Hàm cosin ngược, $\cos^{-1}$, có tập xác định là $[-1, 1]$ và tập giá trị là $[0, \pi]$. Đồ thị của nó được minh họa trong Hình 22.

Hàm tang có thể trở thành hàm một-đối-một bằng cách thu hẹp nó vào khoảng $(-\pi/2, \pi/2)$. Do đó **hàm tang ngược** được định nghĩa là hàm ngược của hàm số $f(x) = \tan x$, $-\pi/2 < x < \pi/2$. (Xem Hình 23.) Nó được ký hiệu là $\tan^{-1}$ hoặc $\arctan$.

$$\tan^{-1}x = y \iff \tan y = x \text{ và } -\frac{\pi}{2} < y < \frac{\pi}{2}$$

VÍ DỤ 14 Rút gọn biểu thức $\cos(\tan^{-1}x)$.

LỜI GIẢI 1 Đặt $y = \tan^{-1}x$. Khi đó $\tan y = x$ và $-\pi/2 < y < \pi/2$. Ta muốn tìm $\cos y$ nhưng vì đã biết $\tan y$, nên việc tìm $\sec y$ trước sẽ thuận tiện hơn:

$$\begin{aligned} \sec^2 y &= 1 + \tan^2 y = 1 + x^2 \\ \sec y &= \sqrt{1 + x^2} \quad (\text{vì } \sec y > 0 \text{ với } -\pi/2 < y < \pi/2) \end{aligned}$$

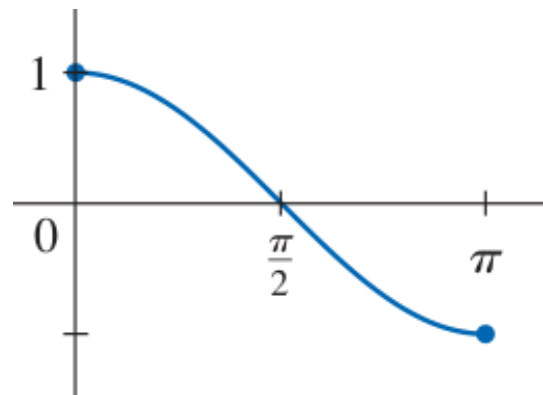
Do đó

$$\cos(\tan^{-1}x) = \cos y = \frac{1}{\sec y} = \frac{1}{\sqrt{1 + x^2}}$$

LỜI GIẢI 2 Thay vì dùng các đồng nhất thức lượng giác như trong Lời giải 1, sử dụng một hình học phẳng có lẽ trực quan hơn. Nếu đặt $y = \tan^{-1}x$, thì $\tan y = x$, và từ Hình 24 (minh họa cho trường hợp $y > 0$), ta suy ra được

$$\cos(\tan^{-1}x) = \cos y = \frac{1}{\sqrt{1 + x^2}} \quad \blacksquare$$

Hàm tang ngược, $\tan^{-1} = \arctan$, có tập xác định là $\mathbb{R}$ và tập giá trị là $(-\pi/2, \pi/2)$. Đồ thị của nó được biểu diễn trong Hình 25.

**HÌNH 25**

$$y = \tan^{-1}x = \arctan x$$

$$\begin{aligned}
 (12) \quad & y = \csc^{-1} x (|x| \geq 1) \iff \csc y = x \text{ and } y \in (0, \pi/2] \cup (\pi, 3\pi/2] \\
 & y = \sec^{-1} x (|x| \geq 1) \iff \sec y = x \text{ and } y \in [0, \pi/2) \cup [\pi, 3\pi/2) \\
 & y = \cot^{-1} x (x \in \mathbb{R}) \iff \cot y = x \text{ and } y \in (0, \pi)
 \end{aligned}$$

HÌNH 26

$$y = \sec x$$

Ta biết rằng các đường thẳng $x = \pm\pi/2$ là các tiệm cận đứng của đồ thị hàm số $\tan$. Vì đồ thị của $\tan^{-1}$ nhận được bằng cách lấy đối xứng đồ thị của hàm $\tan$ thu hẹp qua đường thẳng $y = x$, nên suy ra các đường thẳng $y = \pi/2$ và $y = -\pi/2$ là các tiệm cận ngang của đồ thị $\tan^{-1}$. Các hàm số lượng giác ngược còn lại ít khi được sử dụng hơn và được tóm tắt ở đây.

$$\begin{aligned}
 (12) \quad & y = \csc^{-1} x (|x| \geq 1) \iff \csc y = x \text{ và } y \in (0, \pi/2] \cup (\pi, 3\pi/2] \\
 & y = \sec^{-1} x (|x| \geq 1) \iff \sec y = x \text{ và } y \in [0, \pi/2) \cup [\pi, 3\pi/2) \\
 & y = \cot^{-1} x (x \in \mathbb{R}) \iff \cot y = x \text{ và } y \in (0, \pi)
 \end{aligned}$$

Việc lựa chọn các khoảng cho y trong định nghĩa của $\csc^{-1}$ và $\sec^{-1}$ chưa có sự thống nhất chung giữa các tác giả. Chẳng hạn, một số tác giả dùng $y \in [0, \pi/2) \cup (\pi/2, \pi]$ trong định nghĩa của $\sec^{-1}$. [Bạn có thể quan sát đồ thị của hàm secant ở Hình 26 để thấy rằng cả sự lựa chọn này lẫn lựa chọn trong (12) đều hoàn toàn phù hợp.]

1.5 Bài tập

1. (a) Hàm số đơn ánh (hàm một–đối–một) là gì?
(b) Làm thế nào để biết một hàm số có phải là hàm đơn ánh hay không thông qua đồ thị của nó?
2. (a) Giả sử f là một hàm đơn ánh có tập xác định A và tập giá trị B . Hàm ngược f^{-1} được định nghĩa như thế nào? Tập xác định của f^{-1} là gì? Tập giá trị của f^{-1} là gì?
(b) Nếu biết công thức của hàm số f , làm cách nào để tìm công thức của hàm ngược f^{-1} ?
(c) Nếu biết đồ thị của hàm số f , làm cách nào để tìm đồ thị của hàm ngược f^{-1} ?

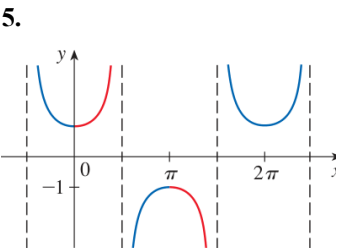
3–16 Mỗi hàm số sau đây được cho bởi một bảng giá trị, đồ thị, công thức hoặc mô tả bằng lời. Hãy xác định xem hàm số đó có phải là đơn ánh hay không.

3.

x	1	2	3	4	5	6
$f(x)$	1.5	2.0	3.6	5.3	2.8	2.0

4.

x	1	2	3	4	5	6
$f(x)$	1.0	1.9	2.8	3.5	3.1	2.9



6.

≡ 1.5 | Exercises ≡

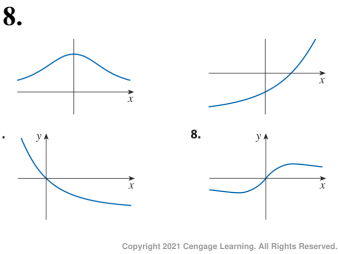
at is a one-to-one function?
w can vou tell from the graph of a

7.

a verbal descri

3.

x	
$f(x)$	



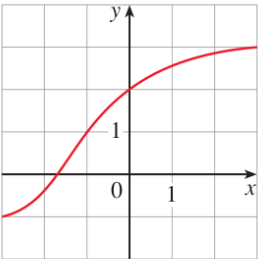
9. $f(x) = 2x - 3$
10. $f(x) = x^4 - 16$
11. $r(t) = t^3 + 4$
12. $g(x) = \sqrt[3]{x}$
13. $g(x) = 1 - \sin x$
14. $f(x) = x^4 - 1, \quad 0 \leq x \leq 10$
15. $f(t)$ là độ cao của quả bóng đá sau cú phát bóng t giây.
16. $f(t)$ là chiều cao của bạn ở độ tuổi t .

17. Giả sử f là một hàm đơn ánh.
- (a) Nếu $f(6) = 17$, thì $f^{-1}(17)$ bằng bao nhiêu?
- (b) Nếu $f^{-1}(3) = 2$, thì $f(2)$ bằng bao nhiêu?

18. Nếu $f(x) = x^5 + x^3 + x$, hãy tìm $f^{-1}(3)$ và $f(f^{-1}(2))$.

19. Nếu $g(x) = 3 + x + e^x$, hãy tìm $g^{-1}(4)$.

20. Cho đồ thị của hàm số f như hình vẽ bên dưới.
- (a) Tại sao f là hàm đơn ánh?
- (b) Tìm tập xác định và tập giá trị của f^{-1} .
- (c) Giá trị của $f^{-1}(2)$ bằng bao nhiêu?
- (d) Hãy ước lượng giá trị của $f^{-1}(0)$.



21. Công thức $C = \frac{5}{9}(F - 32)$, với $F \geq -459,67$, biểu thị nhiệt độ Celsius C theo nhiệt độ Fahrenheit F . Hãy tìm công thức của hàm ngược và nêu ý nghĩa thực tế của nó. Tập xác định của hàm ngược là gì?

22. Trong thuyết tương đối, khối lượng của một hạt chuyển động với vận tốc v là

$$m = f(v) = \frac{m_0}{\sqrt{1 - v^2/c^2}}$$

trong đó m_0 là khối lượng nghỉ của hạt và c là tốc độ ánh sáng trong chân không. Hãy tìm hàm ngược của f và giải thích ý nghĩa của nó.

23–30 Tìm công thức xác định hàm số ngược của mỗi hàm số sau.

23. $f(x) = 1 - x^2, \quad x \geq 0$ **24.** $g(x) = x^2 - 2x, \quad x \geq 1$

25. $g(x) = 2 + \sqrt{x+1}$ **26.** $h(x) = \frac{6-3x}{5x+7}$

27. $y = e^{1-x}$ **28.** $y = 3 \ln(x-2)$

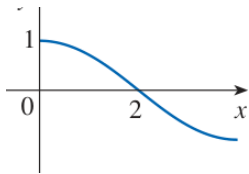
29. $y = (2 + \sqrt[3]{x})^5$ **30.** $y = \frac{1 - e^{-x}}{1 + e^{-x}}$

[Máy tính] 31–32 Tìm một công thức tường minh cho f^{-1} và sử dụng công thức đó để vẽ đồ thị của f^{-1} , f cùng đường thẳng $y = x$ trên cùng một màn hình. Để kiểm tra lại, hãy quan sát xem liệu đồ thị của f và f^{-1} có đối xứng với nhau qua đường thẳng đó hay không.

31. $f(x) = \sqrt{4x+3}$ **32.** $f(x) = 1 + e^{-x}$

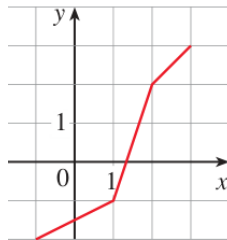
33–34 Sử dụng đồ thị đã cho của f để phác thảo đồ thị của f^{-1} .

33.



34.

Use the given graph of



35. Cho hàm số $f(x) = \sqrt{1-x^2}, \quad 0 \leq x \leq 1$.

- (a) Tìm f^{-1} . Hàm số này có mối quan hệ gì với f ?
 (b) Nhận dạng hình học đồ thị của f và giải thích kết quả tìm được ở phần (a).

36. Cho hàm số $g(x) = \sqrt[3]{1-x^3}$.

- (a) Tìm g^{-1} . Hàm số này có liên hệ gì với g ?
[Máy tính] (b) Vẽ đồ thị của g . Bạn giải thích thế nào về kết quả thu được ở phần (a)?

37.

- (a) Hàm số logarit $y = \log_b x$ được định nghĩa như thế nào?
 (b) Tập xác định của hàm số này là gì?
 (c) Tập giá trị của hàm số này là gì?
 (d) Phác thảo dạng đồ thị tổng quát của hàm số $y = \log_b x$ trong trường hợp $b > 1$.

39–42 Tính giá trị chính xác của mỗi biểu thức sau.

39. (a) $\log_3 81$ (b) $\log_3 \left(\frac{1}{81}\right)$ (c) $\log_9 3$

40. (a) $\ln \left(\frac{1}{e^2}\right)$ (b) $\ln \sqrt{e}$ (c) $\ln(\ln e^{e^{50}})$

41. (a) $\log_2 30 - \log_2 15$
 (b) $\log_3 10 - \log_3 5 - \log_3 18$
 (c) $2 \log_5 100 - 4 \log_5 50$

42. (a) $e^{3 \ln 2}$ (b) $e^{-2 \ln 5}$ (c) $e^{\ln(\ln e^3)}$

43–44 Sử dụng các quy tắc của logarit để khai triển mỗi biểu thức sau.

43. (a) $\log_{10}(x^2 y^3 z)$ (b) $\ln \left(\frac{x^4}{\sqrt{x^2 - 4}}\right)$

44. (a) $\ln \sqrt{\frac{3x}{x-3}}$ (b) $\log_2 \left[(x^3 + 1) \sqrt[3]{(x-3)^2}\right]$

45–46 Rút gọn biểu thức về dạng một logarit duy nhất.

45. (a) $\log_{10} 20 - \frac{1}{3} \log_{10} 1000$ (b) $\ln a - 2 \ln b + 3 \ln c$

46. (a) $3 \ln(x-2) - \ln(x^2 - 5x + 6) + 2 \ln(x-3)$
 (b) $c \log_a x - d \log_a y + \log_a z$

47–48 Sử dụng Công thức 11 để tính mỗi logarit sau chính xác đến sáu chữ số thập phân.

47. (a) $\log_5 10$ (b) $\log_{15} 12$

48. (a) $\log_3 12$ (b) $\log_{12} 6$

[Máy tính] 49–50 Sử dụng Công thức 11 để vẽ đồ thị các hàm số đã cho trên cùng một màn hình. Các đồ thị này có mối liên hệ như thế nào với nhau?

49. $y = \log_{1.5} x, \quad y = \ln x, \quad y = \log_{10} x, \quad y = \log_{50} x$

50. $y = \ln x, \quad y = \log_8 x, \quad y = e^x, \quad y = 8^x$

51. Giả sử đồ thị hàm số $y = \log_2 x$ được vẽ trên một lưới tọa độ có đơn vị đo bằng inch. Hỏi ta phải di chuyển sang phía bên phải gốc tọa độ bao nhiêu dặm trước khi chiều cao của đường cong đạt đến 3 ft?

[Máy tính] 52. So sánh hai hàm số $f(x) = x^{0.1}$ và $g(x) = \ln x$ bằng cách vẽ đồ thị của cả hai hàm trong một số khung nhìn khác nhau. Đến khi nào thì đồ thị của hàm số f mới thực sự vượt lên trên đồ thị của g ?

53–54 Phác thảo sơ bộ bằng tay đồ thị của mỗi hàm số sau. Hãy sử dụng các đồ thị được cho ở Hình 12 và 13 và, nếu cần, áp dụng các phép biến đổi đồ thị đã học ở Mục 1.3.

53. (a) $y = \log_{10}(x+5)$ (b) $y = -\ln x$

54. (a) $y = \ln(-x)$ (b) $y = \ln|x|$

55–56

- (a) Tìm tập xác định và tập giá trị của f ?
 (b) Giao điểm với trục hoành của đồ thị f là gì?
 (c) Vẽ đồ thị của f .

55. $f(x) = \ln x + 2$

56. $f(x) = \ln(x - 1) - 1$

57–60 Giải mỗi phương trình sau để tìm x . Hãy đưa ra cả giá trị chính xác và giá trị xấp xỉ thập phân, chính xác đến ba chữ số sau dấu phẩy.

57. (a) $\ln(4x + 2) = 3$

(b) $e^{2x-3} = 12$

58. (a) $\log_2(x^2 - x - 1) = 2$

(b) $1 + e^{4x+1} = 20$

59. (a) $\ln x + \ln(x - 1) = 0$

(b) $5^{1-2x} = 9$

60. (a) $\ln(\ln x) = 0$

(b) $\frac{60}{1 + e^{-x}} = 4$

61–62 Giải mỗi bất phương trình sau để tìm x .

61. (a) $\ln x < 0$

(b) $e^x > 5$

62. (a) $1 < e^{3x-1} < 2$

(b) $1 - 2 \ln x < 3$

63. (a) Tìm tập xác định của $f(x) = \ln(e^x - 3)$.

(b) Tìm f^{-1} và tập xác định của nó.

64. (a) Các giá trị của $e^{\ln 300}$ và $\ln(e^{300})$ là bao nhiêu?

(b) Sử dụng máy tính cầm tay của bạn để tính $e^{\ln 300}$ và $\ln(e^{300})$. Bạn nhận thấy điều gì? Bạn có thể giải thích tại sao máy tính lại gặp trục trặc không?

T 65. Vẽ đồ thị hàm số $f(x) = \sqrt{x^3 + x^2 + x + 1}$ và giải thích tại sao nó là hàm một-đối-một. Sau đó, hãy dùng một hệ thống đại số máy tính (CAS) để tìm một biểu thức tường minh cho $f^{-1}(x)$. (Hệ thống CAS sẽ đưa ra ba biểu thức khả dĩ. Hãy giải thích tại sao hai biểu thức trong số đó không phù hợp trong ngữ cảnh này.)

T 66. (a) Nếu $g(x) = x^6 + x^4$, $x \geq 0$, hãy dùng một hệ thống đại số máy tính để tìm một biểu thức cho $g^{-1}(x)$.

(b) Sử dụng biểu thức ở phần (a) để vẽ đồ thị của $y = g(x)$, $y = x$, và $y = g^{-1}(x)$ trên cùng một màn hình.

67. Nếu một quần thể vi khuẩn ban đầu có 100 cá thể và tăng gấp đôi sau mỗi ba giờ, thì số lượng vi khuẩn sau t giờ là $n = f(t) = 100 \cdot 2^{t/3}$.

(a) Tìm hàm ngược của hàm số này và giải thích ý nghĩa của nó.

(b) Khi nào thì quần thể sẽ đạt đến 50.000 cá thể?

68. Cơ sở Đánh lửa Quốc gia (NIF) tại Phòng thí nghiệm Quốc gia Lawrence Livermore duy trì cơ sở laser lớn nhất thế giới. Các tia laser, vốn được dùng để khởi động phản ứng nhiệt hạch, được cung cấp năng lượng bởi một hệ thống tụ điện lưu trữ tổng cộng khoảng 400 megajoule năng lượng. Khi các tia laser được

phát hóa, các tụ điện sẽ phóng hết điện và ngay lập tức bắt đầu nạp lại. Điện tích Q của các tụ điện sau t giây kể từ khi phóng điện được cho bởi

$$Q(t) = Q_0 \left(1 - e^{-t/a}\right)$$

(Điện tích nạp cực đại là Q_0 và t được tính bằng giây.)

(a) Tìm công thức cho hàm ngược của hàm số này và giải thích ý nghĩa của nó.

(b) Mất bao lâu để nạp lại các tụ điện đạt đến 90% dung lượng nếu $a = 50$?

69–74 Tìm giá trị chính xác của mỗi biểu thức sau.

69. (a) $\cos^{-1}(-1)$

(b) $\sin^{-1}(0,5)$

70. (a) $\tan^{-1} \sqrt{3}$

(b) $\arctan(-1)$

71. (a) $\csc^{-1} \sqrt{2}$

(b) $\arcsin 1$

72. (a) $\sin^{-1}(-1/\sqrt{2})$

(b) $\cos^{-1}(\sqrt{3}/2)$

73. (a) $\cot^{-1}(-\sqrt{3})$

(b) $\sec^{-1} 2$

74. (a) $\arcsin(\sin(5\pi/4))$

(b) $\cos(2 \sin^{-1}(\frac{5}{13}))$

75. Chứng minh rằng $\cos(\sin^{-1} x) = \sqrt{1 - x^2}$.

76–78 Rút gọn biểu thức.

76. $\tan(\sin^{-1} x)$

77. $\sin(\tan^{-1} x)$

78. $\sin(2 \arccos x)$

79–80 Vẽ đồ thị các hàm số đã cho trên cùng một màn hình. Những đồ thị này có mối liên hệ như thế nào?

79. $y = \sin x$, $-\pi/2 \leq x \leq \pi/2$; $y = \sin^{-1} x$; $y = x$

80. $y = \tan x$, $-\pi/2 < x < \pi/2$; $y = \tan^{-1} x$; $y = x$

81. Tìm tập xác định và tập giá trị của hàm số

$$g(x) = \sin^{-1}(3x + 1)$$

82. (a) Vẽ đồ thị hàm số $f(x) = \sin(\sin^{-1} x)$ và giải thích hình dạng của đồ thị.

(b) Vẽ đồ thị hàm số $g(x) = \sin^{-1}(\sin x)$. Bạn giải thích thế nào về hình dạng của đồ thị này?

83. (a) Nếu ta tịnh tiến một đường cong sang bên trái, điều gì sẽ xảy ra với hình chiếu đối xứng của nó qua đường thẳng $y = x$? Dưới góc nhìn hình học này, hãy tìm một biểu thức cho hàm ngược của $g(x) = f(x + c)$, trong đó f là hàm một-đối-một.

(b) Tìm biểu thức cho hàm ngược của $h(x) = f(cx)$, trong đó $c \neq 0$.

1 ÔN TẬP

KIỂM TRA KHÁI NIỆM

Đáp án phần Kiểm tra khái niệm có tại StewartCalculus.com.

- (a) Hàm số là gì? Tập xác định và tập giá trị của nó là gì?

(b) Đồ thị của một hàm số là gì?

(c) Làm thế nào để nhận biết một đường cong đã cho có phải là đồ thị của một hàm số hay không?
- Trình bày bốn cách biểu diễn một hàm số. Minh họa lời giải thích của bạn bằng các ví dụ.
- (a) Hàm số chẵn là gì? Làm thế nào để biết một hàm số là chẵn khi nhìn vào đồ thị của nó? Nêu ba ví dụ về hàm số chẵn.

(b) Hàm số lẻ là gì? Làm thế nào để biết một hàm số là lẻ khi nhìn vào đồ thị của nó? Nêu ba ví dụ về hàm số lẻ.
- Hàm số tăng (đồng biến) là gì?
- Mô hình toán học là gì?
- Cho một ví dụ về từng loại hàm số sau.
 - Hàm tuyến tính
 - Hàm lũy thừa
 - Hàm mũ
 - Hàm bậc hai
 - Đa thức bậc 5
 - Hàm phân thức hữu tỉ
- Vẽ phác bằng tay, trên cùng một hệ trục tọa độ, đồ thị của các hàm số sau.
 - $f(x) = x$
 - $g(x) = x^2$
 - $h(x) = x^3$
 - $j(x) = x^4$
- Vẽ phác bằng tay dạng đồ thị của mỗi hàm số sau.

(a) $y = \sin x$	(d) $y = \ln x$	(g) $y = \sqrt{x}$
(b) $y = \tan x$	(e) $y = 1/x$	(h) $y = \tan^{-1} x$
(c) $y = e^x$	(f) $y = x $	
- Giả sử hàm số f có tập xác định A và g có tập xác định B .
 - Tập xác định của $f + g$ là gì?
 - Tập xác định của fg là gì?
 - Tập xác định của f/g là gì?
- Hàm hợp $f \circ g$ được định nghĩa như thế nào? Tập xác định của nó là gì?
- Giả sử đồ thị của f đã biết. Hãy viết phương trình cho mỗi đồ thị nhận được từ đồ thị của f như sau.
 - Dịch lên trên 2 đơn vị.
 - Dịch xuống dưới 2 đơn vị.
 - Dịch sang phải 2 đơn vị.
 - Dịch sang trái 2 đơn vị.
 - Lấy đối xứng qua trục x .
 - Lấy đối xứng qua trục y .
 - Dãn theo phương thẳng đứng với hệ số 2.
 - Co theo phương thẳng đứng với hệ số 2.
 - Dãn theo phương ngang với hệ số 2.
 - Co theo phương ngang với hệ số 2.
- (a) Hàm số đơn ánh (một-đôi-một) là gì? Làm thế nào để biết một hàm số là đơn ánh khi nhìn vào đồ thị của nó?

(b) Nếu f là hàm số đơn ánh, thì hàm ngược f^{-1} của nó được định nghĩa như thế nào? Làm thế nào để suy ra đồ thị của f^{-1} từ đồ thị của f ?
- (a) Hàm sin ngược $f(x) = \sin^{-1} x$ được định nghĩa như thế nào? Tập xác định và tập giá trị của nó là gì?

(b) Hàm cosin ngược $f(x) = \cos^{-1} x$ được định nghĩa như thế nào? Tập xác định và tập giá trị của nó là gì?

(c) Hàm tang ngược $f(x) = \tan^{-1} x$ được định nghĩa như thế nào? Tập xác định và tập giá trị của nó là gì?

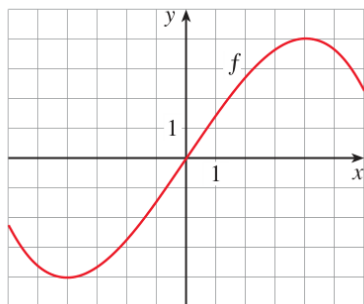
CÂU HỎI ĐÚNG-SAI

Hãy xác định mỗi khẳng định sau là đúng hay sai. Nếu đúng, hãy giải thích lý do. Nếu sai, hãy giải thích tại sao hoặc đưa ra một ví dụ bác bỏ khẳng định đó.

1. Nếu f là một hàm số, thì $f(s + t) = f(s) + f(t)$.
2. Nếu $f(s) = f(t)$, thì $s = t$.
3. Nếu f là một hàm số, thì $f(3x) = 3f(x)$.
4. Nếu hàm số f có hàm ngược và $f(2) = 3$, thì $f^{-1}(3) = 2$.
5. Một đường thẳng đứng cắt đồ thị của một hàm số tại nhiều nhất một điểm.
6. Nếu f và g là các hàm số, thì $f \circ g = g \circ f$.
7. Nếu f là hàm đơn ánh, thì $f^{-1}(x) = \frac{1}{f(x)}$.
8. Ta luôn luôn có thể thực hiện phép chia cho e^x .
9. Nếu $0 < a < b$, thì $\ln a < \ln b$.
10. Nếu $x > 0$, thì $(\ln x)^6 = 6 \ln x$.
11. Nếu $x > 0$ và $a > 1$, thì $\frac{\ln x}{\ln a} = \ln \frac{x}{a}$.
12. $\tan^{-1}(-1) = 3\pi/4$.
13. $\tan^{-1} x = \frac{\sin^{-1} x}{\cos^{-1} x}$.
14. Nếu x là một số thực bất kỳ, thì $\sqrt{x^2} = x$.

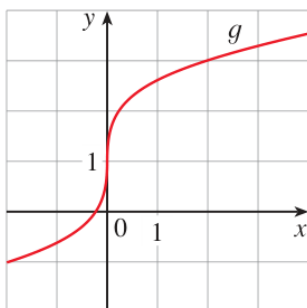
BÀI TẬP

1. Cho f là hàm số có đồ thị như hình bên dưới.



- Ước lượng giá trị của $f(2)$.
- Ước lượng các giá trị của x sao cho $f(x) = 3$.
- Tìm tập xác định của f .
- Tìm tập giá trị của f .
- Hàm số f đồng biến trên khoảng nào?
- f có phải là hàm đơn ánh không? Giải thích.
- f là hàm chẵn, lẻ hay không chẵn cũng không lẻ? Giải thích.

2. Cho đồ thị của hàm số g .



- Xác định giá trị của $g(2)$.
- Vì sao g là hàm đơn ánh?
- Ước lượng giá trị của $g^{-1}(2)$.
- Ước lượng tập xác định của g^{-1} .
- Vẽ phác thảo đồ thị của g^{-1} .

3. Cho hàm số $f(x) = x^2 - 2x + 3$, hãy tính tỉ số gia (tỉ sai phân)

$$\frac{f(a+h) - f(a)}{h}$$

4. Hãy vẽ phác thảo đồ thị năng suất cây trồng như là một hàm số theo lượng phân bón sử dụng.

5–8 Tìm tập xác định và tập giá trị của mỗi hàm số sau. Viết kết quả dưới dạng ký hiệu khoảng.

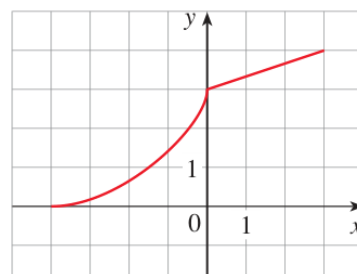
5. $f(x) = 2/(3x - 1)$ 7. $h(x) = \ln(x + 6)$

6. $g(x) = \sqrt{16 - x^4}$ 8. $F(t) = 3 + \cos 2t$

5. Giả sử đã cho đồ thị của f . Hãy mô tả cách để thu được đồ thị của các hàm số sau từ đồ thị của f .

1. Cho đồ thị của f . Hãy vẽ đồ thị của các hàm số sau.

- $y = f(x - 8)$
- $y = -f(x)$
- $y = 2 - f(x)$
- $y = \frac{1}{2}f(x) - 1$
- $y = f^{-1}(x)$
- $y = f^{-1}(x + 3)$



11–18 Sử dụng các phép biến đổi đồ thị để phác thảo đồ thị của mỗi hàm số.

- $f(x) = x^3 + 2$
- $f(x) = (x - 3)^2$
- $y = \sqrt{x + 2}$
- $y = \ln(x + 5)$
- $g(x) = 1 + \cos 2x$
- $h(x) = -e^x + 2$
- $s(x) = 1 + 0.5^x$
- $f(x) = \begin{cases} -x & \text{nếu } x < 0 \\ e^x - 1 & \text{nếu } x \geq 0 \end{cases}$

2. Xác định xem hàm số f là chẵn, lẻ hay không chẵn cũng không lẻ.

- $f(x) = 2x^5 - 3x^2 + 2$
- $f(x) = x^3 - x^7$
- $f(x) = e^{-x^2}$
- $f(x) = 1 + \sin x$
- $f(x) = 1 - \cos 2x$
- $f(x) = (x + 1)^2$

3. Tìm công thức xác định hàm số có đồ thị gồm đoạn thẳng nối từ điểm $(-2, 2)$ đến điểm $(-1, 0)$ kết hợp với nửa trên của đường tròn tâm tại gốc tọa độ và bán kính bằng 1.

4. Cho $f(x) = \ln x$ và $g(x) = x^2 - 9$, hãy tìm các hàm số hợp: (a) $f \circ g$, (b) $g \circ f$, (c) $f \circ f$, (d) $g \circ g$, và tìm tập xác định của chúng.

5. Hãy biểu diễn hàm số $F(x) = 1/\sqrt{x + \sqrt{x}}$ dưới dạng hợp tử của ba hàm số.

6. Tuổi thọ trung bình đã được cải thiện rõ rệt trong những thập kỷ gần đây. Bảng sau cung cấp tuổi thọ kỳ vọng khi sinh (tính theo năm) của nam giới tại Hoa Kỳ. Hãy sử dụng biểu đồ phân tán để chọn loại mô hình thích hợp. Sử dụng mô hình của bạn để dự đoán tuổi thọ của một bé trai sinh vào năm 2030.

Năm sinh	Tuổi thọ	Năm sinh	Tuổi thọ
1900	48.3	1960	66.6
1910	51.1	1970	67.1
1920	55.2	1980	70.0
1930	57.4	1990	71.8
1940	62.5	2000	73.0
1950	65.6	2010	76.2

24. Một nhà sản xuất thiết bị gia dụng nhỏ nhận thấy rằng chi phí để sản xuất 1000 lò nướng bánh mì mỗi tuần là \$9000 và chi phí để sản xuất 1500 lò nướng bánh mì mỗi tuần là \$12 000.

- Biểu diễn chi phí như một hàm số theo số lượng lò nướng được sản xuất, giả sử rằng đó là một hàm tuyến tính. Sau đó vẽ đồ thị của hàm số.
- Hệ số góc của đồ thị là bao nhiêu và nó đại diện cho điều gì?
- Giao điểm của đồ thị với trục tung (y -intercept) là bao nhiêu và nó đại diện cho điều gì?

25. Cho $f(x) = 2x + 4^x$, hãy tìm $f^{-1}(6)$.

26. Tìm hàm số ngược của $f(x) = \frac{2x + 3}{1 - 5x}$.

27. Sử dụng các quy tắc của logarit để khai triển mỗi biểu thức sau.

- $\ln(x\sqrt{x+1})$
- $\log_2 \sqrt{\frac{x^2+1}{x-1}}$

28. Biểu diễn dưới dạng một logarit duy nhất.

- $\frac{1}{2} \ln x - 2 \ln(x^2 + 1)$
- $\ln(x - 3) + \ln(x + 3) - 2 \ln(x^2 - 9)$

29–30 Tìm giá trị chính xác của mỗi biểu thức.

- $e^{2 \ln 5}$
 - $\log_6 4 + \log_6 54$
 - $\tan(\arcsin \frac{4}{5})$
- $\ln \frac{1}{e^3}$
 - $\sin(\tan^{-1} 1)$
 - $10^{-3 \log 4}$

31–36 Giải phương trình tìm x . Đưa ra cả giá trị chính xác và giá trị xấp xỉ thập phân, làm tròn đến ba chữ số sau dấu phẩy.

- $e^{2x} = 3$
- $\ln x^2 = 5$
- $e^{e^x} = 10$
- $\cos^{-1} x = 2$
- $\tan^{-1}(3x^2) = \frac{\pi}{4}$
- $\ln x - 1 = \ln(5 + x) - 4$

37. Tải lượng virus ở một bệnh nhân nhiễm HIV là 52,0 bản sao RNA/mL trước khi bắt đầu điều trị. Tám ngày sau, tải lượng virus giảm còn một nửa so với mức ban đầu.

- Tìm tải lượng virus sau 24 ngày.
- Tìm tải lượng virus $V(t)$ còn lại sau t ngày.
- Tìm công thức cho hàm ngược của hàm số V và giải thích ý nghĩa của nó.
- Sau bao nhiêu ngày thì tải lượng virus sẽ giảm xuống còn 2,0 bản sao RNA/mL?

38. Quần thể của một loài nào đó trong môi trường hạn chế với số lượng cá thể ban đầu là 100 và sức chứa môi trường là 1000 được mô tả bởi

$$P(t) = \frac{100\,000}{100 + 900e^{-t}}$$

trong đó t được tính bằng năm.



- Vẽ đồ thị của hàm số này và ước lượng cần bao nhiêu thời gian để quần thể đạt đến 900 cá thể.
- Tìm hàm ngược của hàm số này và giải thích ý nghĩa của nó.
- Sử dụng hàm ngược để tìm thời gian cần thiết để quần thể đạt đến 900 cá thể. So sánh với kết quả ở câu (a).

Các nguyên lý giải toán

Không có quy tắc cứng nhắc và nhanh chóng nào có thể đảm bảo thành công trong việc giải các bài toán. Tuy nhiên, chúng ta hoàn toàn có thể vạch ra một số bước tổng quát trong tiến trình giải quyết vấn đề và đưa ra một số nguyên lý hữu ích cho lời giải của những dạng bài toán nhất định. Những bước và nguyên lý này chỉ là sự cụ thể hóa các suy luận thông thường. Chúng được phỏng theo cuốn sách nổi tiếng *How To Solve It* (Giải một bài toán như thế nào) của George Polya.

Bước đầu tiên là đọc kỹ bài toán và đảm bảo rằng bạn đã hiểu rõ ràng. Hãy tự đặt cho mình những câu hỏi sau:

1 HIỂU RÕ BÀI TOÁN

Ẩn số là gì?

Các đại lượng đã cho là gì?

Các điều kiện đã cho là gì?

Đối với nhiều bài toán, việc

vẽ một hình minh họa

và xác định các đại lượng đã cho cùng các đại lượng cần tìm trên hình vẽ là rất hữu ích. Thông thường, ta cũng cần phải

đưa vào các ký hiệu thích hợp

Khi chọn ký hiệu cho các đại lượng chưa biết, chúng ta thường sử dụng các chữ cái như a, b, c, m, n, x và y , nhưng trong một số trường hợp, việc dùng các chữ cái gợi nhớ lại có ích hơn; chẳng hạn như V biểu thị cho thể tích (volume) hoặc t biểu thị cho thời gian (time).

2 TÌM MỘT CHIẾN LƯỢC

Hãy tìm mối liên hệ giữa các thông tin đã cho và ẩn số nhằm giúp bạn tính toán được ẩn số đó. Việc tự đặt câu hỏi một cách rõ ràng thường mang lại hiệu quả: “Làm thế nào để liên hệ những điều đã cho với ẩn số?” Nếu chưa thấy ngay mối liên hệ, những gợi ý dưới đây có thể giúp bạn xây dựng được một kế hoạch.

Thử nhận biết điều quen thuộc Liên hệ tình huống đã cho với những kiến thức đã biết trước đó. Hãy nhìn vào ẩn số và cố gắng nhớ lại một bài toán quen thuộc hơn có ẩn số tương tự.

Tìm kiếm các quy luật Một số bài toán được giải quyết bằng cách nhận ra sự xuất hiện của một quy luật nào đó. Quy luật này có thể mang tính hình học, bằng số hoặc bằng đại số. Nếu bạn nhận thấy tính quy củ hoặc sự lặp lại trong một bài toán, bạn có thể dự đoán quy luật tiếp theo là gì rồi sau đó chứng minh nó.

Sử dụng phép tương tự Hãy thử nghĩ về một bài toán tương tự—nghĩa là một bài toán giống như vậy, có liên quan—nhưng dễ hơn bài toán ban đầu. Nếu bạn có thể giải được bài toán tương tự, đơn giản hơn đó, nó có thể cung cấp những manh mối cần thiết để giải bài toán gốc khó hơn. Chẳng hạn, nếu một bài toán liên quan đến những con số rất lớn, trước tiên bạn có thể thử một bài toán tương tự với những con số nhỏ hơn. Hoặc nếu bài toán liên quan đến hình học không gian ba chiều, bạn có thể tìm một bài toán tương tự trong hình học phẳng hai chiều. Hoặc nếu bài toán bắt đầu từ một trường hợp tổng quát, trước hết bạn có thể thử với một trường hợp riêng biệt.

Đưa vào yếu tố phụ Đôi khi ta cần đưa vào một yếu tố mới—một phương tiện trợ giúp—để thiết lập mối liên hệ giữa cái đã cho và cái chưa biết. Ví dụ, trong bài toán mà hình vẽ có tác dụng trợ giúp, yếu tố phụ có thể là một đường kẻ mới được vẽ thêm vào hình. Trong một bài toán thuần túy đại số, nó có thể là một ẩn phụ mới có liên quan đến ẩn ban đầu.

Chia trường hợp Đôi khi chúng ta phải chia bài toán thành nhiều trường hợp và đưa ra lập luận riêng cho từng trường hợp đó. Chẳng hạn, ta thường xuyên phải sử dụng chiến lược này khi xử lý biểu thức chứa giá trị tuyệt đối.

Suy luận ngược Đôi khi việc tưởng tượng rằng bài toán đã được giải quyết rồi đi ngược lại từng bước cho đến khi chạm tới các dữ kiện đã cho là rất hữu ích. Khi đó, bạn có thể đảo ngược các bước của mình và qua đó xây dựng lời giải cho bài toán ban đầu. Quy trình này thường được sử dụng trong việc giải phương trình. Chẳng hạn, khi giải phương trình $3x - 5 = 7$, ta giả sử x là một số thỏa mãn $3x - 5 = 7$ và làm ngược lại. Ta cộng 5 vào cả hai vế của phương trình rồi chia cả hai vế cho 3 để được $x = 4$. Vì mỗi bước này đều có thể đảo ngược lại, nên ta đã giải xong bài toán.

Thiết lập các mục tiêu phụ Trong một bài toán phức tạp, việc đặt ra các mục tiêu phụ (trong đó tình huống mong muốn mới chỉ được đáp ứng một phần) thường rất hữu ích. Nếu trước tiên ta đạt được các mục tiêu phụ này, ta có thể dựa vào chúng để tiến tới mục tiêu cuối cùng.

Lập luận gián tiếp Đôi khi tiếp cận một bài toán một cách gián tiếp lại là phương pháp thích hợp. Khi sử dụng phép chứng minh phản chứng để chỉ ra P suy ra Q , ta giả thiết rằng P đúng và Q sai, sau đó cố gắng tìm hiểu xem vì sao điều này không thể xảy ra. Bằng một cách nào đó, ta phải sử dụng thông tin này để dẫn tới một mâu thuẫn với điều mà ta chắc chắn là đúng.

Quy nạp toán học Khi chứng minh các mệnh đề có liên quan đến một số nguyên dương n , nguyên lý sau đây thường rất hữu ích.

Nguyên lý quy nạp toán học Giả sử S_n là một mệnh đề liên quan đến số nguyên dương n . Giả sử rằng:

1. S_1 đúng.
2. S_{k+1} đúng bất cứ khi nào S_k đúng.

Khi đó S_n đúng với mọi số nguyên dương n .

3 THỰC HIỆN KẾ HOẠCH

4 NHÌN LẠI

Điều này là hợp lý vì do S_1 đúng, theo điều kiện 2 (với $k = 1$) suy ra S_2 đúng. Tiếp tục dùng điều kiện 2 với $k = 2$, ta thấy S_3 đúng. Lại dùng điều kiện 2 một lần nữa với $k = 3$, ta có S_4 đúng. Quy trình này có thể được tiếp tục vô hạn lần.

Ở Bước 2, một kế hoạch đã được vạch ra. Khi thực hiện kế hoạch đó, chúng ta phải kiểm tra từng giai đoạn và viết ra các chi tiết để chứng minh rằng mỗi bước đều chính xác.

Sau khi hoàn thành lời giải, ta nên xem lại toàn bộ bài làm, một phần để kiểm tra xem có sai sót hay không, và một phần để xem liệu ta có thể nghĩ ra cách giải nào dễ dàng hơn hay không. Một lý do khác của việc nhìn lại là nó giúp ta làm quen với phương pháp giải và điều này có thể hữu ích khi giải quyết các bài toán trong tương lai. Descartes từng nói: “Mỗi bài toán tôi giải được đều trở thành một quy tắc để sau đó dùng giải các bài toán khác.”

Các nguyên lý giải quyết vấn đề này được minh họa qua các ví dụ sau đây. Trước khi xem lời giải, bạn hãy thử tự mình giải các bài toán này, đồng thời tham khảo các nguyên lý giải quyết vấn đề nếu bị bế tắc. Bạn cũng có thể thấy hữu ích khi thỉnh thoảng quay lại tham khảo mục này trong quá trình làm bài tập ở các chương còn lại của cuốn sách.

VÍ DỤ 1 Biểu diễn cạnh huyền h của một tam giác vuông có diện tích 25 m^2 dưới dạng một hàm số theo chu vi P của nó.

LỜI GIẢI Trước hết, hãy sắp xếp các thông tin bằng cách xác định đại lượng chưa biết và các dữ kiện đã cho:

Chưa biết: cạnh huyền h

Các đại lượng đã cho: chu vi P , diện tích 25 m^2

PS Hiểu bài toán.

PS Vẽ một hình vẽ.

PS Liên hệ cái đã cho với cái chưa biết.

PS Đưa thêm yếu tố phụ.

PS Liên hệ với điều quen thuộc.

Về một hình vẽ sẽ rất hữu ích và chúng ta thực hiện điều đó trong Hình 1.

1. Draw a diagram. It helps to draw a diagram and we do so in Figure 1.

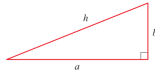


FIGURE 1

2. Connect the given with the unknown. In order to connect the given quantities to the unknown, we introduce two extra variables a and b , which are the lengths of the other two sides of the triangle. This enables us to express the given condition, which is that the triangle is right-angled, by the Pythagorean Theorem:

$$h^2 = a^2 + b^2$$

The other connections among the variables come by writing expressions for the area and perimeter:

$$25 = \frac{1}{2}ab \quad P = a + b + h$$

Since P is given, notice that we now have three equations in the three unknowns a , b , and h :

- 1 $h^2 = a^2 + b^2$
- 2 $25 = \frac{1}{2}ab$
- 3 $P = a + b + h$

3. Relate to the familiar. Although we have the correct number of equations, they are not easy to solve in a straightforward fashion. But if we use the problem-solving strategy of trying to recognize something familiar, then we can solve these equations by an easier method. Look at the right sides of Equations 1, 2, and 3. Do these expressions remind you of anything familiar? Notice that they contain the ingredients of a familiar formula:

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

Using this idea, we express $(a + b)^2$ in two ways. From Equations 1 and 2 we have

$$(a + b)^2 = (a^2 + b^2) + 2ab = h^2 + 4(25) = h^2 + 100$$

From Equation 3 we have

$$(a + b)^2 = (P - h)^2 = P^2 - 2Ph + h^2$$

Thus

$$h^2 + 100 = P^2 - 2Ph + h^2$$

$$2Ph = P^2 - 100$$

$$h = \frac{P^2 - 100}{2P}$$

This is the required expression for h as a function of P .

As the next example illustrates, it is often necessary to use the problem-solving principle of *taking cases* when dealing with absolute values.

72

Copyright 2021 Cengage Learning. All Rights Reserved. May not be copied, scanned, or duplicated, in whole or in part. WCN 02-200-203
Copyright 2021 Cengage Learning. All Rights Reserved. May not be copied, scanned, or duplicated, in whole or in part. Due to electronic rights, some third party content may be suppressed from the eBook and/or eChapter(s). Editorial review has determined that any suppressed content does not materially affect the overall learning experience. Cengage Learning reserves the right to remove additional content at any time if subsequent rights restrictions require it.

HÌNH 1

Để liên hệ các đại lượng đã cho với ẩn số, ta đưa vào thêm hai biến số a và b , lần lượt là độ dài của hai cạnh góc vuông của tam giác. Điều này cho phép ta biểu diễn điều kiện đã cho, đó là tam giác vuông, bằng định lý Pytago:

$$h^2 = a^2 + b^2$$

Các mối liên hệ khác giữa các biến số có được bằng cách viết các biểu thức cho diện tích và chu vi:

$$25 = \frac{1}{2}ab \quad P = a + b + h$$

Vì P đã cho, lưu ý rằng lúc này ta có hệ ba phương trình với ba ẩn số a , b , và h :

- 1 $h^2 = a^2 + b^2$
- 2 $25 = \frac{1}{2}ab$
- 3 $P = a + b + h$

Mặc dù ta có đủ số lượng phương trình, nhưng chúng không dễ để giải theo cách thông thường. Nhưng nếu ta vận dụng chiến lược giải quyết vấn đề là cố gắng nhận dạng một điều gì đó quen thuộc, ta có thể giải hệ phương trình này bằng một phương pháp dễ dàng hơn. Hãy quan sát về phải của các Phương trình 1, 2 và 3. Những biểu thức này có gợi nhớ cho bạn điều gì quen thuộc không? Hãy chú ý rằng chúng chứa các thành phần của một hằng đẳng thức quen thuộc:

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

Vận dụng ý tưởng này, ta biểu diễn $(a + b)^2$ theo hai cách khác nhau. Từ các Phương trình 1 và 2 ta có:

$$(a + b)^2 = (a^2 + b^2) + 2ab = h^2 + 4(25) = h^2 + 100$$

Từ Phương trình 3 ta có:

$$(a + b)^2 = (P - h)^2 = P^2 - 2Ph + h^2$$

Do đó:

VÍ DỤ 2 Giải bất phương trình $|x - 3| + |x + 2| < 11$.

LỜI GIẢI Nhắc lại định nghĩa của giá trị tuyệt đối:

$$|x| = \begin{cases} x & \text{nếu } x \geq 0 \\ -x & \text{nếu } x < 0 \end{cases}$$

Từ đó suy ra

$$\begin{aligned} |x - 3| &= \begin{cases} x - 3 & \text{nếu } x - 3 \geq 0 \\ -(x - 3) & \text{nếu } x - 3 < 0 \end{cases} \\ &= \begin{cases} x - 3 & \text{nếu } x \geq 3 \\ -x + 3 & \text{nếu } x < 3 \end{cases} \end{aligned}$$

PS Xét các trường hợp.

Tương tự,

$$\begin{aligned} |x + 2| &= \begin{cases} x + 2 & \text{nếu } x + 2 \geq 0 \\ -(x + 2) & \text{nếu } x + 2 < 0 \end{cases} \\ &= \begin{cases} x + 2 & \text{nếu } x \geq -2 \\ -x - 2 & \text{nếu } x < -2 \end{cases} \end{aligned}$$

Các biểu thức này cho thấy rằng chúng ta phải xét ba trường hợp:

$$x < -2 \qquad -2 \leq x < 3 \qquad x \geq 3$$

TRƯỜNG HỢP I Nếu $x < -2$, ta có

$$\begin{aligned} |x - 3| + |x + 2| &< 11 \\ -x + 3 - x - 2 &< 11 \\ -2x &< 10 \\ x &> -5 \end{aligned}$$

TRƯỜNG HỢP II Nếu $-2 \leq x < 3$, bất phương trình đã cho trở thành

$$\begin{aligned} -x + 3 + x + 2 &< 11 \\ 5 &< 11 \quad (\text{luôn đúng}) \end{aligned}$$

TRƯỜNG HỢP III Nếu $x \geq 3$, bất phương trình trở thành

$$\begin{aligned} x - 3 + x + 2 &< 11 \\ 2x &< 12 \\ x &< 6 \end{aligned}$$

Kết hợp các trường hợp I, II và III, ta thấy rằng bất phương trình được thỏa mãn khi $-5 < x < 6$. Do đó tập nghiệm là khoảng $(-5, 6)$. ■

Trong ví dụ sau đây, trước hết chúng ta đoán câu trả lời bằng cách xét các trường hợp đặc biệt và nhận biết quy luật. Sau đó, chúng ta chứng minh dự đoán của mình bằng phương pháp quy nạp toán học.

Khi sử dụng Nguyên lý Quy nạp Toán học, chúng ta thực hiện theo ba bước:

Bước 1 Chứng minh rằng S_n đúng khi $n = 1$.

Bước 2 Giả thiết S_n đúng khi $n = k$ và suy ra rằng S_n đúng khi $n = k + 1$.

Bước 3 Kết luận rằng S_n đúng với mọi n theo Nguyên lý Quy nạp Toán học.

PS Tương tự: Thử với một bài toán tương tự, đơn giản hơn.

VÍ DỤ 3 Nếu $f_0(x) = x/(x+1)$ và $f_{n+1} = f_0 \circ f_n$ với $n = 0, 1, 2, \dots$, hãy tìm một công thức cho $f_n(x)$.

LỜI GIẢI Trước hết, ta tìm công thức của $f_n(x)$ cho các trường hợp riêng $n = 1, 2$ và 3 .

$$f_1(x) = (f_0 \circ f_0)(x) = f_0(f_0(x)) = f_0\left(\frac{x}{x+1}\right)$$

$$= \frac{\frac{x}{x+1}}{\frac{x}{x+1} + 1} = \frac{\frac{x}{x+1}}{\frac{x+1+x}{x+1}} = \frac{x}{2x+1}$$

$$f_2(x) = (f_0 \circ f_1)(x) = f_0(f_1(x)) = f_0\left(\frac{x}{2x+1}\right)$$

$$= \frac{\frac{x}{2x+1}}{\frac{x}{2x+1} + 1} = \frac{\frac{x}{2x+1}}{\frac{x+2x+1}{2x+1}} = \frac{x}{3x+1}$$

$$f_3(x) = (f_0 \circ f_2)(x) = f_0(f_2(x)) = f_0\left(\frac{x}{3x+1}\right)$$

$$= \frac{\frac{x}{3x+1}}{\frac{x}{3x+1} + 1} = \frac{\frac{x}{3x+1}}{\frac{x+3x+1}{3x+1}} = \frac{x}{4x+1}$$

Ta nhận thấy một quy luật: hệ số của x trong mẫu thức của $f_n(x)$ là $n+1$ trong cả ba trường hợp ta vừa tính toán. Vì vậy, ta dự đoán rằng, một cách tổng quát,

$$\boxed{f_n}(x) = \frac{x}{(n+1)x+1}$$

Để chứng minh điều này, ta sử dụng Nguyên lý Quy nạp Toán học. Ta đã kiểm chứng rằng (4) đúng với $n = 1$. Giả sử rằng hệ thức này đúng với $n = k$, nghĩa là

$$f_k(x) = \frac{x}{(k+1)x+1}$$

Khi đó

$$f_{k+1}(x) = (f_0 \circ f_k)(x) = f_0(f_k(x)) = f_0\left(\frac{x}{(k+1)x+1}\right)$$

$$= \frac{\frac{x}{(k+1)x+1}}{\frac{x}{(k+1)x+1} + 1} = \frac{\frac{x}{(k+1)x+1}}{\frac{x+(k+1)x+1}{(k+1)x+1}} = \frac{x}{(k+2)x+1}$$

Biểu thức này cho thấy (4) đúng với $n = k+1$. Do đó, theo nguyên lý quy nạp toán học, công thức đúng với mọi số nguyên dương n . ■

Bài toán

1. Một trong các cạnh góc vuông của một tam giác vuông có độ dài 4 cm. Hãy biểu diễn độ dài đường cao hạ xuống cạnh huyền theo độ dài của cạnh huyền.
2. Đường cao vuông góc với cạnh huyền của một tam giác vuông dài 12 cm. Hãy biểu diễn độ dài của cạnh huyền dưới dạng một hàm số theo chu vi của tam giác.
3. Giải phương trình $|4x - |x + 1|| = 3$.
4. Giải bất phương trình $|x - 1| - |x - 3| \geq 5$.
5. Phác thảo đồ thị của hàm số $f(x) = |x^2 - 4|x| + 3|$.
6. Phác thảo đồ thị của hàm số $g(x) = |x^2 - 1| - |x^2 - 4|$.
7. Vẽ đồ thị của phương trình $x + |x| = y + |y|$.

8. Phác thảo miền trong mặt phẳng gồm tất cả các điểm (x, y) thỏa mãn

$$|x - y| + |x| - |y| \leq 2$$

9. Ký hiệu $\max\{a, b, \dots\}$ chỉ số lớn nhất trong các số $a, b, \dots$. Phác thảo đồ thị của mỗi hàm số sau:

$$(a) f(x) = \max\{x, 1/x\}$$

$$(b) f(x) = \max\{\sin x, \cos x\}$$

$$(c) f(x) = \max\{x^2, 2 + x, 2 - x\}$$

10. Phác thảo miền trong mặt phẳng được xác định bởi mỗi phương trình hoặc bất phương trình sau:

$$(a) \max\{x, 2y\} = 1$$

$$(b) -1 \leq \max\{x, 2y\} \leq 1$$

$$(c) \max\{x, y^2\} = 1$$

11. Chứng minh rằng nếu $x > 0$ và $x \neq 1$, thì

$$\frac{1}{\log_2 x} + \frac{1}{\log_3 x} + \frac{1}{\log_5 x} = \frac{1}{\log_{30} x}$$

12. Tìm số nghiệm của phương trình $\sin x = \frac{x}{100}$.

13. Tìm giá trị chính xác của biểu thức

$$\sin \frac{\pi}{100} + \sin \frac{2\pi}{100} + \sin \frac{3\pi}{100} + \dots + \sin \frac{200\pi}{100}$$

14. (a) Chứng minh rằng hàm số $f(x) = \ln(x + \sqrt{x^2 + 1})$ là một hàm số lẻ.
(b) Tìm hàm số ngược của f .

15. Giải bất phương trình $\ln(x^2 - 2x - 2) \leq 0$.

16. Sử dụng phương pháp chứng minh phản chứng để chứng minh rằng $\log_2 5$ là một số vô tỉ.

17. Một người lái xe thực hiện một chuyến đi. Trên nửa đầu quãng đường, người đó lái xe với vận tốc thông thả là 30 mi/h; trên nửa quãng đường sau, người đó tăng tốc lên 60 mi/h. Vận tốc trung bình của người đó trong toàn bộ chuyến đi là bao nhiêu?

18. Đẳng thức $f \circ (g + h) = f \circ g + f \circ h$ có đúng không?
19. Chứng minh rằng nếu n là một số nguyên dương thì $7^n - 1$ chia hết cho 6.
20. Chứng minh rằng $1 + 3 + 5 + \cdots + (2n - 1) = n^2$.
21. Cho $f_0(x) = x^2$ và $f_{n+1}(x) = f_0(f_n(x))$ với $n = 0, 1, 2, \dots$, hãy tìm công thức tính $f_n(x)$.
22. (a) Cho $f_0(x) = \frac{1}{2-x}$ và $f_{n+1} = f_0 \circ f_n$ với $n = 0, 1, 2, \dots$, hãy tìm một biểu thức biểu diễn $f_n(x)$ và dùng phương pháp quy nạp toán học để chứng minh điều đó.
- (b) Vẽ đồ thị của f_0, f_1, f_2, f_3 trên cùng một màn hình và mô tả các hiệu ứng của phép hợp hàm liên tiếp.